

睡眠の 応用神経学

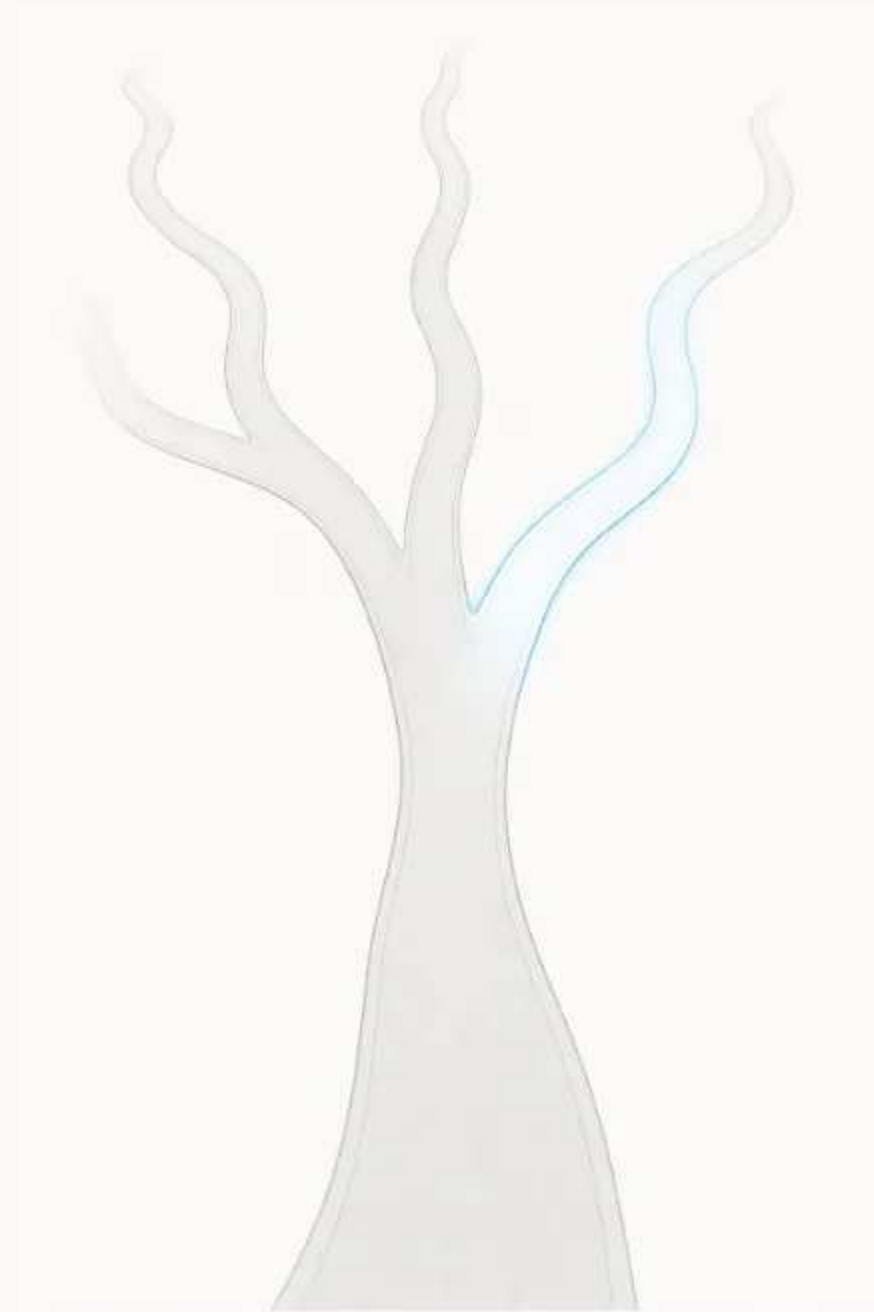
～ヒストリーから、その人の一
手を導く～

FNTニューロコミュニティ 月例 応用実践ワ
ークショップ/2026年9月



今日のゴール

- ・ ヒストリーから**その人の一手**を導けるようになる
- ・ 睡眠の何が問題かを**分けて**から手を選ぶ
- ・ 対象は目の前の人と、**自分自身**
- ・ 技法を増やす回ではなく、**選べるようになる回**



本日の流れ（120分／4つのチャプター）

時間	章のタイトル	
0:00-0:40	1. 仕組み	押せばオンになるボタンは、無い
0:40-1:05	2. 外す	良かれと思って渡しているもの
1:05-1:35	3. 足す	量を増やしても、効かない
1:35-2:00	4. 当てる	同じ「眠れない」に、同じ手は当てない

- ・ 削らないのは**第4章**。ここが本体で、1～3は全部その前提づくり
- ・ ● **引き算（2章）を、足し算（3章）より前に置いています**
- ・ 手を動かすワークは入れません。オンラインなので密度を上げます



押せばオンになる ボタンは、無い

だから技法から入ると外れる。

何が何を倒しているのかを、先に見る。

脅威のバケツ —— 「眠れないから痛い」のほうが強い

「眠れない」を7つの型に分ける

スイッチ・配線・2つのプロセス・脳波

● 内受容と注意の向き —— "体を感じる"が裏目に出る人がいる

"体を感じる"が、眠りを悪くする人がある

- ・ マインドフルネスや内受容トレは万人向けではない
- ・ 内受容が過敏な人ほど、内へ向けると悪化する
- ・ 退屈な動画では眠れず、**面白い動画の垂れ流し**で改善した例
- ・ 分岐は技法の優劣でなく、**注意をどちらに向けるか**



出典: [5] ◎確立（内受容の二面性・2研究 N=118／N=830）／ [1] ○中（N=70・横断）

[68] ○中（瞑想の有害事象 8.3%）／ 万人向けではない、は

△運用判断

出発点は睡眠ではなく 「脅威のバケツ」

- ・ 痛み・不調は**足し算**で溢れる。これがFNTの中核
- ・ 注ぐ水＝栄養不良・**睡眠不足**・恐怖・視覚ストレス
- ・ 心理社会的な水も注ぐ。ただし**力学的因子より小さい** △小
- ・ 打ち手は①水を直接減らす ②予測の精度を上げる



出典: [F1] §3.6 © (FNT内部資料) / [49][50][51] ※職務不満は △小 (OR 1.30)



睡眠はバケツに注ぐ最大級の水

- ・ 睡眠不足は、バケツに注ぐ水そのもの
- ・ 痛みも不安も自律神経反応も、同じ**防御の枠**で扱える
- ・ 眠りが浅い日は同じ刺激が脅威になりやすい **※臨床実感**
- ・ だから睡眠を外したまま介入設計は組めない



出典: [F1] §3.6 §3.7 / ※不眠へ枠を広げるのは本WSの拡張

「眠れないから痛い」が強い

- 慢性痛の人の眠りは、実際に浅い

○中

- 線維筋痛症・25研究 N=2086・脳波で実測
- 一番浅い眠りが増え、深い眠りが減る（右の図）
- 中途覚醒も増え、睡眠効率も総睡眠時間も落ちる
- ただし向きは逆のほうが強い

◎確立

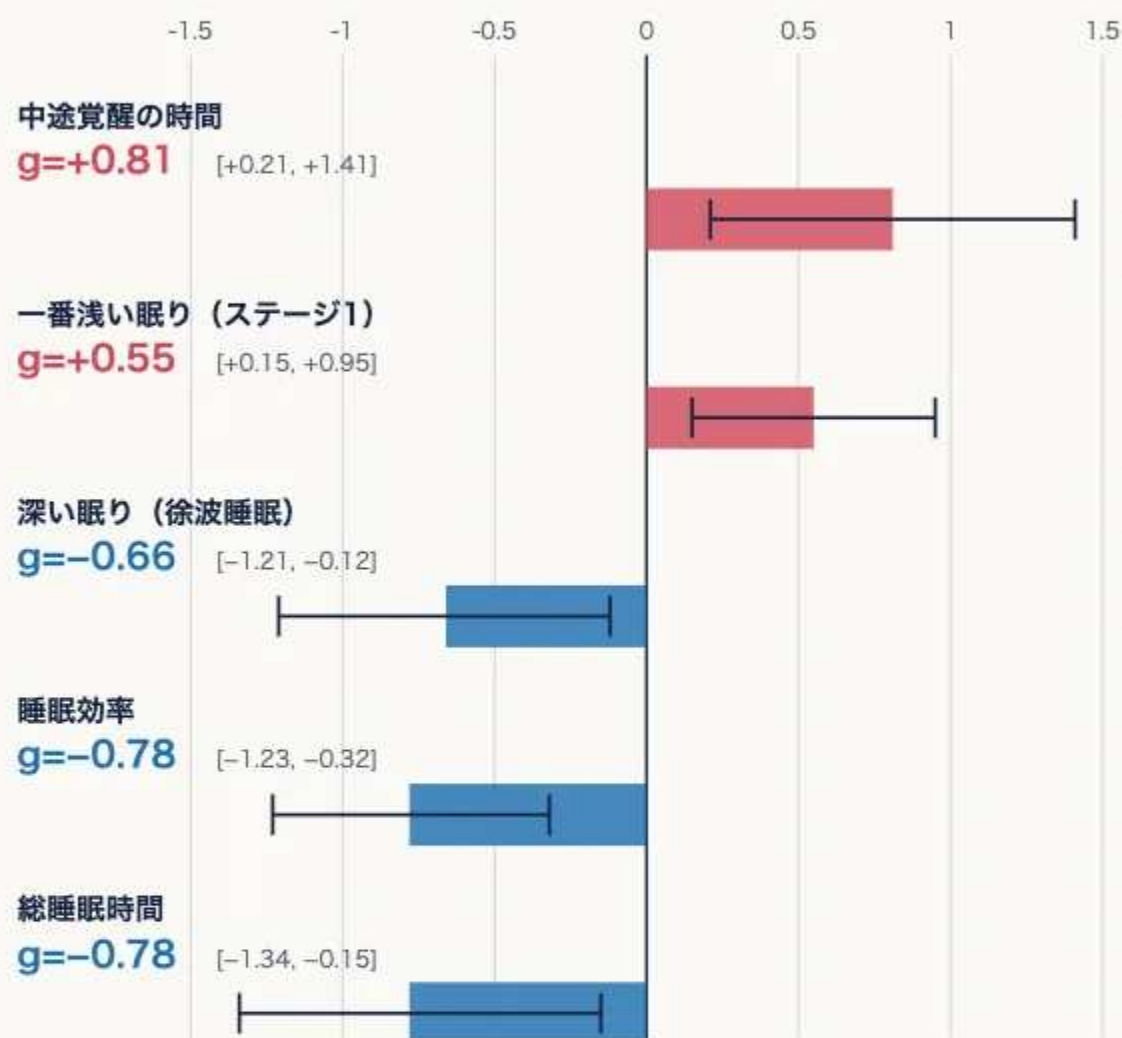
- 眠りの障害が、痛みの発生と悪化を予測する

慢性痛の人の眠りは、こう浅い

線維筋痛症 vs 健常 / 脳波で測った19研究（全25研究 N=2086）

横軸=効果量 Hedges' g (0.2小・0.5中・0.8大)。横棒は95%信頼区間

右=増えた 左=減った どれも信頼区間が0をまたがない



向きは、逆のほうが強い

眠りの障害 — 強く —▶ 痛みの発生・悪化

痛み — 弱く —▶ 眠りの障害

前向き研究を集めると、この向きが一貫していた

出典: [101] ○中（横断・線維筋痛症） / [102] ◎確立（前向き研究のレビュー）



バケツに注ぐ他の入り口（FNTで教えている要素）

入り口	FNTで見ているもの	睡眠とのつながり
視覚	サッカード・輻輳・サプレッション	光がSCNを同調させる唯一の主経路
前庭	VOR・半規管・ボブルヘッド	ゆるい揺れが徐波・紡錘波を増やす
固有受容覚	マッピング・可動域	日中の活動量が睡眠圧の材料になる
呼吸	横隔膜＝随意に触れる入り口	鎮静には効くが睡眠への効果量は小
栄養	フュールラボ（分子栄養）	血糖が上がるとオレキシンの発火が下がる
過去の怪我・傷跡	最優先で確認する項目	痛みと睡眠は同じバケツを共有する

出典: [F1][F2] / [3][7][8] / [91] ○中（血糖とオレキシン）



一行サマリー

睡眠は「ここを刺激すればOK」な単一部位ではなく、**覚醒系 ⇔ 睡眠系のシーソー型スイッチ**。中枢は直接叩けないので、光・前庭・温度・呼吸などの**入り口**を経由して間接的に傾ける。最大の分岐は**タイプ分け**。

- 今日の全ての技法は、この一行のどこかに置かれる
- 「効かない」ときは技法でなく**入り口の選び方**を疑う



「眠れない」を1語で扱わない：7つの型

- ・ 「眠れない」を1語で扱わない。7つに分ける（右）
- ・ 型ごとに、まず疑う仕組みが違う
- ・ だから最初にやるのは技法選びではなく、**分類**
- ・ ● ⑥だけは時計で測れない —— 本人は「寝ているのに休まらない」と言う

「眠れない」の7つの型

一語で扱わない。型ごとに、まず疑う仕組みが違う

① 長さ

眠る時間そのものが足りない

② 入眠困難

寝つくまでが長い

③ 中途覚醒

夜中に何度も目が覚める

④ 早朝覚醒

予定より早く目が覚めて戻れない

⑤ 深さ・分断

寝ているのに休まらない

⑥ 回復感のなさ

時間は足りているのに疲れが残る

⑦ 位相のズレ

眠る時間帯そのものがずれている

● ⑥だけは時計で測れない。本人は「寝ているのに休まらない」と言う

出典: 型の切り方は本WSの運用整理（[9]の評価指標に合わせた）



型 → まず疑う仕組み → 触る入り口

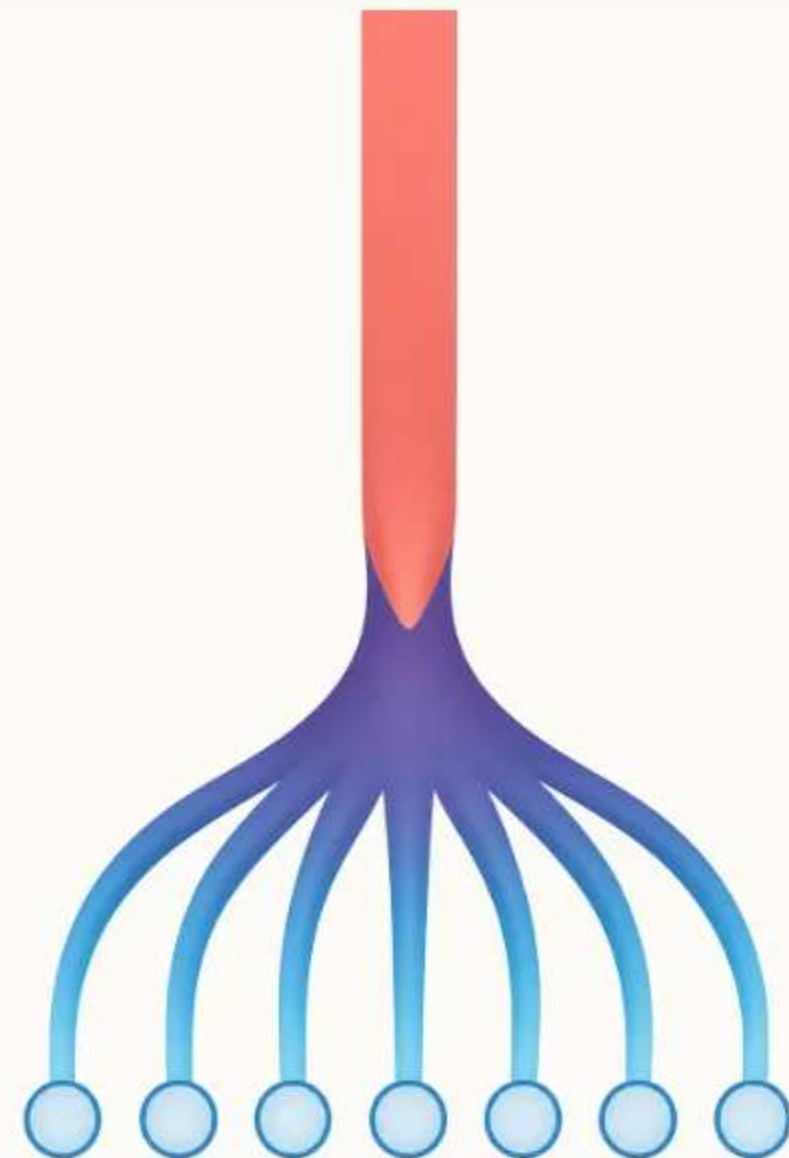
問題の型	まず疑う仕組み	触る入り口
② 入眠困難	覚醒系が落ちない／注意が内へ向く	光・温度・外向き注意
③ 中途覚醒	後半を支えるプロセスC・シーソーの安定性	温度・前庭・夜の減光（＋レッドフラグ確認）
④ 早朝覚醒	プロセスCの前進	光のタイミング（＋気分の確認）
⑦ 位相のズレ	SCNの同調がずれている	朝の光・夜の減光
⑤ 深さ・分断	プロセスS（睡眠圧）の不足	日中の活動量・ゆるい揺れ
⑥ 回復感のなさ	内受容の「精度」の問題	タイプ分け（後半で扱う）
① 長さ	睡眠圧＋寝床にいる時間	CBT-I中核（睡眠制限・刺激制御）

出典: [2][3][5][9][73] / ※型への対応づけは本WSの運用整理（要確認）



なぜ分類が先に来るのか

- ・ 型を決めないと、レバーが選べない
- ・ 「眠れない」全体に効く**単一の技法は存在しない**
- ・ 型が変われば**触る入り口が変わる**
- ・ FNTと同じ：アセスメント → 介入 → リアセスを型ごとに回す



出典: [F1] §6 (実践の型)



睡眠は「スイッチ」 = フリップフロップ

- ・ 覚醒系と睡眠系が互いに抑え合うシーソー構造
- ・ 消灯 = VLPO / MnPO / 点灯 = TMN・青斑核・縫線核
- ・ ● 眠気は連続。でも状態は中間に留まらない
- ・ 少し傾くと相手を余計に抑え、自分で加速して振り切れる



出典: [2] ◎確立 / [89] ○中 (ラット)



シーソーには「押し続ける係」がいる

- ・ 相互抑制だけでは谷が浅い。少しの力で反対へ行く
- ・ 外から押し続けて谷を深くする係が要る
- ・ それがオレキシン＝視床下部外側のペプチド
- ・ ● 溜まる物質ではない。覚醒中に
出続けるだけ
- ・ 覚醒側だけを押す。失うと両方向に崩れる

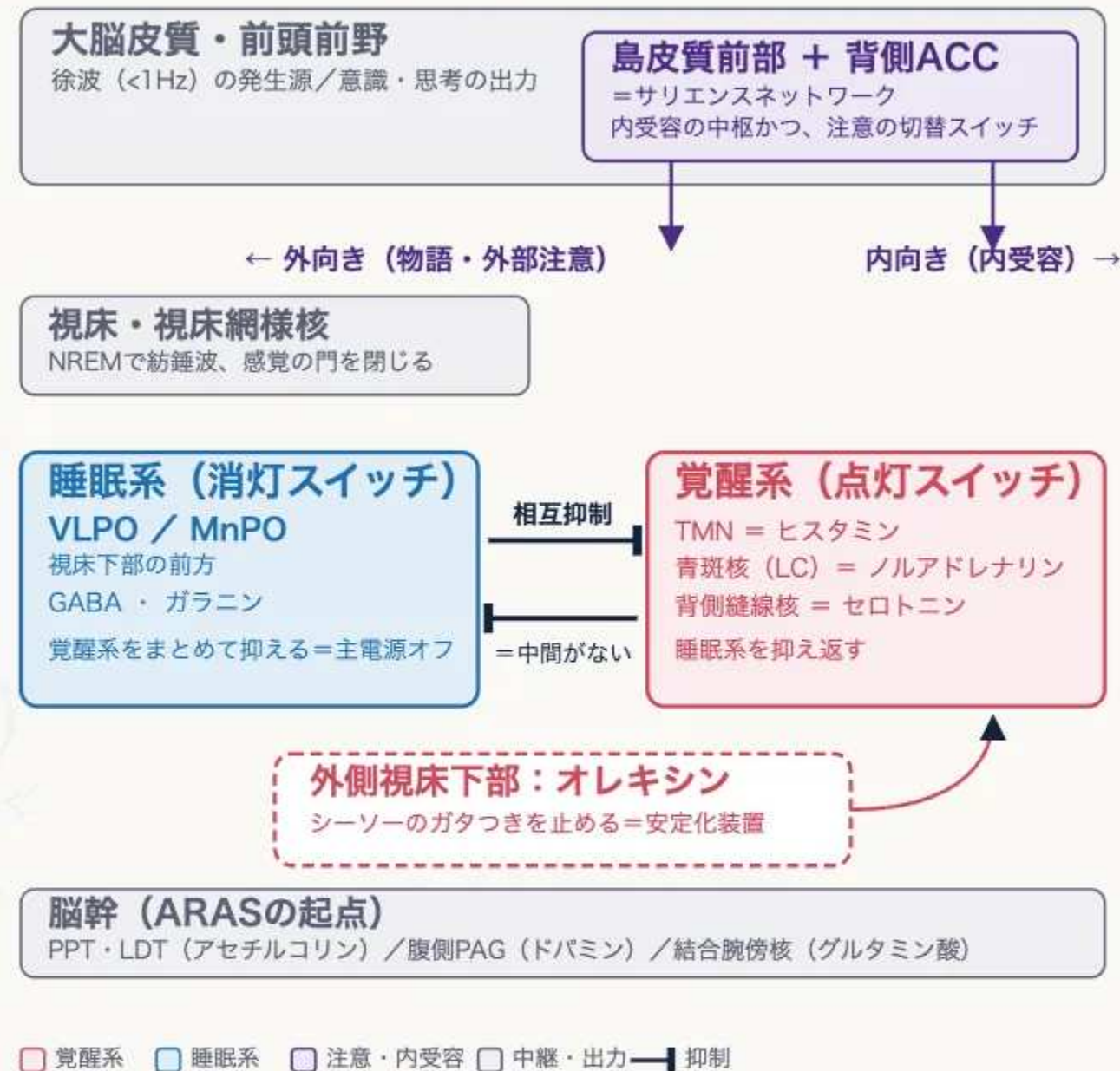


出典: [2][52][69] ©確立 / [90][91] ○中

図1：睡眠覚醒フリックプロップ

- ・ 縦軸は**解剖**。上が皮質、下が脳幹
- ・ 左の太い矢印が**上行性覚醒系 (ARAS)**
- ・ 中央の「+」が**相互抑制**＝中間状態が作れない
- ・ 上の紫＝島皮質。注意を外向き⇔内向きに振る

上行性覚醒系 (ARAS) 2/レポート

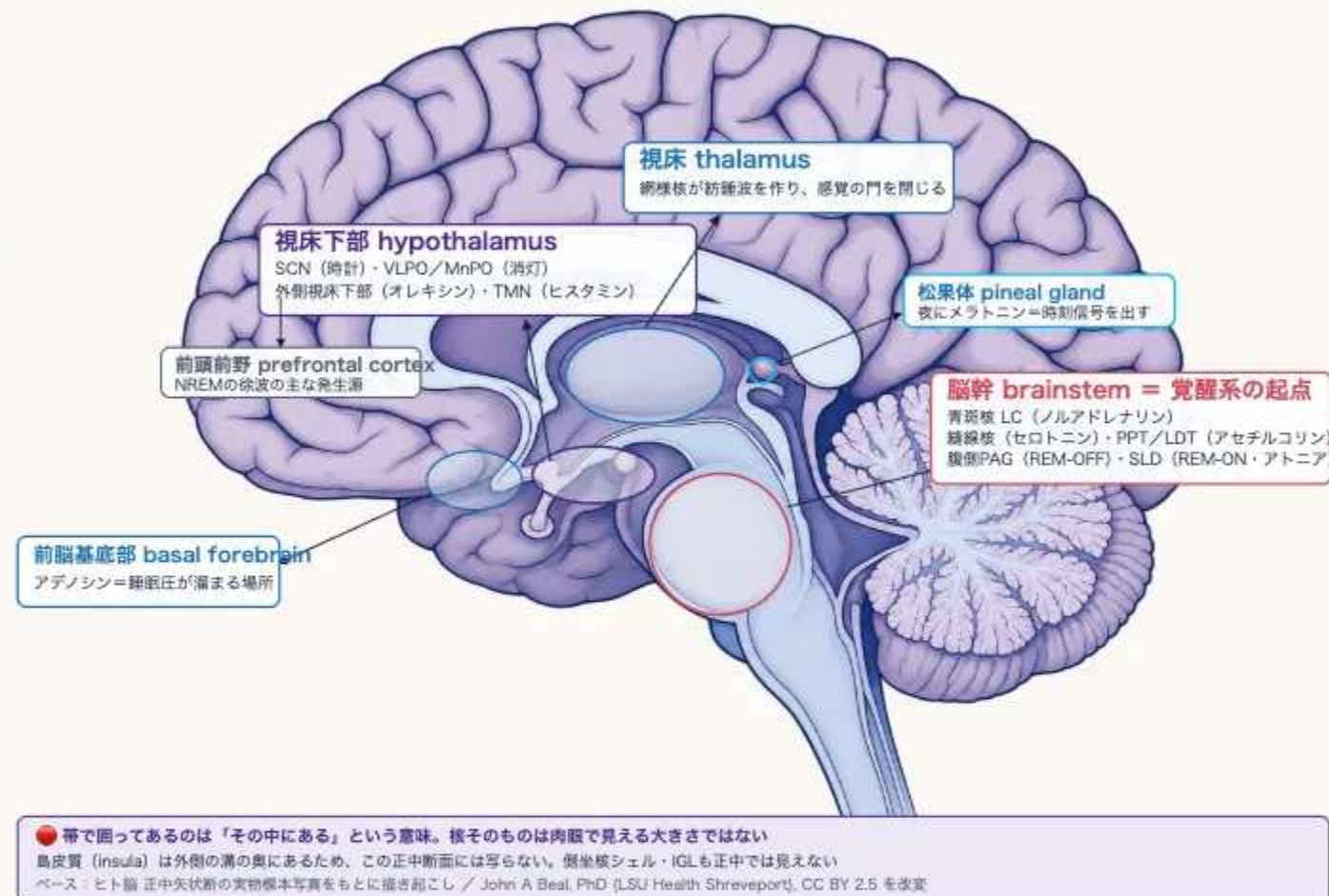


出典: [2] ©確立



上行性覚醒系 (ARAS) = 脳を起こす配線

- ・ 図1の左の太い矢印の中身がこれ
- ・ 起点は**脳幹**。ここから**2ルート**で皮質を起こす
- ・ 背側ルート：脳幹 → **視床** → 皮質
- ・ 腹側ルート：脳幹 → **視床下部・前脳基底部** → 皮質
- ・ 二重化されているから、片方が落ちてても覚醒は残る

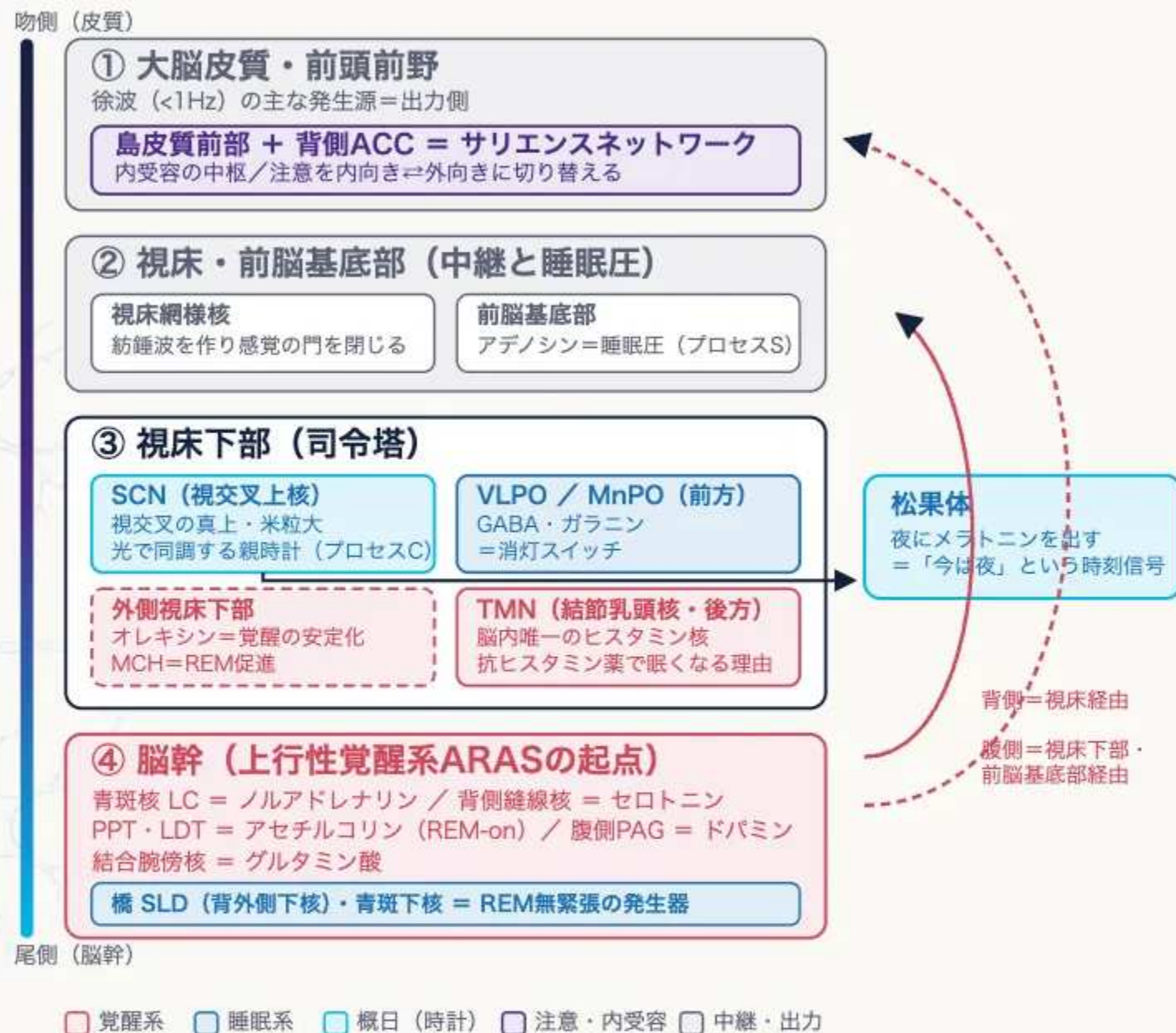


出典: [2] ©確立 / 図のベースはヒト実物標本
(CC BY 2.5・改変)



図2：睡眠の神経解剖マップ

- ・ 吻側→尾側（上＝皮質／下＝脳幹）で並べている
- ・ 視床下部に**時計・消灯・安定化**が同居している
- ・ 右の松果体はSCNの下請け
- ・ 脳幹の赤は全部**覚醒系**。ここが起点



出典: [2] ©確立



では、スイッチは何が倒すのか

- ・ ここまではどう切り替わるかとどこを通るか
- ・ 決めていないのは、いつ倒れるか
- ・ 倒す側は2つある = 2プロセスモデル
- ・ **S** = Sleep (溜まる睡眠圧) / **C** = Circadian (概日)
- ・ Sが上の閾値に届くと落ち、下まで下がると起きる
- ・ ● **閾値そのものがCで動く。同じ睡眠圧でも時刻で結果が変わる**

スイッチを「いつ」倒すのか

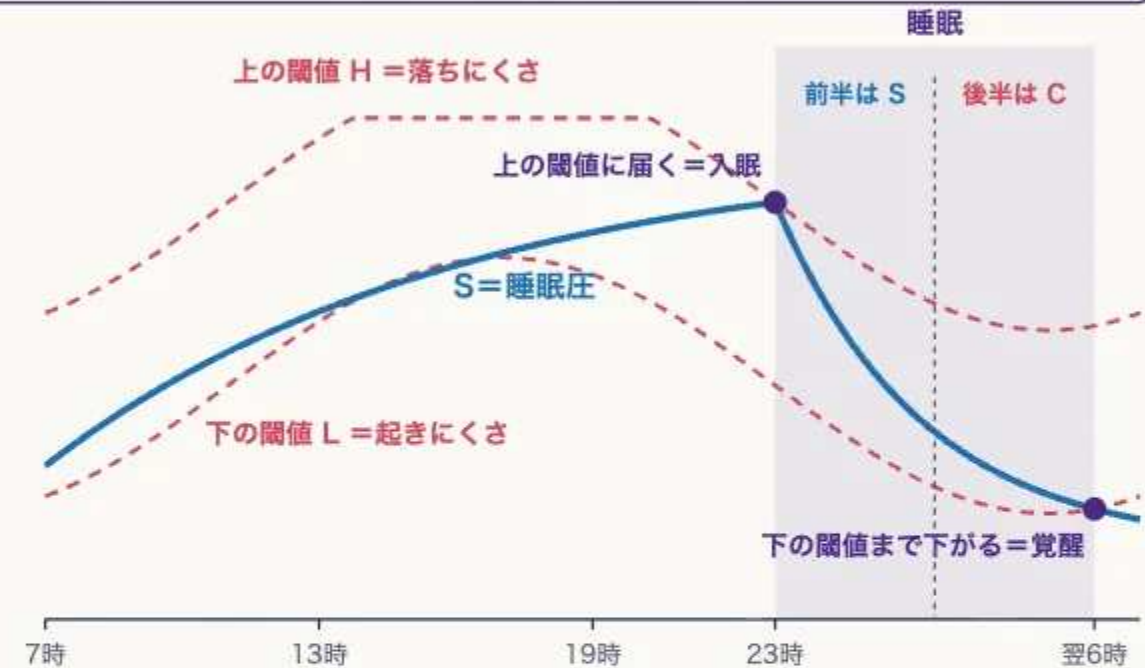
S=Sleep (睡眠圧) / C=Circadian (概日)。倒す時刻はこの2つで決まる

プロセスS (睡眠圧)

起きている間に溜まる。アデノシン。寝ると減る

プロセスC (体内時計)

SCNが決める「今は夜か」。溜まり方と無関係に上下する



Sが上の閾値に届くと落ちる。下の閾値まで下がると起きる
閾値そのものがCで上下するので、同じ睡眠圧でも時刻によって結果が変わる

● **夜の後半はSを使い切っているのに、眠りを保っているのはC側**
= 中途覚醒をCの問題として読める根拠 (付録②の機序②)

SとCは足し算ではなく、SCNの記録で「絶えず相互作用している」と示されている
昼寝でSを返しすぎると夜の分が残らない = 「昼寝は短く」の理屈

● 曲線は模式図。モデルの記述のみ Borbély 1982 / Borbély, Daan, Wirz-Jeune & Deboer 2016 J Sleep Res に基づく

出典: [84][92] ©確立 (2プロセスモデル) / [3] ©確立

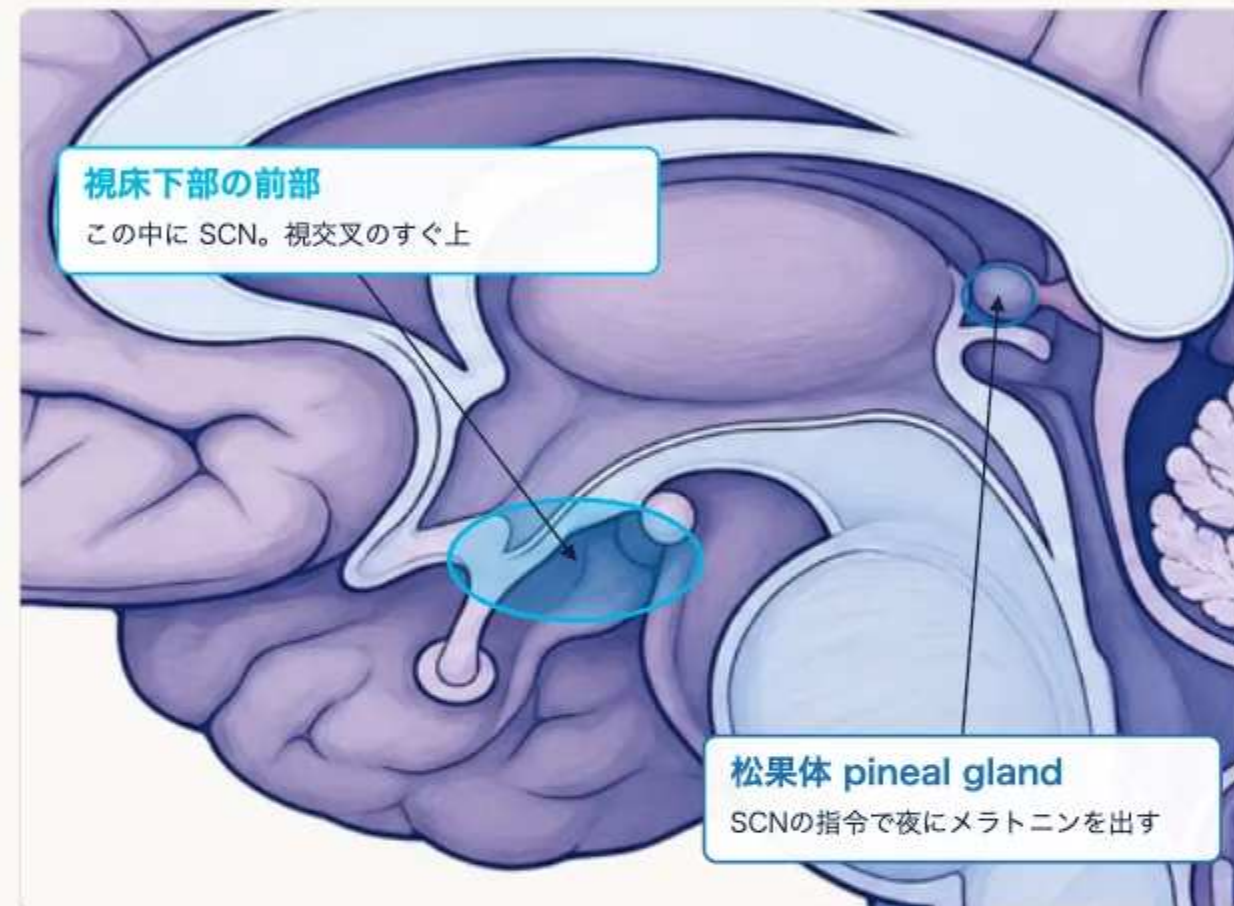


プロセスC＝体内時計

- ・ 親時計は**SCN（視交叉上核）**。視交叉の真上、米粒大
- ・ 約2万個の神経が時を刻み、**光で毎日リセット**される
- ・ 松果体のメラトニンは「今は夜」という**時刻信号**
- ・ 「眠れ」の命令ではない。時刻を告げるだけ

SCN 視交叉上核

suprachiasmatic nucleus / 光で同調する親時計



● SCNは米粒大。この倍率でも点にしかならないので、帯は「この中にある」の意味
視交叉（左右の視神経が交差する場所）の真上にあるので、光が届くのに都合がよい

ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変

出典: [3] ©確立

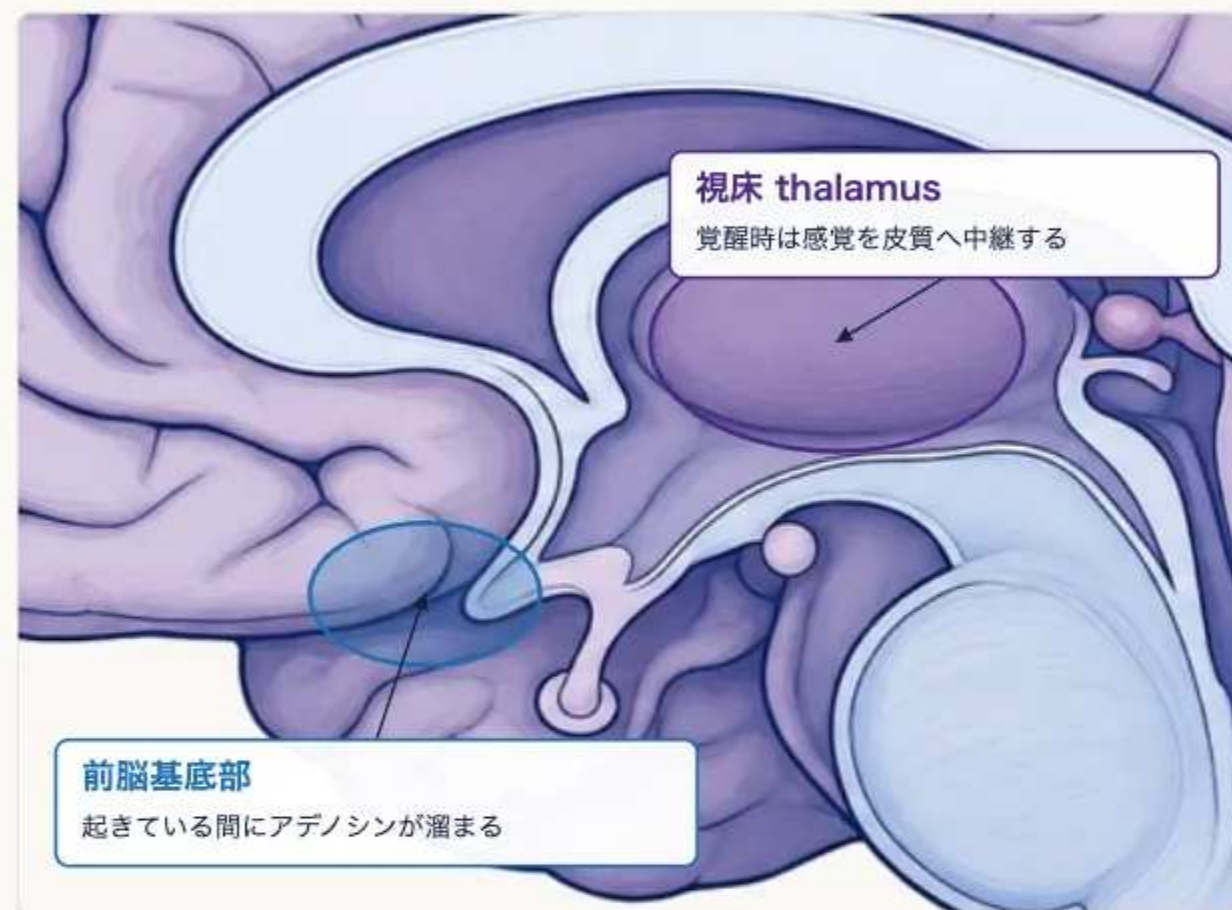


プロセスS=睡眠圧

- ・ 起きている間に溜まる「眠気の借金」= **アデノシン**
- ・ 溜まる場所は**前脳基底部**
- ・ **カフェイン**は借金を返さない。請求書を隠すだけ
- ・ 就寝3時間前のカフェインで時計が**約40分後退**する ◎確立
- ・ 日中の活動がSを作る。**昼を見ないのは片手落ち**

前脳基底部 basal forebrain

アデノシン=睡眠圧（プロセスS）が溜まる場所



カフェインはここに溜まったアデノシンの受容体を塞ぐ。借金は返っていない
● A2A受容体は消灯側（VLPO）にもある。カフェインは消灯の起動も止めている

ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変

出典: [3][22] ◎確立



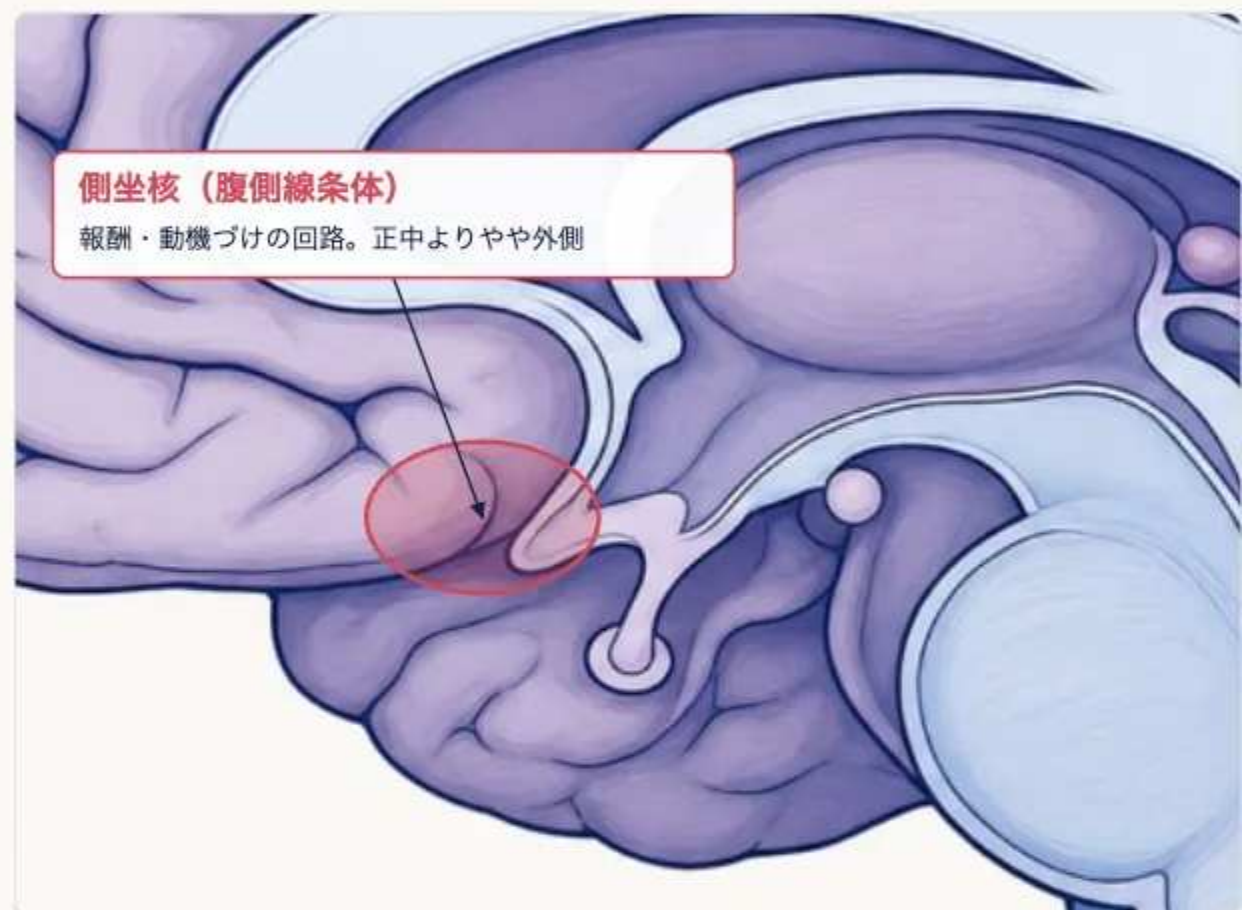
借金の取り立ては2方向 —— だからコーヒーの効き 方も分かる

- ・ ①働く力を削る：覚醒側（前脳基底部）を抑える
- ・ ②寝ると催促する：消灯スイッチを直接押す
- ・ どちらも意志を通らない。残高そのものが効く
- ・ だから長く起きた日は寝つきがよく、昼寝した日は悪い
- ・ ● コーヒーは眠気を消していない。やる気を入れている
- ・ カフェインの覚醒を実行しているのは側坐核シェル＝動機の回路

出典: [87][88] ○中（前脳基底部・ラット）／ [85] ○中（消灯スイッチ側）／ [23] ○中（側坐核シェル）

側坐核シェル nucleus accumbens shell

カフェインの覚醒はここで実行される（ARASではない）



側坐核（腹側線条体）

報酬・動機づけの回路。正中よりやや外側

● マウスとラットで、ここのA2A受容体だけを壊すとカフェインで起きなくなる
つまりカフェインの覚醒は「やる気が入る」に近い。青斑核やTMNを叩いているのではない

ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変



「深い眠り」の深さは、 何で測っているのか

- ・ ここから眠りの中身に入る。物差しは脳波
- ・ 材料はシナプス電流。発火は2ms未満で速すぎて足せない
- ・ ● 揃うのは発火ではなく膜電位
- ・ 徐波＝錐体細胞の膜電位が揃って上下すること
- ・ 下がっている間は発火していないのに、波は大きい
- ・ 発火の同期が出るのは100Hz以上の別の帯域

脳波 EEG は「揃い方」を測っている

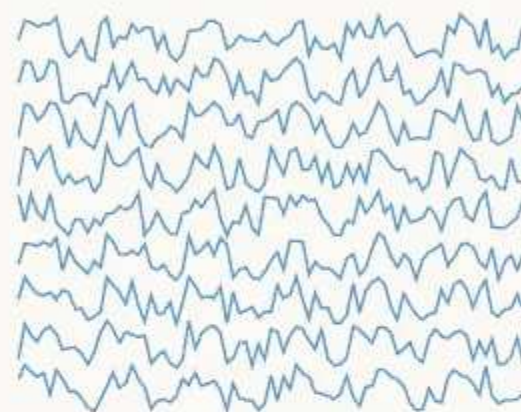
同じ本数の細胞。違うのは、タイミングが揃っているかどうかだけ

左＝1細胞ずつの膜電位のゆらぎ / 右＝頭皮で見える合計＝脳波

● 1本ずつの振れ幅は上下で同じ。活動の量は変えていない

① バラバラ（覚醒・REM）

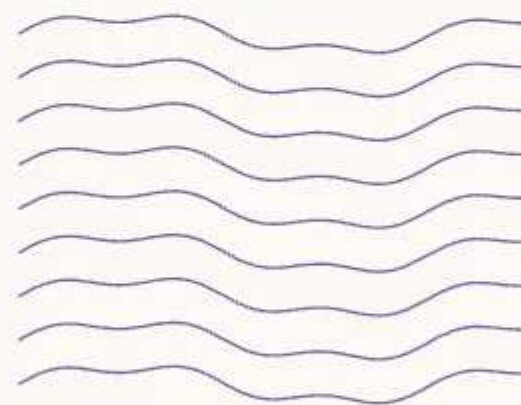
一人ずつは活発。でも位相が揃わない



打ち消し合う → 低振幅・速い

② 揃っている（深いNREM）

同じタイミングで上下する



足し算になる → 高振幅・遅い

● 振幅を決めるのは①細胞の並び方 ②膜電位の同期。発火の同期ではない
深いNREMの大きな徐波は「揃って黙っている」時間（down state）の表れ
小脳は構造が完璧に整っていても、揃う必要がないので脳波はほとんど出ない

波形は模式図（Buzsáki, Anastassiou & Koch 2012 Nat Rev Neurosci の記述に基づき作図）

出典: [80] ©確立（振幅を決めるのは配列と同期）／
※波形は模式図



NREMとREM：2種類の眠り

- ・ **NREM**=脳が休む眠り。徐波と睡眠紡錘波
- ・ 徐波は**前頭前野**、紡錘波は**視床網様核**が作る
- ・ 紡錘波は**感覚の門を閉じる**=物音で起きにくい
- ・ **REM**=皮質は活性だが**筋は脱力**。夢を見る

視床網様核 thalamic reticular nucleus

NREMで紡錘波を作り、感覚の門を閉じる



● 網様核は視床を外から包む薄い殻。正中の断面には写らないので、視床の位置で示している
深い眠りで物音に気づかないのは、ここが感覚の門を閉じているから

ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変

出典: [2] ©確立

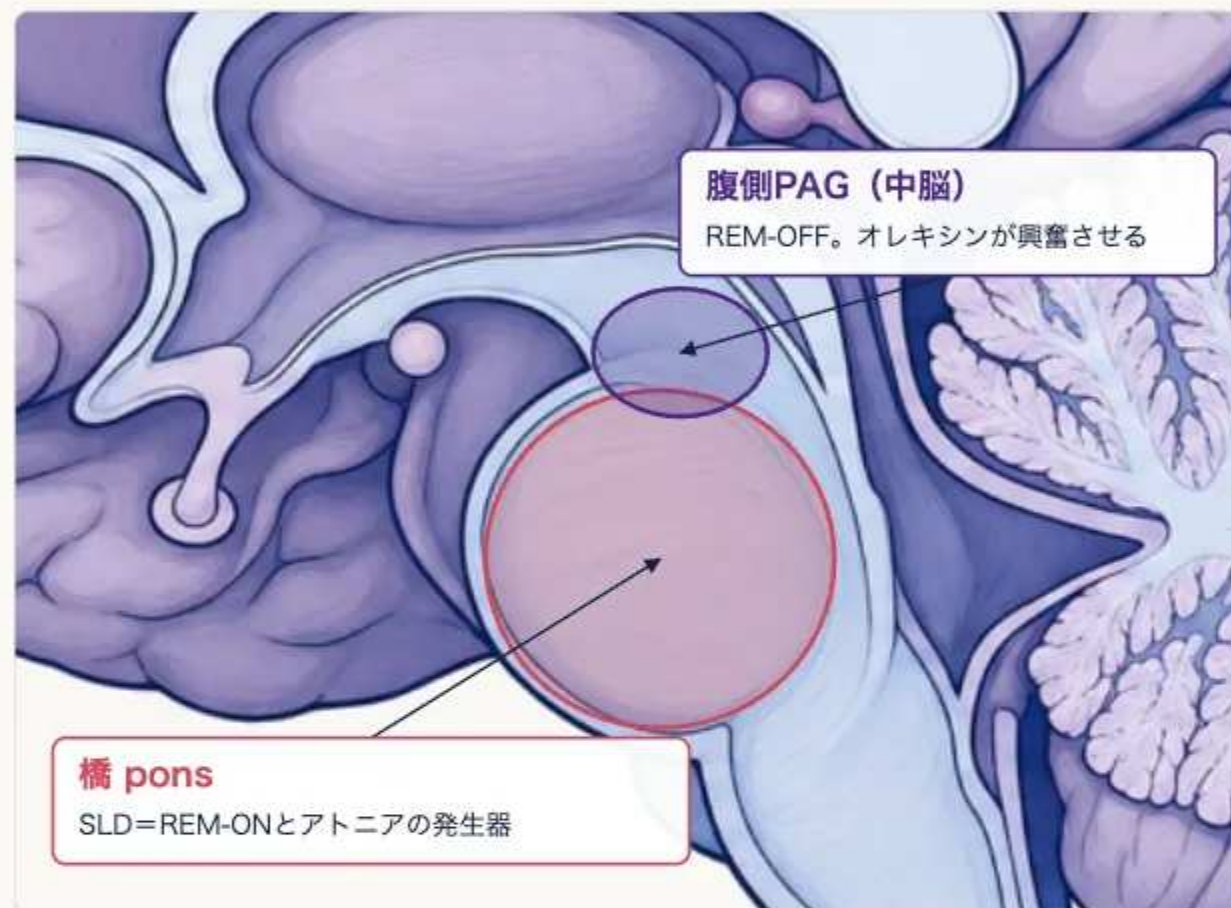


REMフリップフロップとアトニア

- ・ 2つ目のスイッチ。REM-OFFが勝つ=REMでないという意味
- ・ 睡眠中ならNREM。ただし**覚醒中**もREM-OFFが勝っている
- ・ **SLD (REM-ON)** と **腹側PAG (REM-OFF)** が互いに抑え合う
- ・ REM-ONから**2方向**：上は皮質を起こし、下は脊髄を止める
- ・ 下行路が**骨格筋アトニア**=夢の通りに動かない安全装置
- ・ ● この構造は**突然の移行に対して脆い**（原著の指摘）

REMのスイッチ —— 橋にある

SLD (REM-ON) と 腹側PAG (REM-OFF)



SLDから下行して延髄を経由し、脊髄運動ニューロンを抑える=アトニア
● このフタが外れて覚醒中に脱力が出るのがカタプレキシー。ただし意識はある

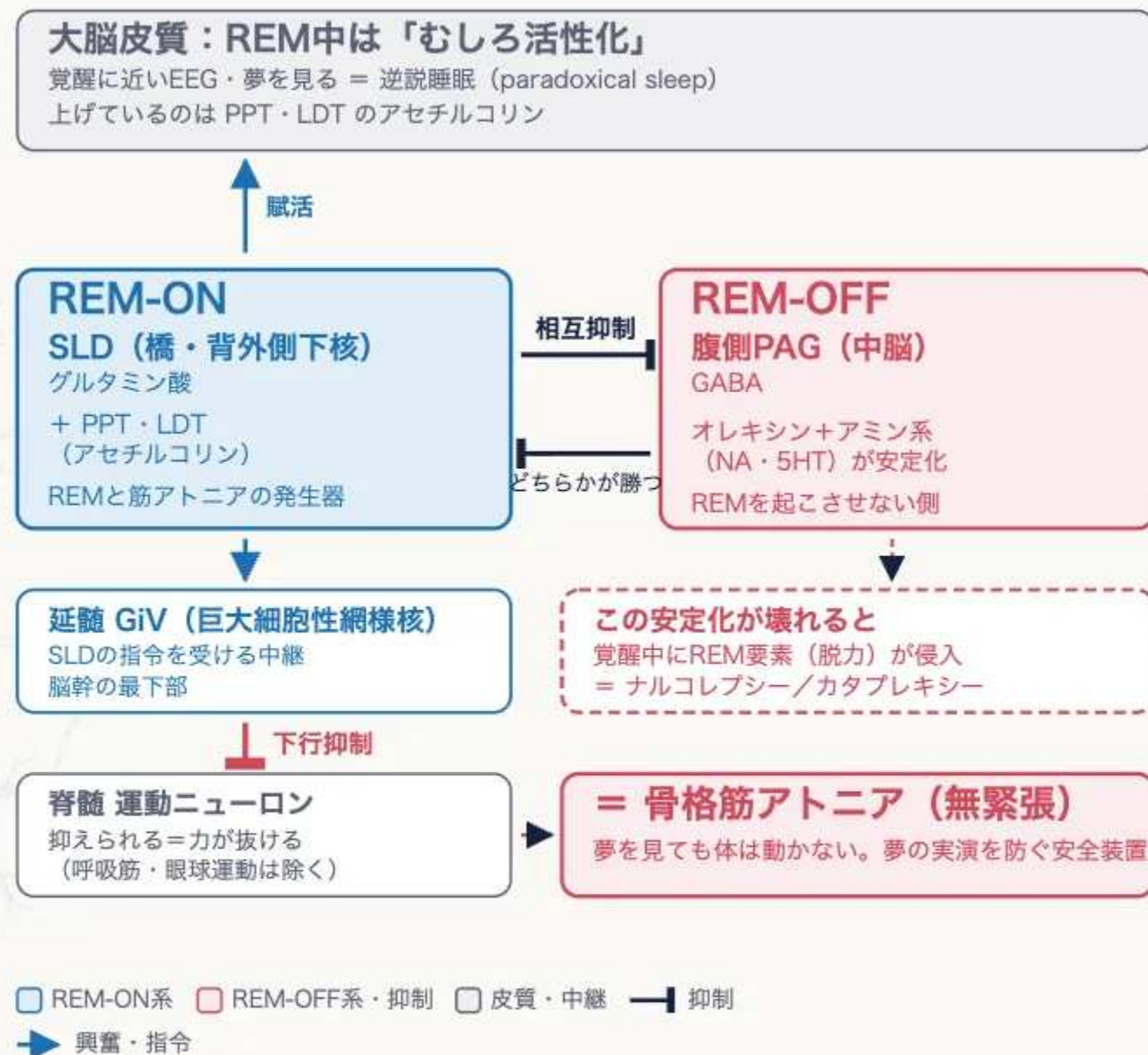
ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変

出典: [99] ©確立 (REMフリップフロップの原典) /
[100] ○中 (腹外側PAG・ラット)



図3：REMフリップフロップ

- 中央が**REM-ON ⇔ REM-OFF**（青⇔赤）の相互抑制
- 上：皮質は**むしろ活性化**=**逆説睡眠**
- 下：REM-ONから下行して**脊髄を抑える**=**アトニア**
- 点線=**支えが外れた場合**（このあとで扱う）



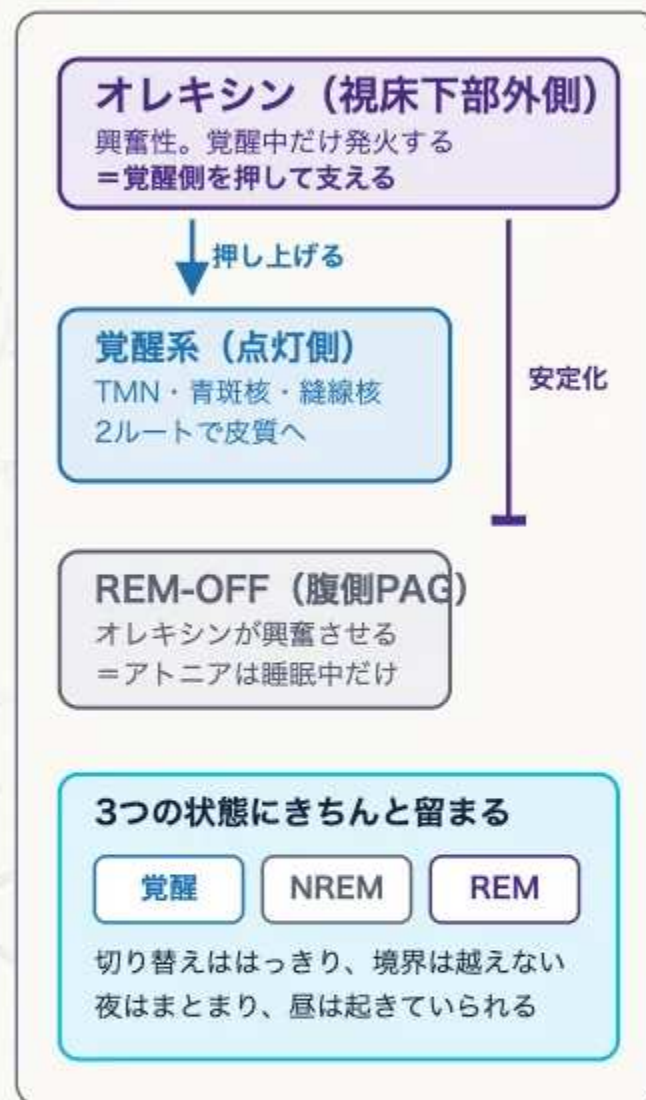
出典: [2] ©確立



図4：ナルコレプシー —— 支えが消えると

- ・ 左が正常。オレキシンは**覚醒側を押し**、同時に**REM-OFFを興奮**させる
- ・ 右が欠損。約9割のニューロンが失われる
- ・ ● **スイッチが壊れたのではない**。押す力が消えて谷が浅くなった
- ・ アトニアのフタが外れる = **カタプレキシー**
- ・ ただし**意識はある**。ここが「意識が飛ぶ」との鑑別

正常



ナルコレプシー (オレキシン喪失)

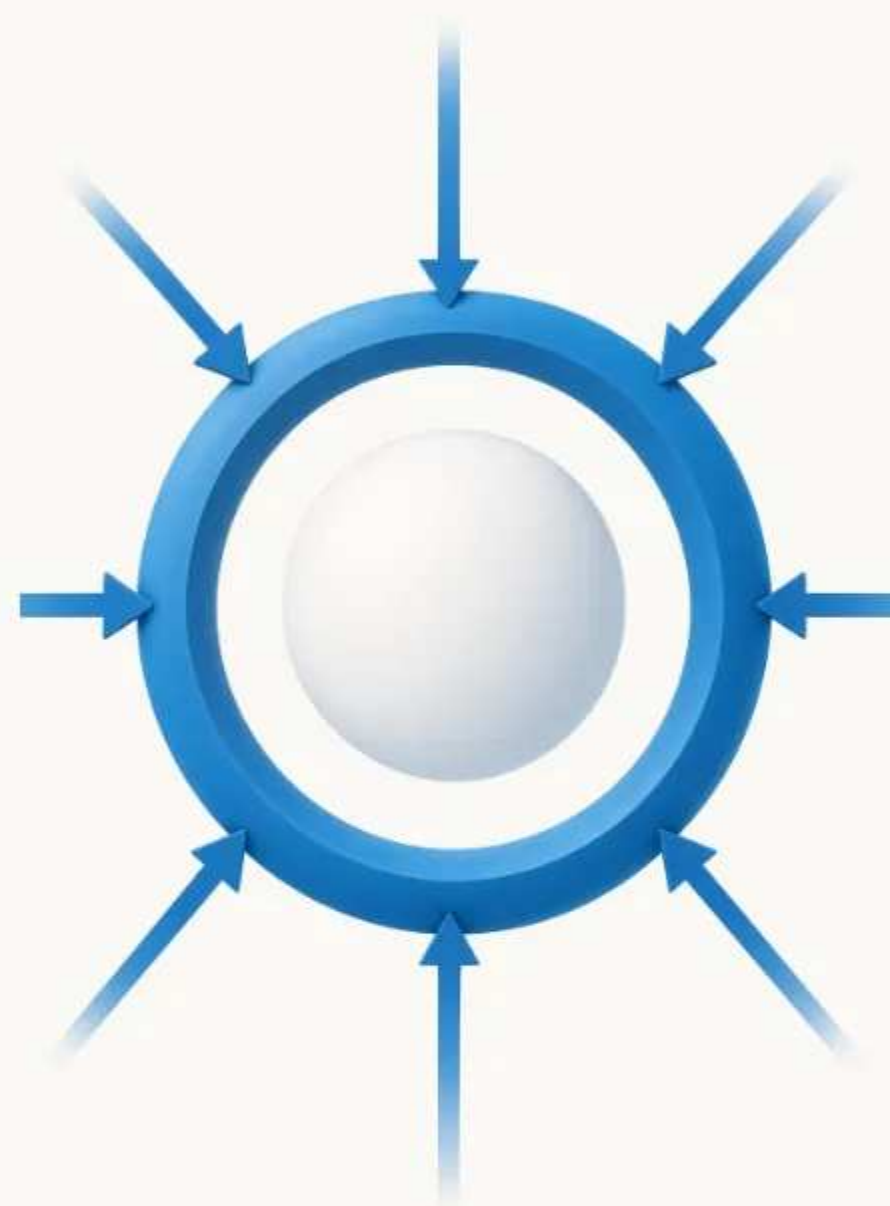


出典: [2] ©確立 / [52][58] ©確立 (オレキシンの性質と喪失)



だから中枢は直接叩けない —— 入り口を経由する

- ・ VLPOもSCNもオレキシンも、手では触れない
- ・ 触れるのは**求心性の入り口**だけ
- ・ 光・温度・前庭・呼吸・日中の活動・注意の向き
- ・ 「効かない」ときは技法でなく**入り口**を疑う



出典: [2][3]



まず「注意の向き」から

- ・ 入り口のうち**注意の向き**を先にやる
- ・ 土台は**内受容覚**=体の内側を感じる感覚
- ・ 中枢は**島皮質**。側頭葉の奥に隠れた皮質
- ・ 血圧拍動が脳活動を**直接変調**する経路もある
- ・ 「体の声を聞く」は**測れる神経機能**



出典: [4] ©確立（ラット嗅球・シナプス非依存）※ヒトでの確認と他領域への一般化は未



サリエンスネットワーク＝ 注意の切替スイッチ

- ・ **前部島皮質 + 背側ACC** が組んで作るネットワーク
- ・ 「今どれが重要か」を決め、注意を内向き⇔外向きに振る
- ・ 内受容の中枢と**同じ場所**が注意のスイッチをやっている
- ・ **不安の強さ**は、この回路のつながりの強さと**だけ**対応した
- ・ **段取りの成績**は、考える回路（実行制御ネットワーク）と**だけ**
- ・ ● **交差しない** —— 不安は、考える回路には乗っていない

出典: [83] ©確立（安静時の結合・ヒト・二重解離）※課題をやらせず安静時の結合だけで同定

サリエンスネットワーク

salience network = 前部島皮質 + 背側ACC。注意の切替スイッチ

① 外側面 lateral view —— 島皮質は外側溝の奥に隠れている



② 正中断 midsagittal —— 背側ACCは脳梁のすぐ上



● 内受容の中枢（島皮質）と、注意の向きを決める場所が**同じ**。だから内受容を上げると注意が内へ引っぱられ、それが助けになる人と、追い詰める人がいる —— 今日の分岐はここから来る

ベース：① Gray's Anatomy 側面図 (PD) ② ヒト正中矢状断 実物標本 (John A Beal, CC BY 2.5) をもとに描き起こし



内受容覚の二面性：ここが最重要

- ・ 睡眠が悪い人は、内への注意は**増える**が、正確さと自信は**下がる** ◎確立
- ・ 「感じる量」が増えることと「感じる精度」が上がることは**別**
- ・ 内へ向ける量を増やすと**不安が上がる**ことがある（瞑想の有害事象で最多）
○中
- ・ ● だから過敏な側では、内へ向ける介入が**悪化に回りうる** ※運用判断
- ・ 根拠の強さの内訳は右の図（※「慎重に」は横断研究からの推論）

注意の量は増え、精度は落ちる

眠れない人は「体に鈍い」のではない
2研究・計948人で頑健

▲ 増えるもの

内へ向く注意の量
体のどこかを気にする時間
不安

▼ 下がるもの

読み取りの正確さ
自分の読みへの自信

ここを読み間違えない

「感じる量が増える」と「感じる精度が上がる」は別
もっと感じてを足すと、量だけ増えて精度は変わらない
● だから過敏な側では、内へ向ける介入が悪化に回りうる

ただし根拠の強さは分ける

「慎重に」は70人の横断研究の考察。逆効果が観察されたのではない
著者自身が「今後は不眠の人を含めるべき」と書いている
別の根拠：瞑想の有害事象 8.3%（83研究・6703人）最多が不安
マインドフルネスはCBT-Iの代わりにならない（実証済み治療と差なし）

出典: [5] ◎確立（内受容の二面性）／ [1] ○中（N=70・横断）／ [6] ○中／ [68] ○中（有害事象）／ [67] ○中（CBT-Iと差なし）



仮説：内への注意が重要さを増す

- ・ 脳が何を**重要**と扱うかは、強さでは決まらない
- ・ 決めているのは**予測とのズレ**と、そこに置いた**重み**
- ・ 注意とは、その**重み**のこと
- ・ だから内へ向けると、体が同じでも**重要さが上がる**
- ・ 「内受容の中枢が注意のスイッチ」の中身が、これ（さっき）
- ・ ● この枠組みで言えるのは、ここまで
- ・ 「だから眠れない」は**別の理論**が受ける（あとで迷信③）

出典: [83] ◎確立（島皮質＋背側ACCの同定）／ [145] [146] 理論（予測と重み）／ [17] ○中（別の理論＝迷信③）／ ※睡眠での検証は無い

内への注意が「重要さ」を増す道すじ

予測と重みの枠組み（prediction error / prediction weighting）からの説明

※ この鎖を睡眠で検証した研究は無い。理論として持つ

① 脳が「重要」と扱うのは、強い信号ではない
大きい音より、思っていたのと違うことのほうが引っかかる



② 決めているのは2つ —— **ズレ** と **重み**
脳は先に予測を立て、上へ送るのは予測とのズレのほう



③ 注意とは、その「**重み**」のこと
重み＝そのズレをどれだけ重く扱うか



④ 内へ向けると、体が同じでも**重要さが上がる**
● 動いたのは重みだけ。ここが「なぜ上がるのか」



⑤ 「内受容の中枢が注意のスイッチ」の中身
さっきの図の 前部島皮質＋背側ACC が、これをやっている

● この枠組みで言えるのは、ここまで
「だから眠れない」までは、別の理論が受ける
睡眠は自動で起きる過程。注意・意図・努力を向けると抑制される
この話はあとで（迷信③）

動かせるのは「**重みの向き**」
ズレのほうは止められない
打ち手は第4章のタイプ別①



「回復感がない」の正体

- ・ ⑥の型＝時間は足りているのに疲れが残る
- ・ 内への注意は**増え**、正確さと自信は**下がっている**
- ・ つまり「感じている量」と「読めている精度」がずれている
- ・ ここに「もっと感じて」を足すと悪化する側に回る



出典: [5] ©確立 / [1]



では、精度はどう上げるのか

- ・ 精度が上がるのは、**答え合わせがある**ときだけ
- ・ 100人を4つに分け、**20分**だけやらせて直接比べた ○中
- ・ **本物の心拍に同期した合図**を返す → 精度が上がった（効果量**1.21**=個人差1つ分以上）
- ・ ずらした合図／マインドフルネス／外向きの注意 → **どれも上がらない**（ $d \leq 0.37$ ）
- ・ ● **感じる訓練だけでは、精度は上がらない**
- ・ ※健常者・単回・実験室。**睡眠が良くなった研究ではない** △

出典: [103] ○中（N=100・4条件を直接比較）／ [104] ○中（RCT N=60・触覚で返す）／ [105] ※心拍カウント課題そのものへの反証あり

精度が上がったのは1つだけ

100人を4つに分け、20分だけやらせて直接比べた
縦軸=内受容の精度の変化（効果量 d ）



読み方

上がったのは、本物の心拍に同期した合図を返した群だけ

● 感じる訓練をいくら積んでも、答え合わせが無ければ上がらない

正直に言うと

健常者に20分やらせた実験。睡眠が良くなった研究ではない
別のグループが振動で心拍を返す装置で同じことをやり、
精度と自信の両方が上がった（RCT・60人）



「感じ取れない人」は、ほとんどいない

- 感情を言葉にできない人ほど、感じ取る正確さはむしろ高い (R=0.29・N=182) ○中
- 低いのは自分の読みが当たっている度合いを知っていること (R=0.36)
- 66研究・7,146人のメタ解析：健常者では相関が有意でない。臨床群でのみ中等度 ◎確立
- 自閉症でも、心拍で測った感じ取る正確さの低下は出なかった ○中
- だから対象は「鈍い人」ではなく「ズレに気づいていない人」
- ズレは、感じる訓練では埋まらない。答え合わせでしか埋まらない

出典: [112] ○中 (N=182) / [113] ◎確立 (66研究 N=7,146) / [114] ○中 (ベイズが帰無を支持)

「感じ取れない人」を探しても、いない

3つの研究が、同じ方向を指している

182人：感情を言葉にできない人ほど

感じ取る正確さ → むしろ 高い (R=0.29)

自分の読みの当たり具合を知っている度合い → 低い (R=0.36)

※こちらが、感情を言葉にできないことの最良の予測因子

66研究・7,146人のメタ解析

健常者では相関そのものが有意でない

精神・発達の障害がある群でのみ、中等度に出る

自閉症の成人

心拍で測った「感じ取る正確さ」の低下は出なかった (ベイズが帰無を支持)

だから対象を言い換える

× 身体感覚が鈍い人

○ 読みと実際がズれていて、そのズレに気づいていない人

ズレは、感じる訓練では埋まらない。答え合わせでしか埋まらない



では、誰を探すのか

- 内受容は全身でひと括りにできない。領域ごとに別々
- 慢性骨盤痛の30人：心臓の内受容は保たれ、胃と膀胱だけ低下 ○中
- しかも膀胱についての本人の確信は、逆に高かった
- =成績は悪いのに、自信はある。本人には気づきようがない形
- だから心拍で測って「この人は大丈夫」と判断しない
- 探すのは「その人が痛い場所の感覚」と「本人の確信」のずれ

内受容は、領域ごとに別々

慢性骨盤痛の30人 vs 健常30人。3つの領域を別々に測った

心臓	心拍を数える課題	保たれていた
----	----------	--------

胃	水をどれだけ飲めるか	低下 ($p<0.001$)
---	------------	------------------

膀胱	尿意の課題	低下 ($p<0.001$)
----	-------	------------------

● しかも、本人の確信は逆に高かった
膀胱についての自己申告の確信は、健常群より高い ($p<0.001$)
= 成績は悪いのに自信はある。本人には気づきようがない形

現場で言えること

- ① 心拍や呼吸で測って「この人は大丈夫」と判断しない
- ② 探すのは、その人が痛い場所の感覚と、本人の確信のずれ
※痛みのある領域だけ落ちていた、という形

出典: [115] ○中 (症例対照 N=30+30・3領域を別々に測定)



良かれと思って 渡しているもの

足す前に、引く。

最後は、自分で見破れるようになる。

迷信①～⑦ —— 8時間・寝酒・トラッカー・HRV・セロトニン

● 「夜の運動は睡眠を妨げる」は支持されていない

サプリ・マットレス・枕・ブランケット・換気

● 企業資金と研究の設計の読み方

「効果の大きさ」は、何の数字か

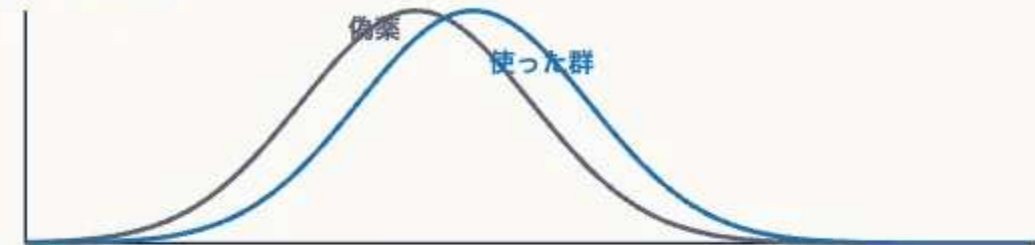
- ・ 2つの群の平均の差 ÷ その人たちの個人差
- ・ つまり「個人差いくつぶん離れたか」。1.0なら個人差1つ分
- ・ 慣例の目安は 0.2で小さい / 0.5で中くらい / 0.8で大きい
- ・ ● 今日の最大は重み付きブランケットの1.9（本人が答える質問票）
- ・ 疑う根拠は「主観か客観か」ではない。同じ土俵の大きさと比べる
- ・ ● 処方睡眠薬でも、脳波で測った効果量は0.2~0.6（FDA提出13研究・4,378人）

出典: [147] ○中（ブランケット・ISI） / [148] ◎確立（プラセボは脳波でも動く・3,969人） / [149] ◎確立（睡眠薬の脳波での効果量・4,378人） / 目安は慣例

「効果の大きさ」は、何の数字か

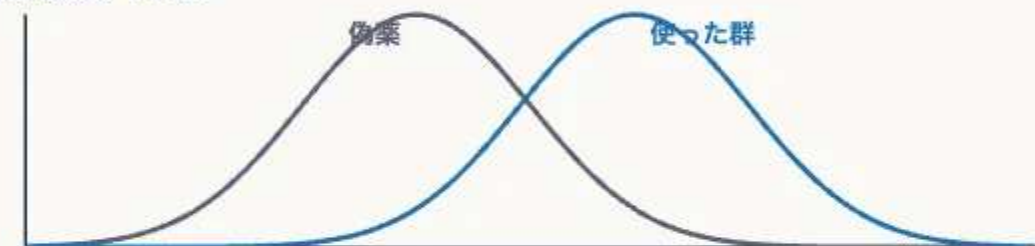
2つの群の平均の差を、その人たちの個人差で割った数だから「個人差いくつぶん離れたか」を表している

中くらい (0.5)



かなり重なっている＝どちらの群か言い当てにくい

今日の最大 (1.9)



● ほとんど重ならない＝別の集団に見える

慣例の目安

0.2 で小さい / 0.5 で中くらい / 0.8 で大きい

● 1.9 は「大きい」の目安の2倍以上

● では、何と比べるのか

プラセボだけでも脳波は動く（入眠潜時 0.35・総睡眠時間 0.42・3,969人）
処方睡眠薬でも、脳波の入眠潜時は 0.16~0.57（22分・4,378人）
だから 1.9 は、睡眠薬の4倍以上ということになる

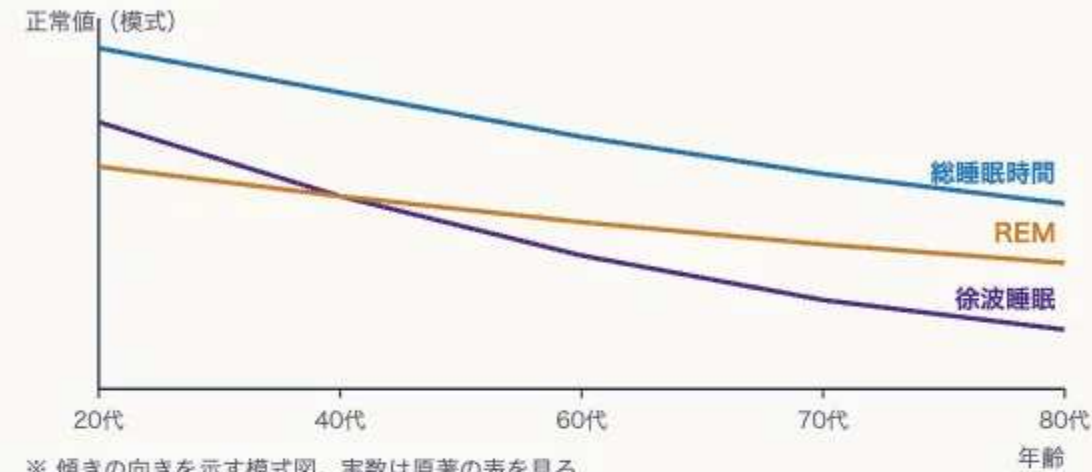


迷信①：数字の神話（8時間・寝だめ・早起き）

- ・ 「8時間」は**目標値**であって**基準**ではない
- ・ 65研究3,577人：睡眠の正常値は**年齢で動く**（総睡眠時間・徐波・REMは加齢で減る）
◎**確立**
- ・ 加齢による変化を「異常」と読むと、不安がバケツに足される
- ・ 休日の寝だめは眠る時間帯をずらす
※**臨床実感**（本資料に文献なし）
- ・ 「早起きが正義」はその人の時間帯を無視
※**臨床実感**

「8時間」は目標値で、基準ではない

65研究・3,577人：睡眠の正常値は年齢で動く



ここを間違えると害になる

60歳に30歳の睡眠を求めると、正常な変化を「異常」として扱う

● その不安が、そのままバケツに足される

後半2つは臨床実感（文献なし）

休日の寝だめは、眠る時間帯をずらす

「早起きが正義」は、その人の時間帯を無視している

出典: [15] ◎確立（正常値の年齢変化）／ ※「8時間＝全員の正解ではない」の一般化と後半2項は本WSの整理



迷信②：寝酒は「効いている」ように見えるだけ

- ・寝つきは速くなり、前半だけは深くなる
- ・しかし後半の分断が増える（用量を問わず共通）
- ・REMの開始は遅れ、総量は中～高用量で減る
- ・「寝つけるから効く」は前半だけを見た評価

出典: [16] ©確立



迷信③：眠ろうと努力するほど眠れない

- ・ 睡眠は本来**自動で起きる過程**
- ・ そこへ注意・意図・努力を向けると**抑制される**
- ・ 「眠れない＝異常」という不安が、努力をさらに強める
- ・ **寝るとき時計を見るよう指示するだけで、心配が増え入眠潜時が延びた** ○中
- ・ だから打ち手は「もっと頑張って眠る」ではない



出典: [17] ○中（説明モデル・理論レビュー）／ [142] ○中（実験2つ・N=60／N=38）

迷信④：トラッカーの点数を追うほど眠れなくなる

- ・ オルソソムニア＝「正しい睡眠」を数字で追い求めて、かえって眠れなくなる状態
- ・ 端末の「浅い睡眠」表示を根拠に、自己診断して受診する人が増えた
- ・ ● 本人には、検査の結果より端末の数字のほうが実感に合うと感じられる
- ・ 完璧な睡眠を目指す行動そのものが、不眠を強める
- ・ 数字を否定せず、何を測っているかを説明する（体動と心拍。脳波ではない）
- ・ 原著の推奨は**取り上げる**ことではなく、**CBT-Iに組み込むこと** △小（症例報告）

出典: [14] △小・限定的（症例報告・オルソソムニアの命名論文）

数字を追うほど眠れなくなる

オルソソムニア＝ortho（正しい）＋somnia（眠り）
2017年に症例報告で命名

端末が「浅い睡眠が多い」と表示
脳波ではなく、体の動きと心拍を見ている



自分で睡眠障害だと判断して受診
検査の結果より、端末の数字のほうが実感に合う



理想の睡眠を求める完璧主義的な探求
眠ろうとする努力が増える



眠れなくなる
→ 端末の点数がさらに悪くなる

では、どうするか

- × 取り上げる —— 本人にとっては唯一の客観データ
- 何を測っているかを説明する（体動と心拍。脳波ではない）
- 「点数が悪い日、実際どう感じましたか」で主観に戻す

● 原著の推奨も「取り上げる」ではなく「CBT-Iに組み込む」



迷信⑤：HRVを上げても、眠りは動きにくい側にいる

- ・ 58研究のメタ解析：効果量が**大きい側**は **不安・抑うつ・怒り** ○中
- ・ **小さい側に PTSD・睡眠・QOL**。※原著はこの2群に分けるだけで、群内の順位は示していない
- ・ ● **そもそも HRVは指標**（心拍と心拍のあいだのばらつき）。やり方の名前ではない
- ・ やり方は **HRVバイオフィードバック** = ゆらぎを見ながら呼吸を合わせる
- ・ ゆらぎが最大になるペースは**人によって違う**（毎分およそ3～7回） ○中
- ・ 「アプリを買ったのに眠れない」は、**やり方を間違えたのではない**

出典: [8] ○中（58研究のメタ解析）／ [106] ○中（共鳴周波数は個人差あり・N=5）

HRVバイオフィードバックは何に効くのか

58の無作為化研究のメタ解析

● 原著は効果量を2つの群に分けている。群の中の順位は示していない

効果量が大きい側

不安
抑うつ
怒り
運動・演奏のパフォーマンス

効果量が小さい側

PTSD
睡眠
生活の質（QOL）

※ 効かないという意味ではない。測られたものの中で小さい側、という意味

言葉の使い方も整理する

● **HRV = 心拍と心拍のあいだのばらつき**。「測るもの」
やり方の名前は **HRVバイオフィードバック**
ゆらぎが最大になる呼吸のペースは人によって違う（毎分3～7回）

「アプリを買ったのに眠れない」は、やり方を間違えたのではない



迷信⑥：迷走神経を刺激すると、睡眠の呼吸が壊れる

- ・ 通説：刺激すればリラックスして眠れる
- ・ ● 埋込み型では逆。23人中11人が睡眠呼吸障害を新規に発症／既存の無呼吸は半数が悪化 ○中
- ・ 機序：刺激中に左の声帯が内転して気道が狭くなる（内視鏡）
- ・ 用量依存。ただし下げると発作が悪化する。● CPAPでも治らない
- ・ ※ 日中の眠気は「減る」側。ただし発作自体が減るので切り分けられない
- ・ ● 経皮型（耳）は効果が未評価（2024年・計画書の段階）

出典: [138] ○中（連続23人・前後比較・内視鏡）／[139] 症例集積（用量依存・CPAP不応）／[135] ○中（総説）／[140] ● 計画書の段階

© 2026 Legrand Chariot Corporation. All Rights Reserved.

迷走神経を刺激すると、睡眠の呼吸はどうなるか

埋込み型VNS。連続23人を植込みの前後で睡眠検査

植込みのあとに起きたこと

- 11人が、新たに軽度～中等度の睡眠呼吸障害を発症
 - すでに無呼吸があった人の半数が悪化
- 新規の無呼吸だった人は 全員、刺激中に左の声帯が内転していた

刺激が入る

反回神経の枝を通る



左の声帯が内転する

内視鏡で確認。関連は統計的に有意



気道が狭くなる

無呼吸・低呼吸として出る

● やめられない事情

出力を下げると呼吸は改善
ところが発作が悪化して元に戻す
CPAPでは治らない

日中の眠気は

総説の整理では「減る」側
ただし発作自体が減るので切り分けられない
（徐波睡眠を増やす側はケトン食）



迷信⑦：セロトニンが増えても、眠くはならない

- ・ 通説：セロトニンは幸福物質。増やせば眠れる
- ・ ● セロトニンは「昼の物質」。起きているあいだ出ていて、眠ると減り、レムで止まる ◎確立
- ・ だから「セロトニンを増やす」は、眠りの打ち手にならない
- ・ ● 使える形：セロトニン系の抗うつ薬を飲む人が「寝ながら動く」と言ったら薬を疑う（レム睡眠行動障害のリスク・高齢ほど強い） △小
- ・ ※ メラトニンの材料ではあるが、出ている時間帯は逆（セロトニンは昼／メラトニンは夜）

出典: [129] ◎確立（総説）／[130] ○中（イヌ・単一ニューロン記録）／[141] △小（15人+15人・後方視）

セロトニンは、いつ出ているのか

起きているあいだ発火し続け、眠ると減り、レムで止まる
動物の単一ニューロン記録。ラット・ネコ・サル・イヌで同じ型

覚醒



NREM



REM

発火が止まる



縦線1本＝発火（本数は模式。原著は「トニック／減る／止まる」と質的に報告）

昼はセロトニン、夜はメラトニン

材料は同じ（セロトニンからメラトニンを作る）

● ところが出ている時間帯は逆。材料が同じ＝働きも同じ、ではない

● 現場で使えるのはここ

セロトニン系の抗うつ薬を飲む人が「寝ながら動く」と言ったら
レム中に筋活動が残り、レム睡眠行動障害のリスクが上がる
15人+15人の比較。年齢が上がるほど強く出る



研究ベースの神話崩し

- ・ 「睡眠衛生の指導だけ」は弱い。
CBT-Iの中核成分から外れている
△小・限定的
- ・ 「リラクゼーションをとにかく入れる」はむしろ逆効果になりうる
▲弱・逆効果あり
- ・ 「HRVで眠れる」は言葉から誤り。
HRVは指標、やり方はバイオフィードバック（さっき）
- ・ ゆっくり呼吸は不安には効くが、**睡眠への効果量は最小クラス** △小・限定的
- ・ 「マインドフルネスは万人に良い」は誤り。タイプで逆転する ▲弱・逆効果あり
- ・ 崩した後に置くものを必ず用意する。
土台はCBT-I中核

崩したら、置くものを用意する

崩して終わりにしない

× 「睡眠衛生の指導だけ」

→ CBT-Iの中核4成分

× 「リラクゼーションをとにかく」

→ 睡眠制限・刺激制御

× 「HRVで眠れる」

→ 言葉から誤り（指標であって手技ではない）

× 「ゆっくり呼吸で眠れる」

→ 不安には効く。睡眠は最小クラス

× 「マインドフルネスは万人に良い」

→ タイプで逆転する

● 土台はCBT-I中核。技法はその上に乗せる

出典: [10] [8] [1]



そもそも「睡眠衛生」とは、何を指すのか

- ・ 寝る前の生活と、寝室の環境についての助言の一式
- ・ 中身は8つ：カフェイン・喫煙・飲酒・運動・ストレス・騒音・就寝時刻・昼寝
- ・ もともと軽症～中等症の不眠のために作られたもの
- ・ ● 個々の項目と睡眠の関連は、ちゃんと示されている ○中
- ・ ● 弱いのは、「一式にまとめて教える」やり方の効果のほう
- ・ ● しかも乱れは原因ではなく結果のことがある —— 眠れないからカフェインと酒に手が出る

出典: [116] ○中 (8項目の総説)

「睡眠衛生」とは何を指すのか

寝る前の生活と、寝室の環境についての助言の一式

1. カフェイン

2. 喫煙

3. 飲酒

4. 運動

5. ストレス

6. 騒音

7. 就寝の時刻

8. 昼寝

ここを間違えない

● 個々の項目と睡眠の関連は、ちゃんと示されている

● 弱いのは「一式にまとめて教える」やり方の効果のほう
もともと軽症～中等症の不眠のために作られたもの

● 乱れは、原因ではなく結果のことがある

眠れないことに対処しようとして、カフェインや酒に手が出る
「睡眠衛生が悪いから眠れない」と決めつけない



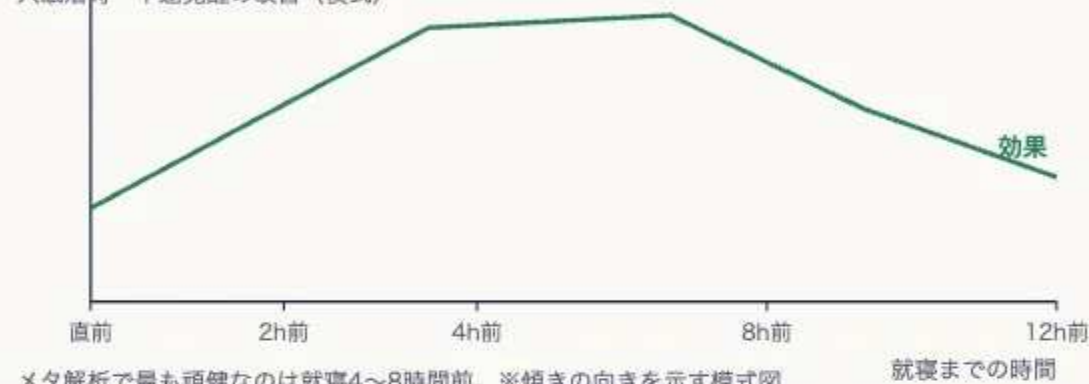
中身を1つずつ見ると、崩れるものと、使えるものがある

- 一般の人では「夜の運動は睡眠を妨げる」は支持されていない
- 運動の効果が最も頑健なのは就寝4～8時間前。4時間以内でも妨げない
- 中
- カフェインの半減期は 3～7時間。年齢とともに延びる
- 睡眠衛生は続けてもらやすい (遵守率 68～78%)

「夜の運動は睡眠を妨げる」は支持されない

就寝からの時間と、睡眠への効果

入眠潜時・中途覚醒の改善 (模式)



4時間以内でも妨げない

妨げないという研究と、むしろ改善するという研究がある
心拍と深部体温が上がったまま寝床に入った条件でも
成人1000人の調査でも、夜の運動と睡眠の悪さは無関係

他に崩れるもの・使えるもの

- カフェインの半減期は3～7時間。年齢とともに延びる
「昼寝を避ける」は健常者には当てはまらない可能性
- 睡眠衛生は続けてもらやすい (遵守率 68～78%)
刺激制御や睡眠制限より好まれた (がん患者の研究)

出典: [116] ○中 (8項目の総説) / ● 夜の運動は原著が「支持されない」と明記



主観だけが動いているもの

対象	何が起きているか
乳酸菌・プロバイオティクス	● 睡眠が悪い人と健常者で腸内細菌の多様性に差がない。なのにPSQI（主観）だけ改善し、ESS（客観的な眠気）は動かない
キウイフルーツ	● 対照群が存在しない自己対照デザイン。N=24（男性2人）。「42%改善」はプラセボと平均への回帰を分離できていない
アロマ（ラベンダー）	● 効果量（SMD）は大きいですが、サブ解析では非吸入の方が効果大きい。嗅覚経路で効くはずのものが嗅がない方が効く＝機序が破綻
経口GABA	● 効いたのは入眠潜時だけ（100～300mg・1～4週）。中途覚醒・睡眠効率・REMは有意差なし。レビュー結論は「睡眠にはごく限定的」。● ヒトで血液脳関門を越えるかどうかのデータ自体が無い
アーシング（接地シート）	● N=12、対照群なしの単群前後比較

出典: [33][34][35][37][38][43]



暴くもの・止めるもの

対象	実際
● エプソムソルト／経皮Mg	レビュー結論＝「経皮マグネシウムの宣伝は科学的に支持されない」。皮膚から意味のある量は入らない。経口は別で根拠あり
● ブルーライトカット眼鏡	Cochrane 17 RCT。睡眠への効果は判定不能（確実性きわめて低）。眼精疲労にも効果なし。有害事象に抑うつ症状の増加・頭痛
● ホワイトノイズ	38研究でGRADE「きわめて低」。著者が「その普及度と矛盾する」と明記し「睡眠と聴覚に悪影響の可能性」
● 睡眠トラッカーの数字	11機種を検査と突き合わせた点数（段階の当たり具合の平均・1.0が完全一致）が0.26～0.69。● 機種で2.6倍違う
⚠️ ロテープ	● 鼻閉があれば使わない（鼻閉だけでAHIが1時間に+13.78回）。鼻が通る人では軽症OSAでAHI低下の報告あり。窒息の症例報告はない
🚫 アシュワガンダ	肝障害23例、肝疾患既往の3例は急性肝不全で全員死亡。混入なし＝ハーブ自体の毒性

出典: [39][40][41][44][42][30]



マットレスの硬さ

- 「硬いほうが腰にいい」に根拠は無かった
- 中程度が硬めより良い（二重盲検 RCT・N=313・90日）
◎確立
- 寝ているときの痛み OR 2.36 / 障害度 OR 2.10
- ただし起床時の痛みは有意差なし（OR 1.93・CI 0.97～3.86）
- 47研究の総説も中程度を支持。ただしメタ解析は不能（Oxford Level III）
○中
- 体格・寝る姿勢・温度も見ろべき
—— ※著者の考察。比較していない

「硬いほうが腰にいい」に根拠は無かった

慢性腰痛313人・硬め vs 中程度・二重盲検・90日

横軸=オッズ比（中程度が良い側）

寝ているときの痛み

2.36 [1.3, 4.28]

障害度

2.1 [1.24, 3.56]

起床時の痛み

1.93 [0.97, 3.86] ← 1をまたぐ

※ 3つ測って有意は2つ。起床時は信頼区間が1をまたぐ

ランセットの論文は第一文でこう書いている

「硬いマットレスが腰に良いと広く信じられているが、それを支持する根拠は無い」

● マットレスで盲検を成立させたのが、この研究のいちばん強いところ

47研究の総説も中程度を支持

ただしばらつきが大きく、メタ解析ができていない

※体格・寝る姿勢・温度も見ろべき、は著者の考察（比較していない）

出典: [93] ◎確立（二重盲検RCT） / [94] ○中（47研究・Oxford Level III）



枕は「首」に効く。眠りではない

- ・ 首の痛み **SMD -0.26** / 起床時 **-0.23** / 障害度 **-0.51** ○中
- ・ 満足度は大きく上がる (**SMD 1.14**)
- ・ ● 睡眠の質は **SMD 0.047**・ **p=0.703** (質の高い9研究・ N=555)
- ・ つまり「枕で眠れるようになる」ではなく「**首が楽になる**」
- ・ 「枕の不適切な使用」は首の痛みのリスク因子 **OR 2.20** (横断)

枕は「首」に効く。眠りではない

質の高い9研究・555人のメタ解析

横軸＝標準化平均差 (左が改善)



※ 上4つは $p < 0.05$ 。睡眠の質だけ $p = 0.703$

● 混ぜてはいけない

首の症状の相談 → 枕の話をしていい

「眠れない」の相談に枕を出すのは筋が違う

リスク因子としては強い

大学生1万8千人:「枕の不適切な使用」で首の痛み OR 2.20

※横断が中心。首が痛い人が枕を替えている、という逆も残る

出典: [95] ○中 (質の高い9研究・N=555) / [97] ○中 (横断・OR 2.20)



広告の数字は、何を測ったのか

よく見る言い方	実際に測ったもの	切れているところ
「90%以上が腰痛の改善を実感」	買った人に聞いた満足度	※ 比べた相手がへたった古い布団。自分で高い金を払うので盲検も無い
「体圧分散で圧力が〇〇%減少」	横になった瞬間の沈み方	※ 中途覚醒が減るか・腰痛が治るかは測っていない
「医師の95%が推奨」	資料を見せて「勧めたいか」を1回聞いた	※ ● 使った人を1人も追っていない
● 3つに共通 —— どれも「使った結果」を測っていない ※運用判断		

出典: ※ 広告でよく見る言い方の整理（本WSの運用整理）。数字は広告の文言の引用



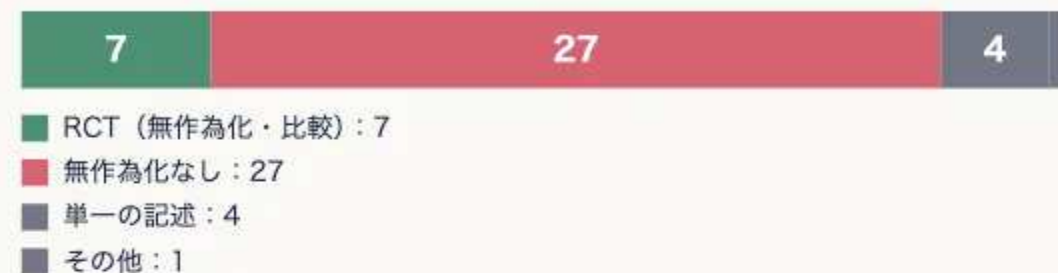
高額寝具は「研究の設計」で崩せる

- 整形外科医の総説が、治療効果を謳う宣伝そのものを名指し
- 原文：「そうした主張は十分な根拠に支持されていない」 ○中
- 数字が派手なものは、設計を見ると弱い（右の内訳）
- 確かめるのは2つ —— 対照群があるか／盲検が成立しているか

数字が派手なものは、設計を見ると弱い

整形外科医の総説が調べた39研究の内訳

39研究の内訳



数字の格の違い

宣伝の数字：腰痛 -48%・睡眠の質 +55%（設計が弱い研究から）
二重盲検RCT：オッズ比 2.36/2.10。しかも1項目は有意差なし
派手さと、設計の強さは逆を向いている

原文が宣伝そのものを名指ししている

「そうした主張は十分な根拠に支持されていない」

● 企業資金は確認できなかった。研究の設計だけで足りる

出典: [98] ○中（39研究・エビデンスレベルの内訳つき）／
[93] ◎確立（対比する二重盲検RCT）



重み付きブランケット

- ・ **d=1.90** で測ったのは **ISI=本人が答える不眠の質問票** (N=120・4週) ○中
- ・ 対照は**軽いプラスチックのブランケット**。ただし重さは分かる＝**盲検は破れる**
- ・ ● それでも**手首の活動量計でも睡眠維持が良くなっている**
- ・ **脳波 (PSG) は測っていない**
- ・ 試す価値はある。ただし**数字を額面で伝え**ない △運用判断

その 1.90 は、何で測った数字か

重み付きブランケット・RCT・N=120・4週

測ったもの (主要アウトカム)

ISI = 本人が答える不眠の質問票

d = 1.90 (d=0.8 で「大きい」とされる中で、非常に大きい)

対照は軽いプラスチックチェーンのブランケット

● 盲検は破れる

重いか軽いかは、本人に分かってしまう

分かる介入では、本人が答える指標は期待のぶんだけ動く

● ただし「主観だけ」ではない

手首の活動量計でも睡眠維持が良くなっている

日中の活動量も上がっている

● ただし脳波 (PSG) は測っていない

現場での扱い

試す価値はある (重い有害事象の報告はない)

● ただし数字を額面で伝えない △ 運用判断

出典: [147] ○中 (RCT・N=120・主要アウトカムはISI/対照は軽いブランケット/客観は活動量計)



寝室環境：換気

- ・ CO2が上がると深睡眠が減り、浅睡眠と覚醒が増える ○中
- ・ 本人に知らせず換気量を変えた単盲検の実測
- ・ 参加者の盲検は保たれている＝設計は良い

CO2が上がると、深い眠りが減る

本人に知らせず換気量を変えた単盲検の実測

CO2が高い夜

深睡眠が 減る
浅睡眠が 増える
覚醒が 増える

換気を上げた夜

深睡眠が 保たれる

設計が良い研究

参加者に知らせずにファンの速度を変えている

● 参加者の盲検は保たれている

※著者に換気メーカーの人が入っているが、設計は良い

窓を開けるかドアを開けるか。それだけの話だが効く

出典: [24][25]



見破る道具：企業資金とCOIの読み方

- ・ 企業所属＝即アウトではない。見るのは設計
- ・ ● 自社製品を自社が比較評価しているのは別格に悪い
- ・ 最重要：本人が「自分は本物をもった」と分からない形になっているか（盲検）
- ・ ● 本人が答える指標だけが極端に大きいなら、盲検の失敗を疑う
- ・ ● 「効かないのは製品の品質のせい」は反証不可能な逃げ道

自分で見破る5つの物差し

企業資金とCOIの読み方

① 企業所属＝即アウトではない

食品企業の所属で「睡眠にはごく限定的」と否定した例もある



② ● 自社製品を自社が評価しているのは別格に悪い

トラックー11機種比較の 9/13 著者が1社。自社製品が優秀と評価された



③ 盲検が保たれているか（最重要）

本人が「自分は本物をもった」と分からない形か。ブランケット・アロマ・トラックーは分かっ



④ 本人が答える指標だけが極端に大きい

平均の差÷個人差＝「個人差いくつ分離れたか」。0.8で大。今日の最大は1.9



⑤ ● 「効かないのは製品の品質のせい」

反証不可能な逃げ道。この論法が出たら格を下げる

この5つが、今日いちばん持ち帰る価値があるもの

出典: [44][46][34][38] / 一般則は本WSの運用整理



量を増やしても、 効かない

決めているのは、いつ・どこに・どれくらい小さく。
数字はそのまま持ち帰れる。

光・温度・前庭・日中の活動 —— ● 皮膚は 0.4°C で足りる
カフェインとメラトニン —— 飲む時刻で話が変わる
揺れは強くすると、何も出ない
土台はCBT-I。技法はその上に乗せる

共通レバー①：光

- ・ 朝の光で**SCN**の針を合わせる。夜は減光して針を戻さない
- ・ ● 向きを決めるのは**時刻**。体温の底より**後なら前進／前なら後退**
- ・ 底は**起床の2～3時間前**。使うのは**起床直後～午前**
- ・ 日中に**効かない時間帯は無かった** (21人)
- ・ ● 大きさを決めるのは**量**。屋内では足りず、**外に出る**のが一番早い
- ・ **全タイプの土台**。タイプ分けより先に整える

光の経路 —— 網膜から SCN へ

ipRGC → 網膜視床下部路 (RHT) → SCN



メラノプシンを持つ網膜神経節細胞 (ipRGC) が明るさそのものを検出して送る

● SCNに届く唯一の直接的な外界入力。だから光は全タイプの土台になる

ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変

出典: [150] ◎確立 (光の位相反応曲線・21人) / [151]
◎確立 (自然光で日の出に同期) / [F3] §3



夜の光は、明るさより「色」

- ・ 太陽光が良いのは「全部の色が入っているから」ではない
- ・ 夜に眠りの合図（メラトニン）を止めているのは、**青い光**
- ・ ● 同じ明るさ・同じ白さで、**青を抜いた光では止まらなかった**
- ・ 抜かない光では**半分まで止まった**。
目では区別がつかない
- ・ ● だから触るのは**光源のほう**。照明を電球色へ、画面を暖色モードへ
- ・ ● **眼鏡で抜く話とは別**。眼鏡の17研究は**メラトニンを1本も測っていない**

夜の光は、明るさではなく「色」

同じ明るさ・同じ白さに見える照明を2つ作って比べた（15人・夜3時間）

● 青を抜いた白色光

眠りの合図（メラトニン）は
止まらなかった
＝ 暗い部屋と同じ

● 青を抜かない白色光

眠りの合図が
半分まで止まった
＝ 脳は「まだ昼」と読む

● どちらも見た目は同じ

明るさ（175ルクス）も、白さ（色温度）も揃えてある
目で見ても区別がつかないのに、体の反応は正反対
だから「暗くしたから大丈夫」は成り立たない

現場で言えること

暗くするより、● 青を抜くほうが効く
夜の照明は電球色へ。画面は暖色モードへ
※ 効いている色は青～青緑（460～480ナノメートル）

出典: [152] ○中（15人・明るさと色温度を揃えた比較）／
[40] コクラン17研究 ● メラトニンを測った研究は0本



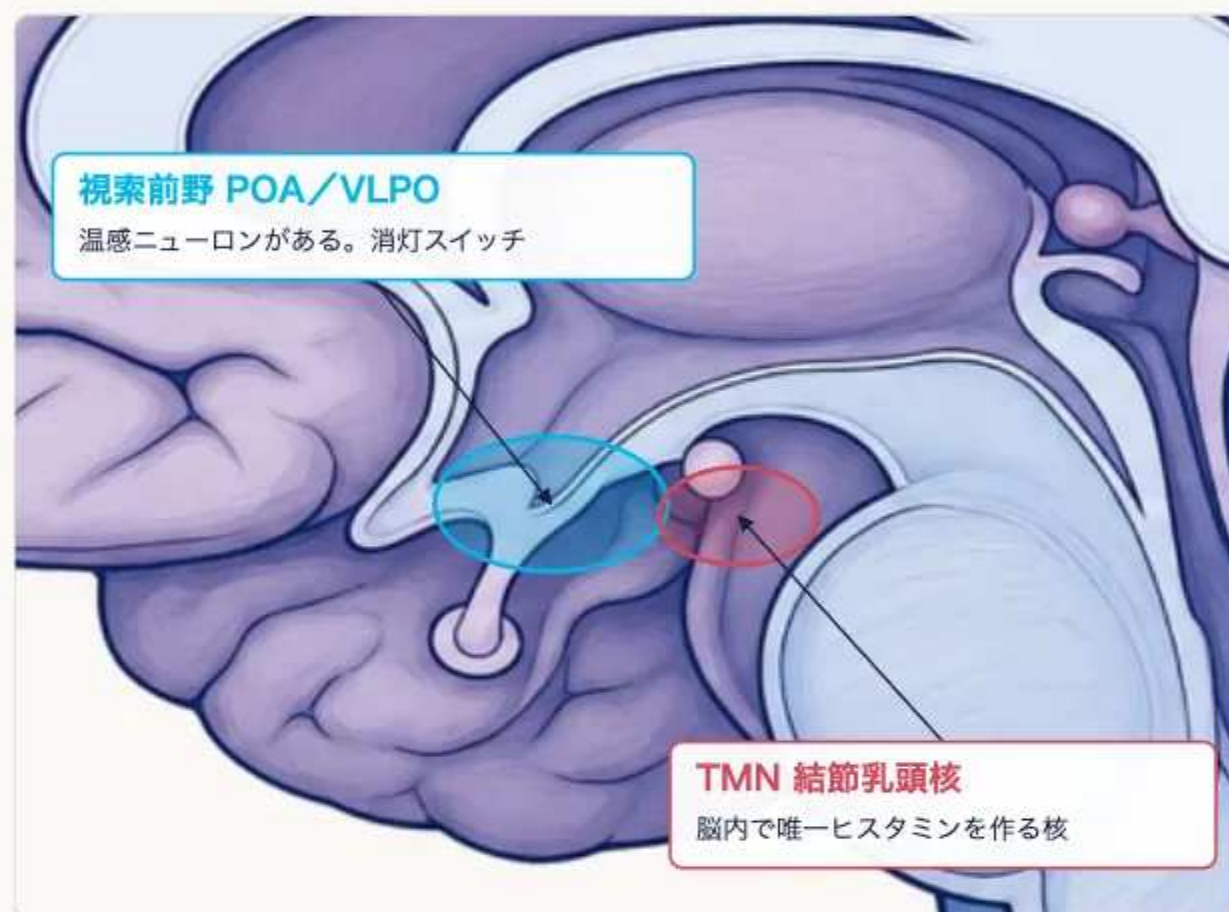
共通レバー②：温度 下げるために温める

- ・ 末梢の血管が開いて熱を逃がす。
その結果、深部体温が下がる
- ・ ● 効いているのは深部体温ではなく、そのとき上がる皮膚温（8人・144回）
- ・ 中枢は視索前野（POA）。視床下部の前方＝VLPOの隣
- ・ 入浴は40～42.5℃、就寝の1～2時間前 ○確立
- ・ 10分でも入眠潜時は短縮する（13研究のメタ解析）
- ・ 温めるのが目的ではなく、下げるために温める

出典: [20] ○確立（入浴・13研究）／[107] ○中（8人144回・深部0.2℃は無効／胴体の皮膚0.78℃で26%短縮）／[53][55] ※温感ニューロンと睡眠出力の結合は仮説

温度が効く経路 —— 視索前野から

皮膚を温める → 視索前野 → VLPO → TMNを抑える



VLPOからの下行路がTMNの細胞体を狙い撃ちで抑える（ラット）

● 温感ニューロンと睡眠出力の繋ぎ目は原著が「未解明」と明記。ここは仮説

ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変



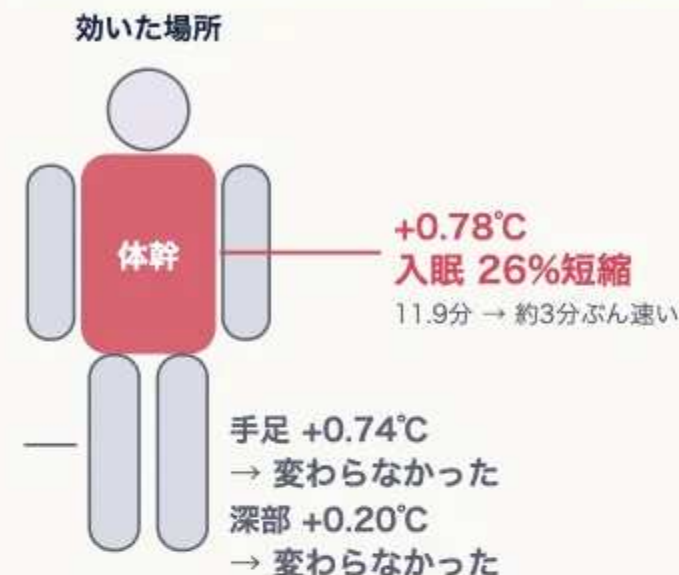
気持ちよさでは判定できない

- ・ 快適な室温では、手足だけ温めても入眠は変わらない ○中
- ・ 効いたのは胴体（入眠が26%=約3分速い）。深部を 0.2°C 動かしても無効
- ・ ● しかも快適さは下がっていた。引き金は快適さでも深部体温でもなく皮膚の温度
- ・ 23°C の涼しい部屋なら靴下は効く（入眠7.5分短縮） △小（6人）
- ・ 分かれ目は室温ではなく足が冷えているか。冷えなければ胴体へ
- ・ ● 効いたかは本人の感想では分からない。リアセスメントで見る

出典: [107] ○中 (N=8・144回) ● 快適さ低下でも入眠は短縮 / [56] △小 (N=6・ 23°C)

温めて効いたのは、どこか

8人・144回の入眠。皮膚温と深部体温を直接いじって入眠潜時を測った



全身を包むスーツで、たった 0.4°C

深部体温は変えずに、皮膚温だけを上げた（若年・高齢・不眠の人）

- ・ 夜中の目覚めが減る
- ・ 眠りが深いほうへ移る
- ・ 高齢者では徐波睡眠がほぼ倍
- ・ 早朝に目覚める確率 $0.58 \rightarrow 0.04$

● 分かれ目は「足が冷えているか」

冷える（涼しい部屋）→ 足元。靴下で入眠7.5分・覚醒7.5回減（6人）

冷えない（快適な室温）→ 胴体。手足に足しても足りない



夜通し温めると、中途覚醒が減る

	入浴	寝床を0.4℃だけ暖かく
効くところ	入眠（1回の熱放散）	● 夜間の覚醒が減り、眠りが深いほうへ動く
深部体温	上げてから下げる	● 変えていない（皮膚だけ0.4℃）

- 高齢者では徐波睡眠がほぼ倍。早朝に目覚める確率が 0.58 → 0.04
○中
- 若い人にも出るが、高齢者・不眠の人で特に大きい
- 高齢者は暑い寒いに自分で手を打つ行動が弱い（著者が明記）—— だから外から整える
- 0.4℃＝布団の中が、ほんの少し暖かいくらい。上げすぎない

出典: [158] ○中（夜通し・皮膚0.4℃・深部は不変／高齢者と不眠の人で顕著）／ [20] ◎確立（入浴）



共通レバー③：揺れ

- 揺らすと、眠りに落ちるのが速くなり、深いほうへ動く（22人・仮眠）
○中
- 効いた揺れは 1往復およそ4秒、片側7～10cmの横揺れ
- ピーク加速度 0.25 m/s^2 = 重力の約40分の1（効果が出た範囲は $0.15 \sim 0.26$ ）
- 45分の仮眠で、深い眠りまで 37.6 → 30.0分（手前の浅い眠りは 27.2 → 16.2分）
- 一番強い 0.35 でも悪化はしない。ただし何も出ない
- 最適点はまだ決まっていない（著者が明記）。夜どおし揺らすと、よく眠れている人には効果なし（N=18）

0.25 m/s^2 は、どれくらいの揺れか

振り子の軌道で、左右に揺らす（頭から足の方ではない）



片側 7～10 cm
1往復 およそ 4秒

$0.24 \sim 0.3 \text{ Hz}$ （毎分14～18往復）／音は30dB未満

ピーク加速度 (m/s^2)



※ 重力は 9.8 m/s^2 。0.25 はその約 40分の1

45分の午後の仮眠で起きたこと

	揺らさない		揺らす
深い眠りに入るまで	37.6分	→	30.0分
その手前の浅い眠りの長さ	27.2分	→	16.2分

※ 低強度群（10人）での値。全体（22人）で出たのは徐波の立ち上がりの速さ

出典: [7] ○中（N=22・午後の仮眠・実測パラメータ）／

[109] △（N=18・夜間・効果なし）

© 2026 Legrand Chariot Corporation. All Rights Reserved.



不安と前庭は、同じ場所で交わる

- 傍小脳脚核（PBN）で、前庭・体性・内臓が収束する（右） ○中
- 青斑核 → 前庭核：警戒と覚醒が、前庭の感度を上げる
- 疫学：めまいは成人の年間15～20%。不安の併存が人口レベルで高い ○中
- 向きは両方。過敏側に揺れを入れるときは弱いところから
- ▲ 「揺れで不安が下がる」を示した介入研究は確認できていない

不安と前庭が交わる場所

傍小脳脚核（PBN）に、3つの感覚が集まる



ここが担っているもの

回避を学ぶこと・不安・条件づけられた恐怖

2本の化学の道（前庭核へ）

● 青斑核 → 前庭核（ノルアドレナリン）

警戒と覚醒が、前庭の感度を「上げる」

背側raphe核 → 前庭核（セロトニン）：情動反応の感度を校正

● だから向きは両方

揺れ → 眠りへ だけでなく

不安 → 前庭が過敏に。過敏側は弱いところから

▲ 「揺れで不安が下がる」を示した介入研究は、確認できていない

出典: [160][161] ○中（モデル・総説）／ [162] ○中（疫学）
／ ▲ 介入研究は未確認



共通レバー④：日中の活動

- アデノシンは神経の活動で溜まる。だから頭を使っても溜まる
 - つまり「デスクワークだから睡眠圧が無い」は成り立たない
 - ではなぜ運動なのか —— 睡眠圧ではなく、別の2つを動かすから
 - ① 時計：運動にも位相反応曲線。朝と午後は前進、夜遅くは後退
- 中
- ② 体温：上げて下げる。共通レバー②と同じ道すじ
 - 長い昼寝は借金を先に返す＝夜の分が減る。ここは睡眠圧の話

IGL 中間膝状葉 intergeniculate leaflet

非光性の同調 —— 運動や覚醒で時計が動く経路



光は網膜からRHT、運動や覚醒はIGLからGHTを通してSCNへ

● IGLを両側破壊すると、覚醒由来の位相シフトが消える（げっ歯類）

ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変

出典: [3] ◎確立（アデノシンの蓄積） / [18] ○中（運動の位相反応曲線） / 体温の道すじは [20][53]



カフェインは3階層で説明できる

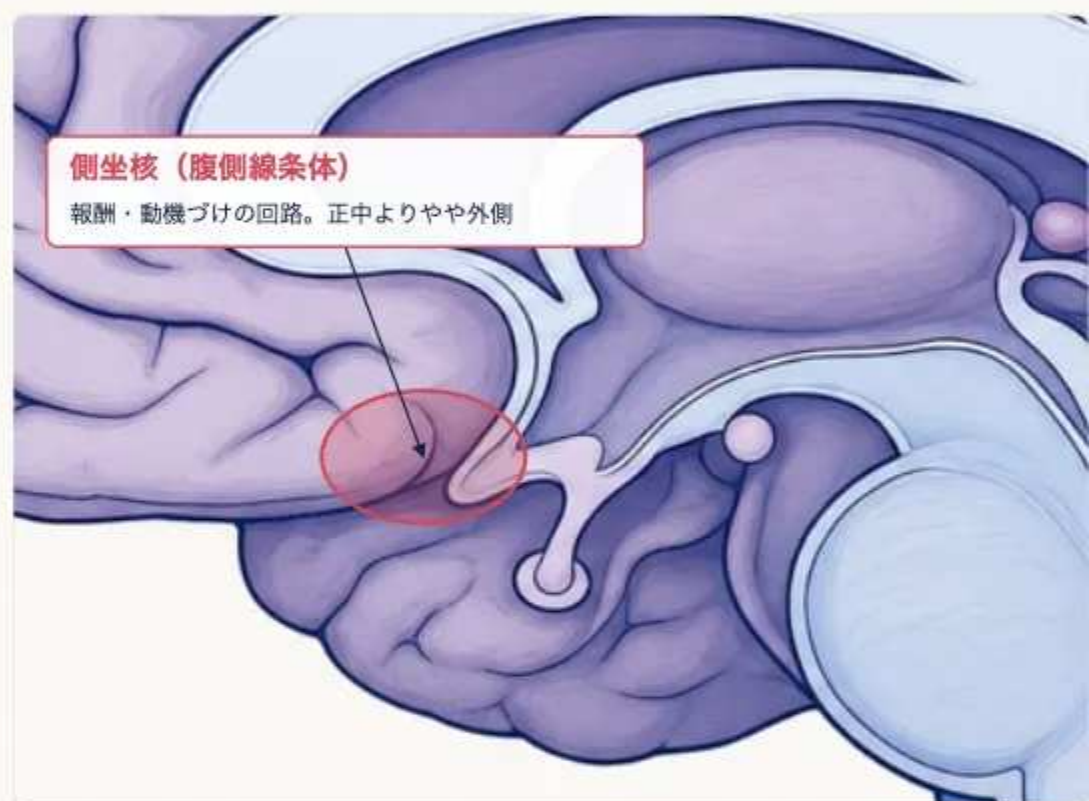
階層	何をしているか	出典
① 睡眠圧の遮断	前脳基底部のA1受容体。借金を返さず受領書を破る	[3] ◎
② 覚醒の実行	● ARASではなく側坐核シェルのA2A。壊すとカフェインで起きない。動機・運動の回路	[23] ○
③ 時計をずらす	ダブルエスプレッソ1杯を就寝3時間前 → 約40分うしろへ。寝る時刻から治療用の強い光を3時間浴びたときの約半分	[22] ◎

- ③は入り口（求心路）を通っていない。細胞内のcAMPで時計に直接届く
- 「中枢は直接叩けない」の例外。神経ではなく化学で届く経路がある

出典: [3][22][23] ※[22] は二重盲検・プラセボ対照・約49日の被験者内比較。光は約3000ルクス ($\approx 7 \text{ W/m}^2$) を習慣的な就寝時刻から3時間

側坐核シェル nucleus accumbens shell

カフェインの覚醒はここで実行される (ARASではない)



● マウスとラットで、このA2A受容体だけを壊すとカフェインで起きなくなる
つまりカフェインの覚醒は「やる気が入る」に近い。青斑核やTMNを叩いているのではない

ベース: ヒト脳 正中矢状断の实物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改定



そのまま使える数字：入浴とメラトニン

- ・ 入浴 40～42.5℃・就寝1～2時間前・10分でも ◎確立
- ・ メラトニンが寝つきを速めるのは ◎確立 (26研究)
- ・ ● 量と時刻は「4mg・就寝3時間前」が最も良いと推定された ○中
- ・ ● 臨床で多い「2mg・30分前」と直接比べた試験は無い。26研究の傾きからの推定 ※著者の考察

そのまま使える数字

就寝までの時間で並べる

就寝までの時間



メラトニン

26研究1,689観測の傾き：最も良いのは 4mg・就寝3時間前と推定

● 2mg・30分前と直接比べた試験は無い（傾きからの推定）
量ではなく時刻。時刻信号なのだから、という原則と一致する

入浴

40～42.5℃・就寝1～2時間前。10分でも入眠潜時は短縮
13研究のメタ解析

出典: [20] ◎確立（入浴・13研究）／ [21] ○中（メラトニン・26研究1,689観測の用量反応とメタ回帰） ● 4mg・3時間前は推定



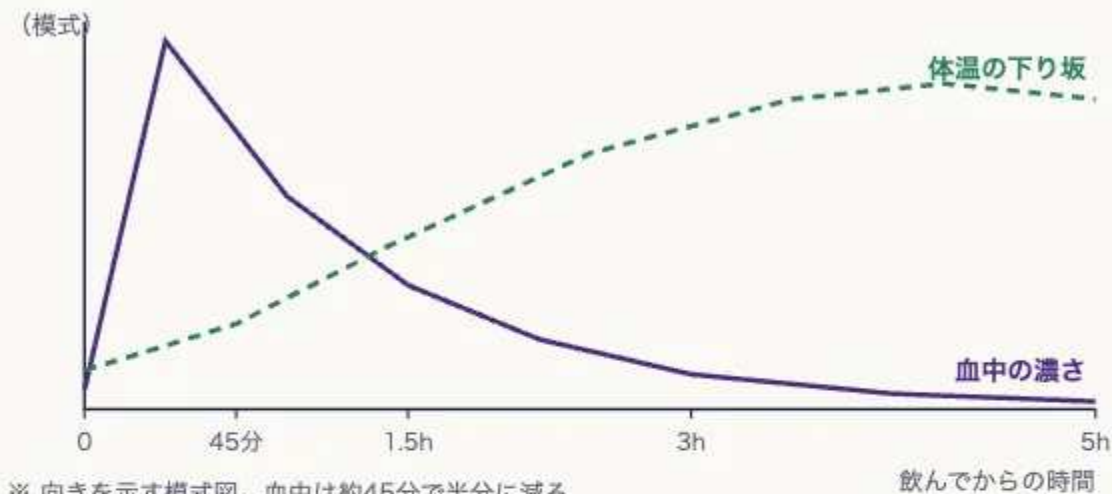
半減期45分なのに、なぜ3時間前なのか

- ・飲んで約45分で血中は半分。3時間後にはほとんど残っていない
 - ・それでも26研究の解析では、飲んでから寝るまでが長いほど入眠がよくなる（著者の推奨は3時間前）○中
 - ・ ● 原著は、この理屈を説明していない
 - ・ 読み方：入浴と同じ形。効いているのは薬が体にある間ではない
- ※読み方
- ・ = 眠らせる薬ではなく「夜が来た」の合図、と読める

出典: [21] ○中（26研究・用量反応メタ解析）／ [82] ○中（薬物動態の系統的レビュー・22研究）／ [78] ○中（体温）／ ※入浴と同じ形、は本WSの読み方

薬が消えたあとに、効いている

血中の濃さと、体温の下り坂はズれている



※ 向きを示す模式図。血中は約45分で半分に減る

26研究の解析が言っていること

飲んでから寝るまでが長いほど、入眠がよくなる ($p=0.023$)

※ 「3時間前」は直接比べた数字ではない。傾きからの推奨

● 原著は、この理屈を説明していない

読み方：入浴と同じ形

入浴も、効いているのはお湯に入っている間ではない

メラトニン5mgで深部の体温が下がり、足の皮膚が温かくなる

= 眠らせる薬ではなく「夜が来た」の合図として読む



夜通し必要な物質、ということなのか

- ・ 体が自分で出すぶんは、**暗くなると出て明け方に止まる**
- ・ ● ただし 「出ている」 = 「眠りを維持している」ではない
- ・ ● 松果体だけで作っているのではない（右） ○中
- ・ 血中のは「いま夜だ」の信号／組織の中のは抗酸化と細胞の保護
- ・ ● だから夜通し出ていること自体は、**眠りを維持する力の証拠**にはならない
- ・ ● 飲んだぶんは半減期40～60分で、体が出すぶんとは**別の話**

出典: [121] ○中（松果体外メラトニンの総説）／ [78] ○中（体温は維持に主要な役割を果たさない）

2つに分けて考える

血中を流れるぶんと、組織の中で作られるぶん

血中（松果体から）

役割：いま夜だと配る合図
暗くなると出て明け方に止まる

眠りを維持する力は弱い
（体温の道すじは入眠まで）

組織の中（自前で作る）

役割：抗酸化・細胞の保護
皮膚・腸・肝臓・腎臓
免疫細胞など多数

髄液・母乳では血中より濃い

メタ解析が明記していること

体温の道すじは「入眠は起こすが、
維持には主要な役割を果たさない」

● だから

夜通し出ているのは本当。夜通し要るのも本当
ただし、それは睡眠のためではない

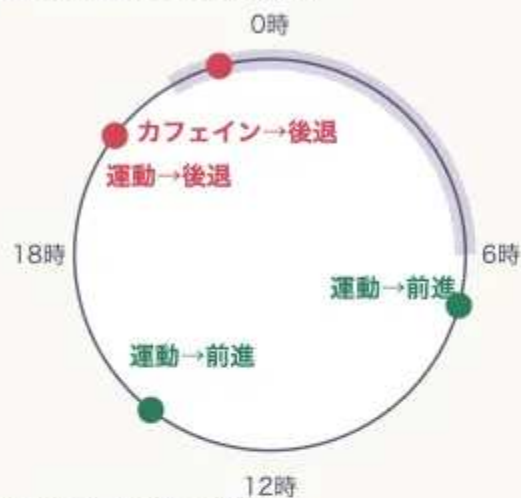


時刻をずらす数字

- ・ **カフェイン** 就寝3時間前で時計が**40分後退** ◎確立
- ・ **運動** 朝7時と午後1～4時で**前進** ○中
- ・ 夜7～10時では**後退**する

時計を動かす3つと、その向き

24時間のどこで何をすると、時計がどちらに動くか



紫の帯=いつも眠っている時間帯 (22時～6時)

数字

カフェイン：就寝3時間前で、時計が40分後退

運動：朝7時と午後1～4時で前進

運動：夜7～10時では後退する

出典: [22] ◎確立 (カフェインの位相後退) / [18] ○中 (運動の位相反応曲線)



結局、メラトニンはどう飲むのか

狙い	型	量	飲む時刻
寝つきを早める	速放	4mg	就寝 3時間前 ※推定
維持・翌朝の調子	徐放	2mg	就寝 2時間前
時計をずらす	速放	3mg	DLM0の5時間前（午後～夕方）

- 就寝3時間前は「速放」の数字。徐放にそのまま当てはめない
- 徐放は55歳以上で入眠が有意（-15.4分 vs -5.5分）。18～80歳の全体では有意差なし ○中
- 徐放は数日～週単位で効いてくる。飲んだ晩に判定しない
- 6ヶ月で耐性・反跳・離脱なし。※主要試験の著者に製造元（Neurim）が入っている

出典: [77] ○中（RCT・N=930・6ヶ月／利益相反あり）／ [21] ○中（速放の用量は推定）／ [81] ◎確立



なぜ徐放なのか —— 速放との差は「翌朝」

速放		徐放
深夜の血中	● 残らない（半減期40～60分）	続く
翌朝	量を増やせば持ち越す	● 運転も記憶も落ちない

- 徐放が真似ているのは自分で出すときの形（夜のあいだ出続ける）
- 質と朝の目覚めが「同時に」良くなった人が26%（偽薬15%・354人）
○中
- 入眠も -24.3分 vs -12.9分。よく使われる睡眠薬と同じくらい
- 効く道すじは「眠らせる力」ではない —— 夜という時刻の信号のほう
- 機序は「自分の出方を真似る」まで。その先は埋まっていない

※ここまで

出典: [77] ○中（354人・二重盲検）／ [157] 総説（自然な出方の模倣・翌朝の運転と記憶）／ [156] 総説 ※中途覚醒そのものの改善は「中程度」



メラトニンの機序①：なぜ睡眠薬としては弱いのか

- ・ メラトニンの受け皿は2種類ある
- ・ ● 役割が逆を向いている —— 片方は深い眠りを増やす側
- ・ もう片方はREM側で、消すと深い眠りが増える
- ・ 素のメラトニンは両方に効くので、打ち消し合う
- ・ 片方だけ消したマウスでは差が出るが、両方消すとほとんど変わらない
- ・ = 「効く人と効かない人がいる」の、ひとつの説明 ○中
- ・ ※マウスとラット。ヒトで片方だけに効く薬はまだ無い

出典: [72] ○中 (マウス・ラットの遺伝子欠損。ヒト未確認)

視床網様核 thalamic reticular nucleus

NREMで紡錘波を作り、感覚の門を閉じる



● 網様核は視床を外から包む薄い殻。正中の断面には写らないので、視床の位置で示している
深い眠りで物音に気づかないのは、ここが感覚の門を閉じているから

ベース：ヒト脳 正中矢状断の実物標本をもとに描き起こし / John A Beal, PhD (LSU Health Shreveport), CC BY 2.5 を改変



メラトニンの機序②：中途覚醒はプロセスC側の問題

- ・ プロセスCとSは、睡眠の連続性にほぼ同等に寄与する
- ・ 前半はSが支え、後半はCが支える
- ・ だから③中途覚醒は、後半のCの弱さとして読める
- ・ メラトニンはそのCの信号そのもの＝直撃する位置にいる
- ・ ● 徐放が狙うのはここ（夜のあいだCを出し続ける）

出典: [73] ©確立（ヒト・N=8）／型への割り当ては本WSの運用整理



メラトニンの機序③：では中途覚醒に効くのか

- ・ 19研究・N=1683：入眠 -7分・総睡眠 +8分
- ・ 小さいが続けても薄れない。用量と期間が長いほど大きい
- ・ 2025年の解析：6mgで夜中に起きている時間が有意に減少
- ・ ● ただし観察した期間の長さを揃えると、差は消える
- ・ 効いてくるのは10～40週の範囲
＝週単位かかる

出典: [75][74] ○中（WASOは補正で有意性が消える）／ [82] ○中（半減期45分）



メラトニンの機序④：体温では、中途覚醒を説明できない

論点	分かっていること	判定
体温の経路	5mgで深部の体温が下がり、足の皮膚が温かくなって眠気が出る（入浴と同じ道すじ）	○中
● その限界	メタ解析が「体温性の機序は入眠を起こすが維持には主要な役割を果たさない」と明記	○中
● だからどう読むか	夜中に起きるほうは体温では説明しない。②で見たプロセスCで読む	運用判断

出典: [76][78] ○中（体温/[78] が「維持には主要な役割を果たさない」と明記）



メラトニンの機序⑤：いつ飲むかで、話が別になる

- 飲む時刻で、時計が進んだり戻ったりする
- ブランコと同じ —— 押すタイミングで結果が逆になる
- 早めたいなら 午後から夕方（体が自分で出し始める5時間ほど前）
- 遅らせたいなら 起きた直後
- 寝ている前半は、押しても動かない時間帯
- = 就寝前後に飲むのは「時計を動かす飲み方」ではない ◎確立
- それで効いているなら、別の理由が働いている

出典: [81] ◎確立（ヒト・27人）／ [82]（薬物動態の系統的レビュー・22研究）

メラトニンの位相反応曲線

同じ薬でも、飲む時刻で時計の動く向きが変わる

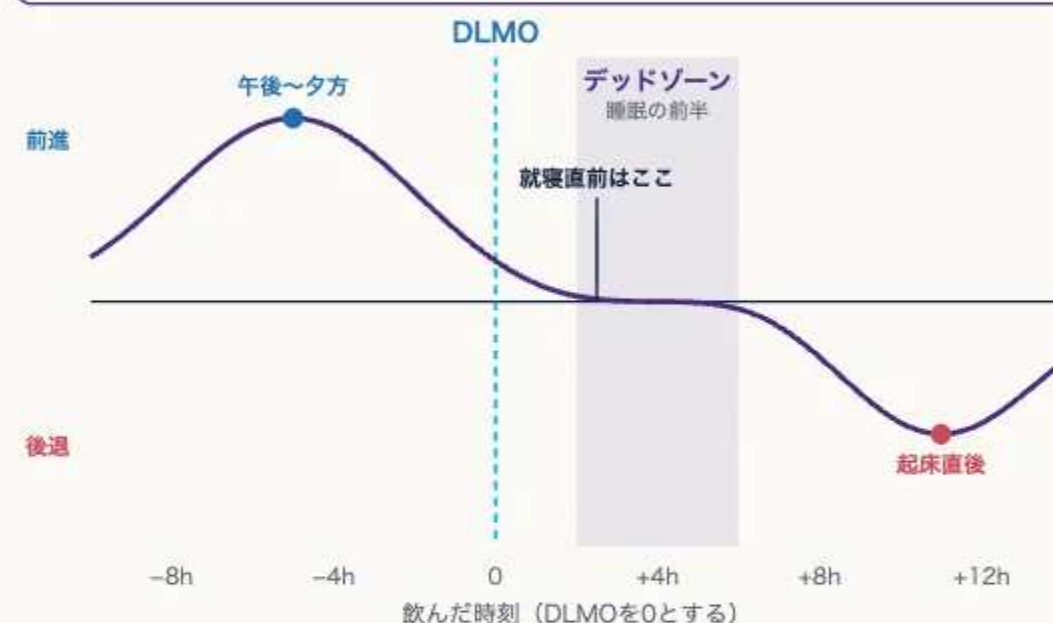
前進させたい（早く眠りたい）

DLMOの約5時間前＝午後～夕方に飲む。最大1.8時間

後退させたい（遅く眠りたい）

DLMOの約11時間後＝朝の起床直後に飲む。最大1.3時間

● 就寝前後はデッドゾーン。時計はほとんど動かない



DLMO＝暗い環境でメラトニンが出始める時刻。習慣的な入眠の1～3時間前に来る
原著の結論：「睡眠薬として夜に使う場合、位相をずらす作用は最小」

● 就寝前後で効いているなら、それは時計を動かしているのではない

＝受容体への直接作用か、夜という信号の濃さか、期待効果。今のデータでは切り分けられない

● 曲線は模式図。目印（ピーク時刻・最大シフト量・デッドゾーンの位置）のみ Burgess, Revell & Eastman 2007 J Physiol に基づく



サプリの現実（効く側）

介入	効果の実際	判定
経口マグネシウム	入眠潜時 -17.4分 。総睡眠時間は有意でない。3 RCT・N=151・GRADE低	△小
ビタミンD	PSQI -2.33 ($I^2=0\%$)。ただし別のメタ解析では $I^2=85\%$ と不一致	○中
トリプトファン	中途覚醒が短縮 ($\geq 1g$)。18本集めて解析できたのは4本	△小
バレリアン	60研究で主観的質を改善。重篤な有害事象なし	△小
アシュワガンダ	SMD -0.59 。ただし安全性は第2章「暴くもの・止めるもの」	保留
タルトチェリー	尿中メラトニン増と睡眠時間・効率の改善。N=20	△小

出典: [26][27][28][31][32][29][36]



触れないものを、触れる入り口から抑える

触れないもの	抑えている核	そこに届く入り口
TMN（脳内で唯一ヒスタミンを作る）	VLPOが細胞体を狙い撃ちで抑制（GABA・ガラニン）	① 皮膚温（胴体）
青斑核・縫線核	同じVLPOの軸索が到達	② アデノシン（A2A・日中の活動）
オレキシン（覚醒側の支え）	VLPOからの抑制を受ける	③ 光のタイミング（SCNから2シナプス）

- ・ ● 消灯スイッチは1つ —— VLPOが覚醒系を一斉に落とす
- ・ だから入り口は3つでも、行き先は同じ。足し算になる
- ・ ※①の温感ニューロンと睡眠出力の繋ぎ目は未解明（原著が明記）

出典: [53] ©確立（VLPO→TMN）／ [54] ©確立（A2A）／ [55] ※繋ぎ目は未解明／ [20] ©確立（入浴）



土台はCBT-I —— ただし「一式」で渡すもの

- 慢性不眠の第一選択は薬ではなく認知行動療法 (CBT-I) ◎確立
- 入眠 -19分 / 中途覚醒 -26分 / 睡眠効率 +9.9%。有害事象なし
- ただしCBT-Iは、誰にでも同じ一式を渡す形で組まれている
- 今日やるのは、その成分と今日の技法を「型とタイプで選ぶ」こと



出典: [9] ◎確立 (最強)

CBT-Iで、実際に何をするのか

成分	やること
睡眠制限	寝床にいる時間を、実際に眠れている時間まで削る。眠れた分だけ戻す
刺激制御	眠くなってから寝床へ／眠れなければ寝床を出る／起床時刻を固定
認知再構成	● 考えを書き出して、実際どうだったかと突き合わせる（例：「眠れないと明日は台無し」 → 眠れなかった日に実際どうだったか）
第三世代	● 眠れないことと闘うのをやめる。消そうとせず、そのまま置いておく
睡眠衛生の指導	中身は第2章の8項目。これだけでは足りない（続けやすさが利点）

出典: [10] ◎確立（成分の分解）／ [110] ○中（睡眠制限の原典・N=35・8週）／ ※各成分の手順の書き方は本WSの整理



どれが、どれだけ効くのか

- 241試験・31,452人を成分ごとに分解（成分ネットワークメタ解析・日本主導）
◎確立
- 寛解の増分オッズ比：認知再構成 **1.68** / 第三世代 **1.49** / 睡眠制限 **1.49** / 刺激制御 **1.43**
- 睡眠衛生の指導 **1.01** (0.77～1.32) = 足しても増えない
- リラクゼーション **0.81** (0.64～1.02) ● 信頼区間が1をまたぐ = 「逆効果かもしれない」まで
- 提供形式は対面が最良 (1.83)。4成分＋対面で **NNT 3.0**
- ※米国睡眠医学会の指針は、**リラクゼーション単独は推奨**している —— 評価が割れている

どれが、どれだけ効くのか

241試験・31,452人を成分ごとに分解

横軸＝寛解の増分オッズ比

認知再構成

1.68 [1.28, 2.2]

第三世代（マインドフルネス系）

1.49 [1.1, 2.03]

睡眠制限

1.49 [1.04, 2.13]

刺激制御

1.43 [1, 2.05] ← 1をまたぐ

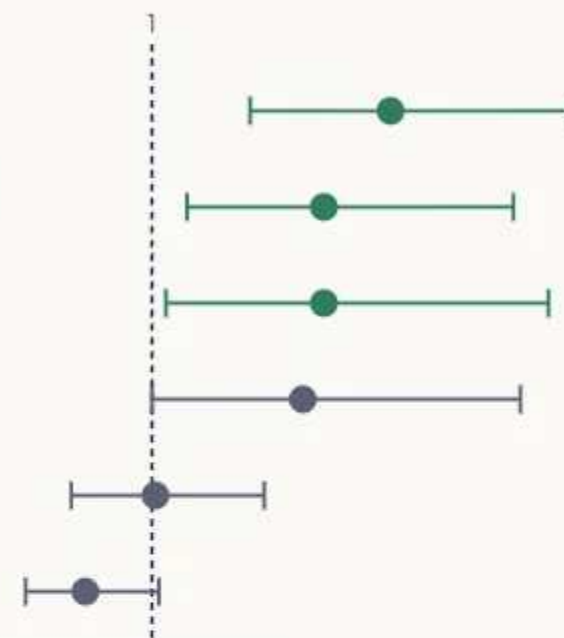
睡眠衛生の指導

1.01 [0.77, 1.32] ← 1をまたぐ

リラクゼーション

0.81 [0.64, 1.02] ← 1をまたぐ

※ 灰色＝信頼区間が1をまたぐ。刺激制御は下限がちょうど1.00



提供形式

対面が最良 (1.83)。4成分＋対面なら、3人に1人が寛解する計算 (NNT 3.0 = 3人治療して1人が寛解に届く)

● リラクゼーションの読み方

原著の言い方も「逆効果になりうる」で止めている

※米国睡眠医学会の指針は単独療法として推奨。評価が割れている



同じ「眠れない」に、 同じ手は当てない

ここが今日の本体。

何を聞いて、どこから触るか。

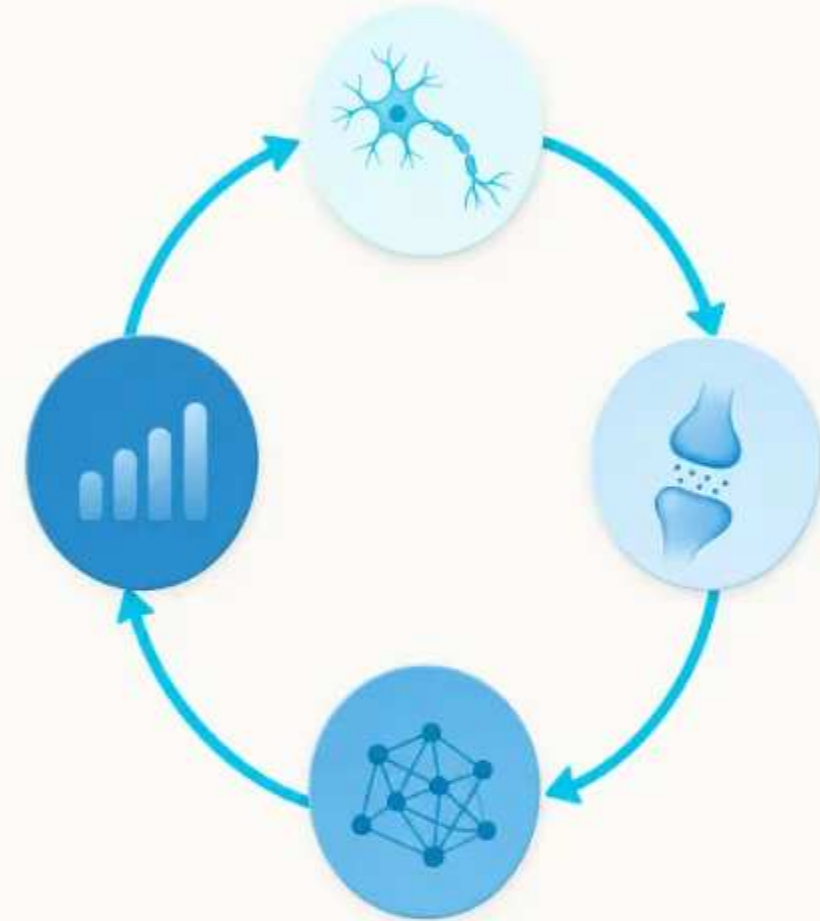
型を決める7問、タイプを決める5問

分岐表：型 × タイプ → 最初の一手

- 同じ薬が、型によって3通りに分かれる
- 医療へ送る3つ —— 無呼吸・むずむず脚・うつ

FNTの型に、睡眠をそのまま載せる

- ・ ヒストリー → アセス → 介入 → リアセスは睡眠でも同じ
- ・ 必ず聞く2問＝①過去の怪我 ②問題の前に何が起きたか
- ・ 睡眠では②が効く。「いつから」「その前に何があったか」
- ・ *If you're not reassessing, you are guessing.*



出典: [F1] §6 / [F2] §3



何を聞くか①：型を決める7問

聞くこと	分かる型
「寝つくまで、どのくらいかかりますか」	② 入眠困難
「夜中に目が覚めますか。何回くらいですか」	③ 中途覚醒
「予定より早く目が覚めて、戻れませんか」	④ 早朝覚醒
「休みの日は、何時に寝て何時に起きますか」	⑦ 位相のズレ
「日中、どのくらい体を動かしていますか」	① 長さ・⑤ 深さ
「朝起きたとき、休まった感じはありますか」	⑥ 回復感のなさ
「寝床にいる時間は、眠っている時間より長いですか」	① 長さ（+CBT-I適応）
❌ 「昼間、意思に反して落ちますか」	レッドフラグの入口

出典: 質問文は本WSの運用整理（型は前掲の分類）



何を聞くか②：内受容タイプを決める5問

- ・ 「寝床で、体のどこかを気にしている時間がありますか」
- ・ 「心拍や呼吸が気になって眠れないことはありますか」 → 過敏側
- ・ ● 「疲れていないと思っていたのに、あとで疲れていたと気づくことは」 → ずれ側
- ・ ● 「眠くないと思っていたのに、横になったら一瞬で寝ていたことは」 → ずれ側
- ・ 迷ったら**過敏側**に置く（内受容トレの事故を避ける）
- ・ ※ 「分かりますか」ではなく「**ずれたことがあるか**」を聞く

出典: [1] / 運用は [F3] §2 の整理

タイプを決める5問

「分かりますか」ではなく「ずれたことがあるか」を聞く

① 寝床で、体のどこかを気にしている時間がありますか

② 心拍や呼吸が気になって眠れないことはありますか

→ 過敏側

③ 疲れていないと思っていたのに、あとで疲れていたと気づくことは

→ ずれ側

④ 眠くないと思っていたのに、横になったら一瞬で寝ていたことは

→ ずれ側

⑤ 眠くなるサインを、自分で言葉にできますか

判定の原則

● 迷ったら**過敏側**に置く（内受容トレの事故を避ける）

当てることが目的ではなく、この5つを口に出して聞ける状態を作る



タイプ分け：注意を減らす人／ずれを埋める人

▼ 内へ向く注意を「減らす」人

不安が強い／内受容が過敏

寝床で心拍や呼吸を監視している

反すう（考えが止まらない）

→ 外向き戦略：没入できる物語、認知リフォーカス

▲ ずれを「埋める」べき人

感じ取れないのではなく、読みがずれている

「疲れていない」と言うのに動きが崩れている

暑い・寒いに対して手を打たない（高齢者に多い）

→ 答え合わせ：先に言わせて、実際と突き合わせる

・ 同じ「マインドフルネス」が、片方には薬・片方には毒

出典: [1] ○中（運用は [F3] §2 の整理）



分岐表①：型 × タイプ → 最初の一歩

型	▼ 過敏側	▲ ずれ側
① 長さ	CBT-I中核（次の枚）	同左＋日中の活動量
② 入眠困難	没入できる物語（CRT-I）＋刺激制御	夜の減光＋日中に温度当て
③ 中途覚醒	温度＋睡眠制限／飲酒を確認	温度＋日中の活動量
④ 早朝覚醒	光のタイミング／● 気分の落ち込みを確認	光のタイミング
⑤ 深さ・分断	日中の活動量＋ゆるい揺れ	同左
⑥ 回復感のなさ	内受容トレを入れない。 外向きへ	日中に温度当て（入浴と組む）
⑦ 位相のズレ	朝の光・夜の減光	同左

出典: [F3] §3 を「型 × タイプ」に組み直した本WSの運用整理（要確認）



分岐表②：型ごとに、具体的に何をするか

型	寝かた (CBT-I)	● 触る入り口 (FNT)
① 長さ	寝床にいる時間を、眠れている時間まで削る。起床時刻は固定	固有受容覚：日中の活動量・可動域を上げる
② 入眠困難	眠くなってから寝床へ。眠れなければ寝床を出る	視覚：夜の減光／外向きの注意（没入できる物語）
③ 中途覚醒	寝床にいる時間を削る。夜中に起きたら留まらない	前庭：ゆるい揺れ／温度：入浴で放熱を作る
④ 早朝覚醒	早く目覚めても寝床に留まらず起きる。起床時刻は動かさない	視覚：朝の光をSCNに入れる（ワークより光の時刻）
⑤ 深さ・分断	寝床にいる時間を削る＋日中に体を動かす	前庭：揺れ ● 過敏側は弱く／呼吸（鎮静の補助）
⑥ 回復感のなさ	● 「眠れないと明日は台無し」を書き出し、実際どうだったかと突き合わせる	● 内受容の答え合わせ（日中に温度を当てる）／過去の怪我
⑦ 位相のズレ	起床時刻を固定する。休日もずらさない	視覚：朝の光・夜の減光（唯一の主経路）

- 共通の一手：寝床の時間を削る（①③⑤）／起床時刻を固定（①④⑦）／視覚（②④⑦）

出典: [10] ◎確立（左の②③⑥）／[F1][F2]（入り口）／[3][7][8] ○中（光・揺れ・温度）／その他は本WSの運用整理



分岐表③：型ごとに、何を切るか

型	● 切る・確認する
① 長さ	カフェインの総量／昼寝の取りすぎ
② 入眠困難	● カフェインは就寝7時間前まで（半減期3～7h・年齢で延びる）
③ 中途覚醒	寝酒／夜のカフェイン（借金を隠すだけ。切れたときに来る）
④ 早朝覚醒	カフェインを朝に寄せる／● 気分の落ち込みを確認
⑤ 深さ・分断	夜の酒／午後のカフェイン
⑥ 回復感のなさ	● カフェインで疲労を上書きしていないか／「8時間」の目標
⑦ 位相のズレ	カフェインは就寝3時間前で、時計が40分後退

・ ● カフェインは全部の型に効く。ただし切り方が型で違う

出典: [22] ◎確立（カフェインと位相）／[116] ○中（半減期・年齢）／組み直しは本WS



全型で共通：確認するもの・使わないもの

内容	
🔍 必ず確認	カフェイン（半減期3～7時間・年齢で延びる）／飲酒／夜の光／無呼吸のサイン
● 過敏側で使わない	マインドフルネス・ボディスキャン・内受容トレ —— 量が増えて精度は上がらない
● 両側で使わない	リラクゼーションを「とにかく入れる」 —— パッケージで優先する成分ではない
⚠ 期待を先に下げる	枕（首には効くが眠りは動かない）／HRV（睡眠は動きにくい側）
🚫 止める	鼻閉のある人の口テープ／アシュワガンダ（肝障害）
● 続けやすさで選ぶ	睡眠衛生は効果量は小さいが 遵守率68～78% 。入口として使う

出典: [116] カフェイン・遵守率／[5][1][68] 内受容／[10][111] リラクゼーション／[95][96] 枕／[8] HRV／[70]
[30] 止めるもの／運用の整理は本WS



タイプ別①：外部注意・物語 (過敏側)

- ・ **イメージによる注意そらし**で入眠潜時が短縮（不眠者） ○中
- ・ ただし「とにかく気をそらす」一般指示は**逆効果**。没入できる特定のイメージのみ有効
- ・ **認知リフォーカス療法（CRT-I）**：寝る前の思考を退屈でなく没入できる内容に置換
- ・ 睡眠質・重症度・入眠潜時が改善。フォローアップで大きな効果量
- ・ **※仮説** 「物語 → 内受容過敏の鎮静」は未検証。測られたのは**思考・心配からの注意そらし**

効く「気そらし」と、効かない「気そらし」

同じ方向でも、中身で結果が逆になる

× 効かない／逆効果

「とにかく気をそらして」
という一般的な指示

退屈な課題
(羊を数えるなど)

○ 効く

没入できる特定のイメージ

続きが気になる物語

認知リフォーカス療法

測られていること

睡眠の質・重症度・入眠潜時が改善
フォローアップで大きな効果量

○中（予備的）

※ ここは仮説

「物語 → 内受容過敏の鎮静」は未検証
測られたのは、思考・心配からの注意そらし

出典: [11] [12] [13] ○小～中（予備的）



タイプ別②：ずれを埋める (答え合わせ)

- 対象はずれを埋める側だけ。● 過敏側には使わない
- 感じるだけでは精度は上がらない。答え合わせの形にする
- 寝床でやらない。日中に、答えがすぐ返るもので
- ✕ 眠気を採点 → 寝つくまでの時間
(本人が測れない・右の図)
- お湯・部屋の温度を当てて、温度計と突き合わせる
- ※ 温度の弁別が上がる研究。眠りが良くなった研究ではない

答え合わせの形にする

寝床ではなく、日中に。答えがすぐ返るもので

① 先に言わせる

「このお湯、何度だと思いますか」



② 実際に測る

温度計を見せる



③ ずれを一緒に見る

当たっていたか、どちらにずれたか

なぜ温度なのか

- ① 答えがその場で、客観的に返る
- ② 日中にできる。寝床に何も持ち込まない
- ③ 温度は内受容 —— 痛み・かゆみ・筋肉の感覚と同じ系
(触られた感じと関節の位置は、外受容として区別される)

実際に上がる

5日間の反復訓練で、1℃未満の差を見分けられるようになる
頭頂弁蓋部の灰白質の体積が増える (温冷で別々の場所)

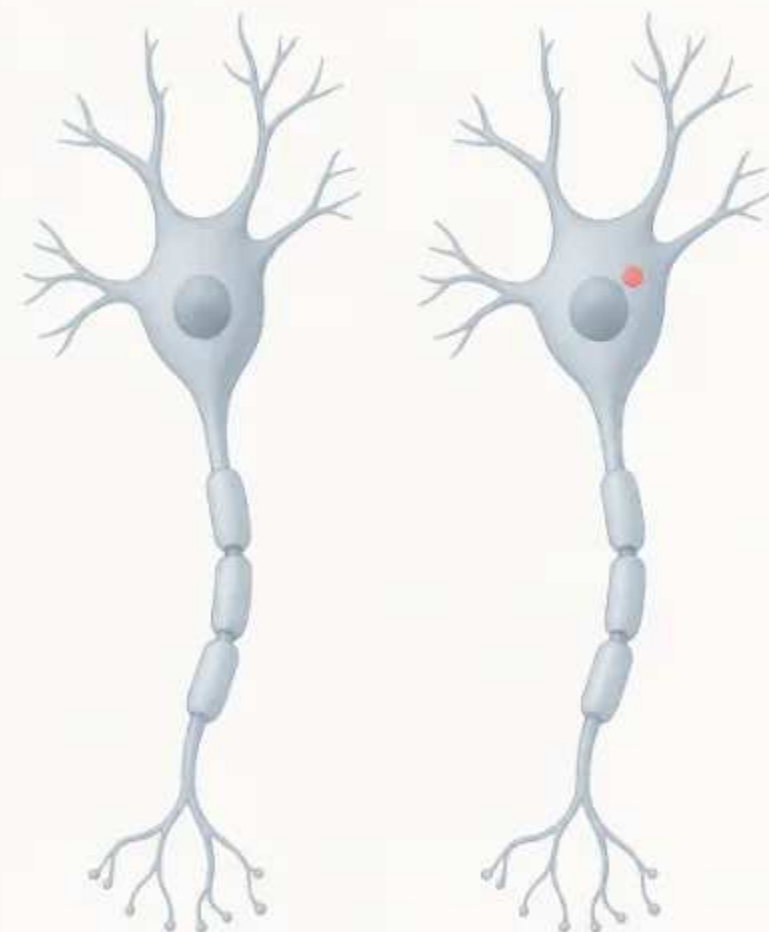
● 不安・内受容過敏の人には使わない。※睡眠が良くなった研究ではない

出典: [117][118] ○中～◎ (入眠潜時の誤認・N=277) /
[119] ◎確立 (温度は内受容) / [120] ○中 (5日訓練)



リアセス：何で「効いた」と言うか

- ・ 3状態：良い変化／悪い変化／**変化なしが一番まずい**
- ・ 変化なし＝刺激量を増やすか、**別の入り口へ切り替える**
- ・ 睡眠時間ではなく、**選んだ型の指標**で見る
- ・ ⑥回復感なら「疲労に気づけたか」で判定する
- ・ **※注意** 睡眠では悪化＝続行の合図とは限らない



出典: [F2] §3 (リアセスの3状態)

線を引く —— 何を送り、何を残すか

見つけたもの	送る先	● それでも残る余地
いびき・呼吸の止まり・日中の強い眠気	医療（診断と主治療）	舌・咽頭の運動療法（1時間24.5→12.3回）
脚のむずむず・じっとしていられない	医療	感覚運動入力・空気圧迫（3分の1が完全消失）
気分の落ち込み + ④早朝覚醒	医療	光のタイミング／外への注意（後述）
● 薬の影響が疑わしい	処方元へ。ここだけは私たちの手を離れる	—

- 「領域外だから何もしない」ではない。送るのと、支えるのは同時にできる
- 送らずに抱えるのが一番危ない。送ったうえで、残る余地を出す

出典: [F1] §2（4分類とリファラルの原則）／[61][66] ○中（残る余地の根拠）／※各項目は一般的な鑑別・要確認



止めるもの・条件をつけるもの

- ・  **ロテープ**は  **鼻閉があれば使わない**（鼻閉だけでAHIが **1時間に+13.78回**）
- ・ 鼻が通る人では、軽症の無呼吸でAHIが下がった報告が2件 
- ・  **アシュワガンダ**は止める —— **肝障害23例・肝疾患の既往がある3例は全員死亡**
- ・  **鑑別**：「意識が飛ぶ」は別物 —— てんかん・失神が入る

止めるもの・条件をつけるもの

ここは迷わない

ロテープ —— 条件つき

鼻閉があれば使わない

鼻閉だけでAHI（1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数）が +13.78

鼻が通る人では、軽症の無呼吸でAHIが下がった報告が2件（△小）

※ 窒息の症例報告は見つからない —— 理論上の懸念として扱う

アシュワガンダ —— 止める

睡眠に効くというメタ解析はある（○中）

 **しかし肝障害23例。肝疾患の既往がある3例は急性肝不全で全員死亡**

混入・偽和なし = ハーブそのものの毒性

効くかどうかの前に、止める理由が立つ

「意識が飛ぶ」は別物

ナルコレプシーの話と混ぜない

てんかん・失神が入る。ここは即座に医療へ

危険

出典: [42] 系統的レビュー / [70] ○中（鼻閉+ロテープ） / [29] ○中 / [30]  危険 / [57] ◎確立

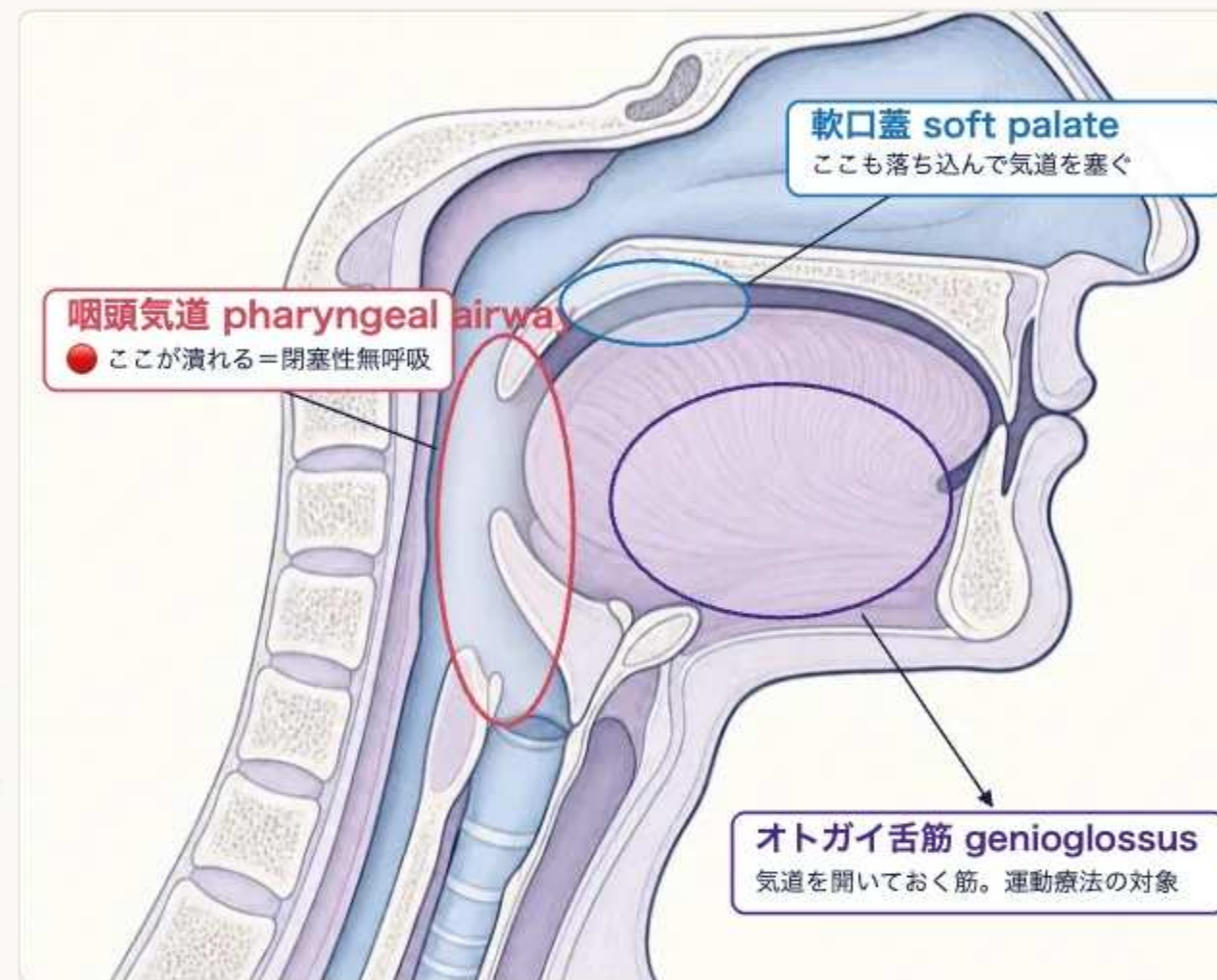


機序①：睡眠時無呼吸 ——なぜ医療へ送るのか

- ・ 眠ると咽頭を開く筋のトーンが落ち、気道が**虚脱**する
- ・ ● **覚醒閾値**が低い人はすぐ起きる = 分断が主症状に
- ・ 舌・咽頭の運動療法で **1時間あたり 24.5回 → 12.3回** ○中
- ・ ● ばらつきが平均並み ($\pm 14.3 \rightarrow \pm 11.8$) = **個人差が激しい**
- ・ 原著の位置づけも「**補助になりうる**」。診断と主治療は医療

上気道 upper airway

眠ると咽頭を開く筋のトーンが落ちて、ここが虚脱する



決めているのは解剖だけではない —— 4つの形質

- ① 気道の潰れやすさ ② 筋の代償力 ③ 呼吸調節の不安定さ (ループゲイン)
- ④ **覚醒の閾値** —— 低い人はすぐ起きるので「分断」が主症状になる

ベース：ヒト頭頸部 正中矢状断 (CDC/SEER, public domain) をもとに描き起こし

出典: [61] ○中 (9研究・120人) / [62] ○中 (4形質)



機序②：むずむず脚（RLS） —— 機序が不明でも、見分けはつく

- ・ 安静で出る／悪化し、夕方から夜に強く、動くと消える。本人は「むずむず」と言う
- ・ 多くが睡眠中の周期性下肢運動（PLM）を伴う＝分断を作る
- ・ ● 機序はまだ不明。検討中の仮説が3系統（右）
- ・ ドパミン作動薬は長期で augmentation（重篤な悪化）
- ・ ● 症状は感覚運動入力で下がる —— 運動療法にRCT／空気圧迫装置に二重盲検 ○中

出典: [60] ◎確立（機序は原著が「不明」と明記）／ [65] △小／ [66] ○中（シャム対照）

むずむず脚：見分け方と、分かっていないこと

見逃すと、他の全部が空回りする

4つ揃ったら疑う

- ① 安静で出る／安静で悪化する
 - ② 動くと消える
 - ③ 夕方から夜に強くなる
 - ④ 本人が「痛い」ではなく「むずむずする」と言う
- 多くが睡眠中の周期性下肢運動（PLM）を伴う —— これが分断を作る

● 機序はまだ不明（原著が明記）

- ① 脳内の鉄欠乏
 - ② ドパミン系と痛覚系の機能異常
 - ③ アデノシン・グルタミン酸経路
- なぜ夜に出るのかも、完全には説明できていない

● 薬の注意

ドパミン作動薬は
初期は非常に有効
長期で augmentation
（重篤な悪化）

● 僕らの領域

症状は感覚運動入力で下がる
運動療法にRCT
（週3回・12週）／空気圧迫装置に二重盲検
△小

● 医師にも認識が薄く、誤診と不適切な管理が多いと原著が明記



その装置は、市販のマッサージ機と同じか

- ・ 使われたのは **間欠的空気圧迫装置**
(もとは血栓予防の医療機器)
- ・ ● **使い方が本体** —— 症状が出る時刻の前に、1日1時間以上、1ヶ月
- ・ 35人・二重盲検：重症度 **14.1** → **8.4**、完全消失は3分の1 (偽装置は0) ○中
- ・ ● **市販のエアマッサージ機で同じ結果が出るかは確かめていない**

出典: [66] ○中 (RCT・二重盲検・シャム対照・N=35・1ヶ月)

その装置は、市販のマッサージ機と同じか

使われたのは間欠的空気圧迫装置 (IPC)

何の機械か

ふくらはぎにカフを巻き、周期的に空気で締める
もとは入院中の血栓予防に使う医療機器
圧の強さ・締める周期・巻く位置が決まっている

● 使い方が本体

症状がいつも出始める時刻の前に着ける
1日1時間以上、それを1ヶ月
夜つらくなってから揉むのではなく、出る前に先回りする

35人・二重盲検・見た目が同じ偽装置と比較



ほかに動いたもの

完全に消失：治療群は3分の1、偽装置は0人
日中の眠気 6.5 vs 11.3 / 疲労 4.1 vs 6.9
※情緒面の項目だけ有意差なし

● 市販のエアマッサージ機で同じ結果が出るかは確かめていない



機序③：うつと睡眠—— 順番が逆のこともある

- ・ 不眠のある人は、うつを発症するリスクが**約2倍**（21研究・OR 2.60）
- ・ ● **不眠が先に来て、うつを予告することがある**
- ・ **CBT-Iはうつ症状そのものも改善する**（効果量 0.5） ◎確立
- ・ PTSD 1.3、アルコール依存 0.9。併存があってもCBT-Iが第一選択
- ・ ※ただしフォローアップでは併存症状への有意な効果は消えている
- ・ ● **外へ注意を移すのは、うつの方76人のRCTで気分が下がった** ○中
- ・ ※ 動いたのは**気分**。うつ病の治療ではない。診断と薬は医療

出典: [63] ◎確立（メタ解析）／ [64] ◎確立（22 RCT）／ [159] ○中（RCT・N=76・気分）／ ※追跡時は有意差消失

順番が逆のこともある

不眠が先に来て、うつを予告する



CBT-Iは、うつ症状そのものも改善する

効果量 0.5（◎確立）

PTSD 1.3 / アルコール依存 0.9

併存があってもCBT-Iが第一選択

正直に言うと

フォローアップでは、併存症状への有意な効果は消えている
診断と薬は医療。睡眠側から支える余地は残っている



不安な人の体で、何が起きているのか

- 予測と実際の**差の検出が増幅**されている（右）
○中（モデル）
- 鍵は**前部島皮質**。第1章の「注意は増え、精度は下がる」と**同じ形**
- だから「**もっと感じて**」は、差の検出をさらに増やす側に回る
- 傍小脳脚核で前庭と交わる＝**触る場所の理屈は立つ**
- 治ったという研究ではない。理屈が立つところまで

差の検出が、増幅されている

不安になりやすい人のモデル（前部島皮質が鍵）



出典: [163] ○中（モデル・総説）／ [160][161] ○中（傍小脳脚核）



まとめ：眠りは"感じ方の方向"を整える

- ・ 睡眠は脅威のバケツに注ぐ最大級の水
- ・ 「眠れない」を7つの型に分けてから手を選ぶ
- ・ 中枢は直接叩けない。入り口から傾ける
- ・ 最大の分岐はタイプ分け。同じ技法が薬にも毒にもなる
- ・ 調整しているのは睡眠時間ではなく、**注意の向き**



参考文献①（本編）

- 1 Seo J, et al. Interoception, anxiety, and sleep. *Psychophysiology*. 2025. doi:10.1111/psyp.70120
- 2 Grady F, Geerling JC. The ascending arousal system. *Front Neurosci*. 2022;16:930514. doi:10.3389/fnins.2022.930514
- 3 Lazarus M, et al. Adenosine and sleep-wake regulation. *Front Neurosci*. 2019;13:740. doi:10.3389/fnins.2019.00740
- 4 Jammal Salameh L, et al. Blood pressure pulsations modulate central neuronal activity via mechanosensitive ion channels. *Science*. 2024. doi:10.1126/science.adk8511
- 5 Bynum TA, Brindle RC. Sleep and interoception. *J Sleep Res*. 2024:e14337. doi:10.1111/jsr.14337
- 6 Arora A, et al. Sleep quality predicts interoceptive accuracy in young adults. *BMC Public Health*. 2021;21:1626. doi:10.1186/s12889-021-11603-0
- 7 van Sluijs RM, et al. Effect of rocking movements on afternoon sleep. *Front Neurosci*. 2020;13:1446. doi:10.3389/fnins.2019.01446
- 8 Lehrer P, et al. Heart rate variability biofeedback: a meta-analysis. *Appl Psychophysiol Biofeedback*. 2020;45:109-129. doi:10.1007/s10484-020-09466-z
- 9 Trauer JM, et al. Cognitive behavioral therapy for chronic insomnia: a systematic review and meta-analysis. *Ann Intern Med*. 2015;163(3):191-204. doi:10.7326/M14-2841
- 10 Furukawa Y, et al. Components and delivery formats of cognitive behavioral therapy for chronic insomnia. *JAMA Psychiatry*. 2024;81(4):357-365. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.5060
- 11 Harvey AG, Payne S. The management of unwanted pre-sleep thoughts in insomnia. *Behav Res Ther*. 2002;40(3):267-277. doi:10.1016/s0005-7967(01)00012-2
- 12 Gellis LA. Cognitive refocusing treatment for insomnia. *Psychotherapy*. 2012;49(2):251-257. doi:10.1037/a0025746
- 13 Gellis LA, Arigo D, Elliott JC. Cognitive refocusing treatment for insomnia: a randomized controlled trial in university students. *Behav Ther*. 2013;44(1):100-110. doi:10.1016/j.beth.2012.07.004
- 14 Baron KG, et al. Orthosomnia: are some patients taking the quantified self too far? *J Clin Sleep Med*. 2017;13(2):351-354. doi:10.5664/jcsm.6472
- 15 Ohayon MM, et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals. *Sleep*. 2004;27(7):1255-1273. doi:10.1093/sleep/27.7.1255
- 16 Ebrahim IO, et al. Alcohol and sleep I: effects on normal sleep. *Alcohol Clin Exp Res*. 2013;37(4):539-549. doi:10.1111/acer.12006
- 17 Espie CA, et al. The attention-intention-effort pathway in the development of psychophysiologic insomnia. *Sleep Med Rev*. 2006;10(4):215-245. doi:10.1016/j.smrv.2006.03.002
- 18 Youngstedt SD, Elliott JA, Kripke DF. Human circadian phase-response curves for exercise. *J Physiol*. 2019;597(8):2253-2268. doi:10.1113/JP276943
- 19 Koletar MM, et al. Loss of dexas1 alters nonphotic circadian phase shifts and reveals a role for the intergeniculate leaflet (IGL). *Chronobiol Int*. 2011;28(7):553-562. doi:10.3109/07420528.2011.592235

FNT内部資料: [F1] FNTベーシック 講義内容まとめ v1.0 / [F2] FNTアドバンス 講義内容まとめ v1.0（宮崎ほくと講義文字起こしより） / [F3] 睡眠WS 講義内容まとめ v1.0



参考文献② (数字と機序)

- 20 Haghayegh S, et al. Before-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: a systematic review and meta-analysis. *Sleep Med Rev.* 2019;46:124-135. doi:10.1016/j.smr.2019.04.008
- 21 Cruz-Sanabria F, et al. Optimizing the time and dose of melatonin as a sleep-promoting drug: a systematic review of RCTs and dose-response meta-analysis. *J Pineal Res.* 2024;76(5):e12985. doi:10.1111/jpi.12985 / 二重盲検RCT 26本・1,689観測 (1987-2020・不眠患者と健常者)。用量反応：入眠潜時が下がり総睡眠時間が増えるのは **4 mg/日でピーク**。メタ回帰：入眠潜時の予測因子は**不眠かどうかと投与から睡眠までの時間** ($\beta = -0.16, p = 0.023$)。● **「2mg・30分前」は〈臨床で最も使われている処方〉として引き合いに出されているだけで、直接比較した試験ではない**。著者の語は **"suggest"/"might optimize"** (=示されたのではなく推定)
- 22 Burke TM, et al. Effects of caffeine on the human circadian clock in vivo and in vitro. *Sci Transl Med.* 2015;7(305):305ra146. doi:10.1126/scitranslmed.aac5125 / 二重盲検・プラセボ対照・約49日の被験者内比較。● 量は原著が **"a caffeine dose equivalent to that in a double espresso"** (ダブルエスプレッソ相当) と書いている。就寝3時間前の摂取でメラトニンリズムが **約40分の位相後退**。● これは **習慣的な就寝時刻から3時間の高照度光 (約3000ルクス・ $\approx 7 \text{ W/m}^2$)** による後退の **"nearly half"** (夕方ではなく**就寝時刻から**)。細胞側では A1/A2A $\rightarrow$ cAMP 上昇で周期が延びる (ライアノジン受容体・PDE ではない)
- 23 Lazarus M, et al. Arousal effect of caffeine depends on adenosine A2A receptors in the shell of the nucleus accumbens. *J Neurosci.* 2011;31(27):10067-10075. doi:10.1523/JNEUROSCI.6730-10.2011
- 24 Fan X, et al. A single-blind field intervention study of whether increased bedroom ventilation improves sleep quality. *Sci Total Environ.* 2023;884:163805. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.163805
- 25 Ekholm B, Spulber S, Adler M. A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders. *J Clin Sleep Med.* 2020;16(9):1567-1577. doi:10.5664/jcsm.8636
- 26 Mah J, Pitre T. Oral magnesium supplementation for insomnia in older adults: a systematic review and meta-analysis. *BMC Complement Med Ther.* 2021;21(1):125. doi:10.1186/s12906-021-03297-z
- 27 Abboud M. Vitamin D supplementation and sleep: a systematic review and meta-analysis of intervention studies. *Nutrients.* 2022;14(5):1076. doi:10.3390/nu14051076
- 28 Chan V, Lo K. Efficacy of dietary supplements on improving sleep quality: a systematic review and meta-analysis. *Postgrad Med J.* 2021;98(1158):285-293. doi:10.1136/postgradmedj-2020-139319
- 29 Cheah KL, et al. Effect of Ashwagandha (*Withania somnifera*) extract on sleep: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2021;16(9):e0257843. doi:10.1371/journal.pone.0257843
- 30 Philips CA, et al. Ashwagandha-induced liver injury—a case series from India and literature review. *Hepatol Commun.* 2023;7(10):e0270. doi:10.1097/HC9.0000000000000270
- 31 Sutanto CN, Loh WW, Kim JE. The impact of tryptophan supplementation on sleep quality: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Nutr Rev.* 2022;80(2):306-316. doi:10.1093/nutrit/nuab027
- 32 Shinjyo N, Waddell G, Green J. Valerian root in treating sleep problems and associated disorders. *J Evid Based Integr Med.* 2020;25:2515690X20967323. doi:10.1177/2515690X20967323
- 33 Santi D, et al. Microbiota composition and probiotics supplementations on sleep quality. *Clocks Sleep.* 2023;5(4):770-792. doi:10.3390/clockssleep5040050



参考文献③（迷信）

- 34 Nishida K, et al. Health benefits of *Lactobacillus gasseri* CP2305 tablets in young adults exposed to chronic stress. *Nutrients*. 2019;11(8):1859. doi:10.3390/nu11081859 / ● 著者にアサヒ（Asahi Quality & Innovations）
- 35 Lin HH, et al. Effect of kiwifruit consumption on sleep quality in adults with sleep problems. *Asia Pac J Clin Nutr*. 2011;20(2):169-174. PMID:21669584 / ● 対照群なし
- 36 Howatson G, et al. Effect of tart cherry juice on melatonin levels and enhanced sleep quality. *Eur J Nutr*. 2011;51(8):909-916. doi:10.1007/s00394-011-0263-7
- 37 Xu K, et al. Effects of aromatherapy on sleep quality in older adults: a meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2024;103(49):e40688. doi:10.1097/MD.00000000000040688
- 38 Hepsomali P, et al. Effects of oral GABA administration on stress and sleep in humans: a systematic review. *Front Neurosci*. 2020;14:923. doi:10.3389/fnins.2020.00923 / ● 著者にUnilever R&D（結論は否定的）
- 39 Gröber U, et al. Myth or reality—transdermal magnesium? *Nutrients*. 2017;9(8):813. doi:10.3390/nu9080813 / ※著者の連絡先に経口Mgメーカーのドメイン・要確認
- 40 Singh S, et al. Blue-light filtering spectacle lenses for visual performance, sleep, and macular health in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2023;8(8):CD013244. doi:10.1002/14651858.CD013244.pub2
- 41 Riedy SM, et al. Noise as a sleep aid: a systematic review. *Sleep Med Rev*. 2020;55:101385. doi:10.1016/j.smr.2020.101385
- 42 Rhee J, et al. Breaking social media fads and uncovering the safety and efficacy of mouth taping. *PLoS One*. 2025;20(5):e0323643. doi:10.1371/journal.pone.0323643



参考文献④（腰痛の訂正・安全性）

- 43 Ghaly M, Teplitz D. The biologic effects of grounding the human body during sleep. J Altern Complement Med. 2004;10(5):767-776. doi:10.1089/acm.2004.10.767 / ● 対照群なし・N=12
- 44 Lee T, et al. Accuracy of 11 wearable, nearable, and airable consumer sleep trackers. JMIR Mhealth Uhealth. 2023;11:e50983. doi:10.2196/50983 / ● 著者13人中9人がAsleep社。自社製品を含む比較
- 45 Ried K, et al. Medicinal cannabis improves sleep in adults with insomnia. J Sleep Res. 2023;32(3):e13793. doi:10.1111/jsr.13793 / ● 著者が盲検の崩壊を明記・THC含有で国内違法
- 46 Bannai M, Kawai N. New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep. J Pharmacol Sci. 2012;118(2):145-148. doi:10.1254/jphs.11r04fm / ● 著者に味の素（グリシン販売元）
- 47 Conti F. Dietary protocols to promote and improve restful sleep: a narrative review. Nutr Rev. 2026;84(5):962-980. doi:10.1093/nutrit/nuaf062 / ※単著・ナラティブ
- 48 Troynikov O, Watson CG, Nawaz N. Sleep environments and sleep physiology: a review. J Therm Biol. 2018;78:192-203. doi:10.1016/j.jtherbio.2018.09.012
- 49 Bigos SJ, Battié MC, Spengler DM, et al. A prospective study of work perceptions and psychosocial factors affecting the report of back injury. Spine. 1991;16(1):1-6. doi:10.1097/00007632-199101000-00001 / ● アウトカムは「報告」であって痛みの発生ではない
- 50 Hartvigsen J, Lings S, Leboeuf-Yde C, Bakketeig L. Psychosocial factors at work in relation to low back pain; a systematic, critical review of prospective cohort studies. Occup Environ Med. 2004;61(1):e2. PMID:14691283 / ● 「関連なし」に中等度のエビデンス
- 51 Lötters F, Burdorf A, Kuiper J, Miedema H. Model for the work-relatedness of low-back pain. Scand J Work Environ Health. 2003;29(6):431-440. doi:10.5271/sjweh.749 / 職務不満 OR 1.30（前屈・捻り1.68より小）



参考文献⑤ (オレキシンとTMN)

- 52 Burdakov D, González JA. Physiological functions of glucose-inhibited neurones. *Acta Physiol (Oxf)*. 2008;195(1):71-78. doi:10.1111/j.1748-1716.2008.01922.x / オレキシンは血糖で発火抑制・受容体は興奮性・小脳以外の全脳へ投射
- 53 Sherin JE, Elmquist JK, Torrealba F, Saper CB. Innervation of histaminergic tuberomammillary neurons by GABAergic and galaninergic neurons in the ventrolateral preoptic nucleus of the rat. *J Neurosci*. 1998;18(12):4705-4721. doi:10.1523/JNEUROSCI.18-12-04705.1998 / VLPOがTMNの細胞体を選択的に抑制
- 54 Gallopin T, Luppi PH, Caulli B, et al. The endogenous somnogen adenosine excites a subset of sleep-promoting neurons via A2A receptors in the ventrolateral preoptic nucleus. *Neuroscience*. 2005;134(4):1377-1390. doi:10.1016/j.neuroscience.2005.05.045
- 55 McGinty D, Gong H, Suntsova N, et al. Sleep-promoting functions of the hypothalamic median preoptic nucleus: inhibition of arousal systems. *Arch Ital Biol*. 2004;142(4):501-509. PMID:15493551 / ※温感ニューロンと睡眠出力の結合は未解明と明記
- 56 Ko Y, Lee JY. Effects of feet warming using bed socks on sleep quality and thermoregulatory responses in a cool environment. *J Physiol Anthropol*. 2018;37(1):13. doi:10.1186/s40101-018-0172-z / N=6・男性のみ・23°C・アキチグラフ。深部体温は不変
- 57 Kanbayashi T, Inoue Y, Chiba S, et al. CSF hypocretin-1 (orexin-A) concentrations in narcolepsy with and without cataplexy and idiopathic hypersomnia. *J Sleep Res*. 2002;11(1):91-93. doi:10.1046/j.1365-2869.2002.00284.x / ● カタプレキシーなしの過眠症では低値なし
- 58 Blouin AM, Thannickal TC, Worley PF, et al. Narp immunostaining of human hypocretin (orexin) neurons: loss in narcolepsy. *Neurology*. 2005;65(8):1189-1192. doi:10.1212/01.wnl.0000175219.01544.c8 / ナルコレプシーで89%減少
- 59 Desarnaud F, Murillo-Rodriguez E, Lin L, et al. The diurnal rhythm of hypocretin in young and old F344 rats. *Sleep*. 2004;27(5):851-856. doi:10.1093/sleep/27.5.851 / 老齡ラットでCSF HCRT-1が約10%低下。※ラット
- 60 Manconi M, Garcia-Borreguero D, Schormair B, et al. Restless legs syndrome. *Nat Rev Dis Primers*. 2021;7(1):80. doi:10.1038/s41572-021-00311-z / ● 原著が「病態生理はいまだ不明」と明記



参考文献⑥ (レッドフラグとマインドフルネス)

- 61 Camacho M, Certal V, Abdullatif J, et al. Myofunctional therapy to treat obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. *Sleep*. 2015;38(5):669-675. doi:10.5665/sleep.4652 / 成人でAHI約50%減 (24.5→12.3)・補助療法
- 62 Bamagoos AA, Cistulli PA, Sutherland K, et al. Polysomnographic endotyping to select patients with obstructive sleep apnea for oral appliances. *Ann Am Thorac Soc*. 2019;16(11):1422-1431. doi:10.1513/AnnalsATS.201903-190OC / 気道の潰れやすさ・筋の代償・ループゲイン・覚醒閾値
- 63 Baglioni C, Battagliese G, Feige B, et al. Insomnia as a predictor of depression: a meta-analytic evaluation of longitudinal epidemiological studies. *J Affect Disord*. 2011;135(1-3):10-19. doi:10.1016/j.jad.2011.01.011 / OR 2.60 (21研究)
- 64 Hertenstein E, Trinca E, Wunderlin M, et al. Cognitive behavioral therapy for insomnia in patients with mental disorders and comorbid insomnia: a systematic review and meta-analysis. *Sleep Med Rev*. 2022;62:101597. doi:10.1016/j.smrv.2022.101597 / うつで効果量0.5。※追跡時は併存症状への有意差なし
- 65 Aukerman MM, Aukerman D, Bayard M, et al. Exercise and restless legs syndrome: a randomized controlled trial. *J Am Board Fam Med*. 2006;19(5):487-493. doi:10.3122/jabfm.19.5.487 / ※完了23人・非盲検
- 66 Lettieri CJ, Eliasson AH. Pneumatic compression devices are an effective therapy for restless legs syndrome: a prospective, randomized, double-blinded, sham-controlled trial. *Chest*. 2009;135(1):74-80. doi:10.1378/chest.08-1665 / N=35・3分の1が完全消失 (シャム群0人)
- 67 Rusch HL, Rosario M, Levison LM, et al. The effect of mindfulness meditation on sleep quality: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Ann N Y Acad Sci*. 2019;1445(1):5-16. doi:10.1111/nyas.13996 / ● 実証済み治療と差なし (ES 0.03・low strength) / プラセボ対照比 ES 0.33
- 68 Farias M, Maraldi E, Wallenkampf KC, Lucchetti G. Adverse events in meditation practices and meditation-based therapies: a systematic review. *Acta Psychiatr Scand*. 2020;142(5):374-393. doi:10.1111/acps.13225 / 有害事象 8.3%・最多は不安33%・既往のない人にも起こる
- 69 Saper CB, Fuller PM, Pedersen NP, Lu J, Scammell TE. Sleep state switching. *Neuron*. 2010;68(6):1023-1042. doi:10.1016/j.neuron.2010.11.032 / オレキシンは覚醒と睡眠両方の持続時間を延ばす (結合振動子モデル)。喪失で両方向の分断が増える
- 70 Alshehri NA, Alsaif NF, Abdulrazaq AN, et al. Impact of nasal obstruction and mouth taping on sleep apnea indicators: systematic review and meta-analysis. *OTO Open*. 2026;10(3):e70294. doi:10.1002/oto2.70294 / ● 鼻閉はAHIを+13.78悪化させる。一方、口テープは軽症OSAでAHIを下げた (2研究・ナラティブ)
- 71 Akhgarjand C, Asoudeh F, Bagheri A, et al. Does Ashwagandha supplementation have a beneficial effect on the management of anxiety and stress? *Phytother Res*. 2022;36(11):4115-4124. doi:10.1002/ptr.7598 / 12 RCT・N=1002。不安 SMD -1.55/ストレス -1.75 だが ● 確実性は低・I²は83~94%

補遺 (Q&A用・本編未使用) : Ngo HV, et al. *Neuron*. 2013;78(3):545-553. doi:10.1016/j.neuron.2013.03.006 / Waeber A, et al. *Sleep Med*. 2020;78:38-42. doi:10.1016/j.sleep.2020.12.006 / Cain SW, et al. *Brain Res*. 2007;1177:59-65. doi:10.1016/j.brainres.2007.07.048 / Muscat L, Morin LP. *Neuroscience*. 2006;140(1):305-320. doi:10.1016/j.neuroscience.2006.01.050 / Meyer-Bernstein EL, et al. *Brain Res*. 1997;755(1):112-120. doi:10.1016/s0006-8993(97)00111-x / Fuller PM, et al. *PNAS*. 2002;99(24):15723-15728. doi:10.1073/pnas.242251499



参考文献⑦（メラトニンの機序と脳波）

- 72 Gobbi G, Comai S. Differential function of melatonin MT1 and MT2 receptors in REM and NREM sleep. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2019;10:87. doi:10.3389/fendo.2019.00087
- 73 Dijk DJ, Czeisler CA. Paradoxical timing of the circadian rhythm of sleep propensity serves to consolidate sleep and wakefulness in humans. *Neurosci Lett*. 1994;166(1):63-68. doi:10.1016/0304-3940(94)90841-9
- 74 Liu H, Wang Y, Li M, et al. Efficacy and safety of insomnia pharmacotherapies: convergent evidence from Bayesian network meta-regression and FAERS-based disproportionality analysis. *Sleep Med*. 2025;136:106848. doi:10.1016/j.sleep.2025.106848
- 75 Ferracioli-Oda E, Qawasmi A, Bloch MH. Meta-analysis: melatonin for the treatment of primary sleep disorders. *PLoS One*. 2013;8(5):e63773. doi:10.1371/journal.pone.0063773
- 76 Kräuchi K, Cajochen C, Wirz-Justice A. A relationship between heat loss and sleepiness: effects of postural change and melatonin administration. *J Appl Physiol*. 1997;83(1):134-139. doi:10.1152/jappl.1997.83.1.134
- 77 Wade AG, Crawford G, Ford I, et al. Prolonged release melatonin in the treatment of primary insomnia: evaluation of the age cut-off for short- and long-term response. *Curr Med Res Opin*. 2011;27(1):87-98. doi:10.1185/03007995.2010.537317 / ● 主要アウトカムは「睡眠の質」と「朝の覚醒度」が同時に臨床的に改善した人の割合。先行RCT (Wade 2007・55~80歳354人・二重盲検プラセボ対照・doi:10.1185/030079907X233098) で **26% vs 15%** ($p=0.014$)、入眠潜時 **-24.3分 vs -12.9分** ($p=0.028$ / 「最も使われる睡眠薬と同程度」)、QOLも改善 ($p=0.034$)
- 78 Kräuchi K, Wirz-Justice A. Circadian clues to sleep onset mechanisms. *Neuropsychopharmacology*. 2001;25(5 Suppl):S92-S96. doi:10.1016/S0893-133X(01)00315-3
- 79 Dijk DJ, Czeisler CA. Contribution of the circadian pacemaker and the sleep homeostat to sleep propensity, sleep structure, EEG slow waves, and sleep spindle activity in humans. *J Neurosci*. 1995;15(5):3526-3538. doi:10.1523/JNEUROSCI.15-05-03526.1995
- 80 Buzsáki G, Anastassiou CA, Koch C. The origin of extracellular fields and currents — EEG, ECoG, LFP and spikes. *Nat Rev Neurosci*. 2012;13(6):407-420. doi:10.1038/nrn3241



参考文献⑧ (位相・サリエンス・局所睡眠)

- 81 Burgess HJ, Revell VL, Eastman CI. A three pulse phase response curve to three milligrams of melatonin in humans. *J Physiol.* 2007;586(2):639-647. doi:10.1113/jphysiol.2007.143180
- 82 Harpsøe NG, Andersen LPH, Gögenur I, Rosenberg J. Clinical pharmacokinetics of melatonin: a systematic review. *Eur J Clin Pharmacol.* 2015;71(8):901-909. doi:10.1007/s00228-015-1873-4
- 83 Seeley WW, Menon V, Schatzberg AF, et al. Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control. *J Neurosci.* 2007;27(9):2349-2356. doi:10.1523/JNEUROSCI.5587-06.2007
- 84 Borbély AA, Daan S, Wirz-Justice A, Deboer T. The two-process model of sleep regulation: a reappraisal. *J Sleep Res.* 2016;25(2):131-143. doi:10.1111/jsr.12371 / 原典 : Borbély AA. A two process model of sleep regulation. *Hum Neurobiol.* 1982;1(3):195-204.
- 85 Gallopin T, Luppi PH, Cauli B, et al. The endogenous somnogen adenosine excites a subset of sleep-promoting neurons via A2A receptors in the ventrolateral preoptic nucleus. *Neuroscience.* 2005;134(4):1377-1390. doi:10.1016/j.neuroscience.2005.05.045
- 86 Huang ZL, Urade Y, Hayaishi O. The role of adenosine in the regulation of sleep. *Curr Top Med Chem.* 2011;11(8):1047-1057. doi:10.2174/156802611795347654
- 87 Thakkar MM, Winston S, McCarley RW. A1 receptor and adenosinergic homeostatic regulation of sleep-wakefulness: effects of antisense to the A1 receptor in the cholinergic basal forebrain. *J Neurosci.* 2003;23(10):4278-4287. doi:10.1523/JNEUROSCI.23-10-04278.2003
- 88 Alam MN, Szymusiak R, Gong H, King J, McGinty D. Adenosinergic modulation of rat basal forebrain neurons during sleep and waking. *J Physiol.* 1999;521(3):679-690. doi:10.1111/j.1469-7793.1999.00679.x
- 89 Vyazovskiy VV, Olcese U, Hanlon EC, Nir Y, Cirelli C, Tononi G. Local sleep in awake rats. *Nature.* 2011;472(7344):443-447. doi:10.1038/nature10009



参考文献⑨ (ペプチド・モデル・寝具)

- 90 van den Pol AN. Neuropeptide transmission in brain circuits. *Neuron*. 2012;76(1):98-115. doi:10.1016/j.neuron.2012.09.014
- 91 Yamanaka A, Beuckmann CT, Willie JT, et al. Hypothalamic orexin neurons regulate arousal according to energy balance in mice. *Neuron*. 2003;38(5):701-713. doi:10.1016/s0896-6273(03)00331-3
- 92 Daan S, Beersma DG, Borbély AA. Timing of human sleep: recovery process gated by a circadian pacemaker. *Am J Physiol*. 1984;246(2 Pt 2):R161-R183. doi:10.1152/ajpregu.1984.246.2.R161
- 93 Kovacs FM, Abaira V, Peña A, et al. Effect of firmness of mattress on chronic non-specific low-back pain: randomised, double-blind, controlled, multicentre trial. *Lancet*. 2003;362(9396):1599-1604. doi:10.1016/S0140-6736(03)14792-7
- 94 Caggiari G, Petrucci F, Pescia S, et al. Mattress impact on lifestyle and back pain: a 25-year orthopedic literature review guideline. *J Orthop Traumatol*. 2026. doi:10.1186/s10195-026-00945-3
- 95 Pang JC, Tsang SM, Fu AC. The effects of pillow designs on neck pain, waking symptoms, neck disability, sleep quality and spinal alignment in adults: a systematic review and meta-analysis. *Clin Biomech*. 2021;85:105353. doi:10.1016/j.clinbiomech.2021.105353
- 96 Ghosh S, Goyal M, Goyal K. Effect of pillow on pain, disability and sleep quality in patients with chronic neck pain: a systematic review. *Rehabilitacion*. 2025;59(3):100922. doi:10.1016/j.rh.2025.100922
- 97 Gao Y, Chen Z, Chen S, Wang S, Lin J. Risk factors for neck pain in college students: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2023;23(1):1502. doi:10.1186/s12889-023-16212-7
- 98 Caggiari G, Talesa GR, Toro G, et al. What type of mattress should be chosen to avoid back pain and improve sleep quality? Review of the literature. *J Orthop Traumatol*. 2021;22(1):51. doi:10.1186/s10195-021-00616-5
- 99 Lu J, Sherman D, Devor M, Saper CB. A putative flip-flop switch for control of REM sleep. *Nature*. 2006;441(7093):589-594. doi:10.1038/nature04767
- 100 Depaulis A, Keay KA, Bandler R. Quiescence and hyporeactivity evoked by activation of cell bodies in the ventrolateral midbrain periaqueductal gray of the rat. *Exp Brain Res*. 1994;99(1):75-83. doi:10.1007/BF00241413
- 101 Wu YL, Chang LY, Lee HC, Fang SC, Tsai PS. Sleep disturbances in fibromyalgia: a meta-analysis of case-control studies. *J Psychosom Res*. 2017;96:89-97. doi:10.1016/j.jpsychores.2017.03.011
- 102 Finan PH, Goodin BR, Smith MT. The association of sleep and pain: an update and a path forward. *J Pain*. 2013;14(12):1539-1552. doi:10.1016/j.jpain.2013.08.007



参考文献⑩ (内受容の精度・HRV・皮膚温・揺れ)

- 103 Meyerholz L, Irzinger J, Witthöft M, Gerlach AL, Pohl A. Contingent biofeedback outperforms other methods to enhance the accuracy of cardiac interoception. *J Behav Ther Exp Psychiatry*. 2019;63:12-20. doi:10.1016/j.jbtep.2018.12.002 / N=100・4条件・20分
- 104 Dobrushina O, Tamim Y, Wald IY, Maimon A, Amedi A. Interoceptive training with real-time haptic versus visual heartbeat feedback. *Psychophysiology*. 2024;61(11):e14648. doi:10.1111/psyp.14648 / RCT N=60
- 105 Ring C, Brener J, Knapp K, Mailloux J. Effects of heartbeat feedback on beliefs about heart rate and heartbeat counting. *Biol Psychol*. 2015;104:193-198. doi:10.1016/j.biopsycho.2014.12.010 / ● 心拍カウント課題は妥当でないという反証
- 106 Vaschillo E, Lehrer P, Rishé N, Konstantinov M. Heart rate variability biofeedback as a method for assessing baroreflex function. *Appl Psychophysiol Biofeedback*. 2002;27(1):1-27. doi:10.1023/a:1014587304314 / 共鳴周波数は個人差あり (N=5)
- 107 Raymann RJEM, Swaab DF, Van Someren EJW. Cutaneous warming promotes sleep onset. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2005;288(6):R1589-R1597. doi:10.1152/ajpregu.00492.2004 / ● 効いたのは体幹。手足と深部は無効
- 108 Raymann RJEM, Swaab DF, Van Someren EJW. Skin deep: enhanced sleep depth by cutaneous temperature manipulation. *Brain*. 2008;131(Pt 2):500-513. doi:10.1093/brain/awm315 / サーモスーツで0.4℃
- 109 Omlin X, Crivelli F, Näf M, et al. The effect of a slowly rocking bed on sleep. *Sci Rep*. 2018;8(1):2156. doi:10.1038/s41598-018-19880-3 / 夜間・良眠者では効果なし
- 110 Spielman AJ, Saskin P, Thorpy MJ. Treatment of chronic insomnia by restriction of time in bed. *Sleep*. 1987;10(1):45-56. PMID:3563247 / 睡眠制限の原典・N=35・8週
- 111 Edinger JD, Arnedt JT, Bertisch SM, et al. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: an AASM clinical practice guideline. *J Clin Sleep Med*. 2021;17(2):255-262. doi:10.5664/jcsm.8986 / ● リラクゼーション単独は推奨（条件付き）／睡眠衛生単独は非推奨



参考文献⑪ (内受容の定義・睡眠の誤認・睡眠衛生)

- 112 Scarpazza C, Zangrossi A, Huang YC, Sartori G, Massaro S. Disentangling interoceptive abilities in alexithymia. *Psychol Res.* 2022;86(3):844-857. doi:10.1007/s00426-021-01538-x / ● 正確さは高く、メタ認知が低い
- 113 Trevisan DA, Altschuler MR, Bagdasarov A, et al. A meta-analysis on the relationship between interoceptive awareness and alexithymia. *J Abnorm Psychol.* 2019;128(8):765-776. doi:10.1037/abn0000454 / 66研究 N=7,146・健常者では有意でない
- 114 Nicholson TM, Williams DM, Grainger C, et al. Interoceptive impairments do not lie at the heart of autism or alexithymia. *J Abnorm Psychol.* 2018;127(6):612-622. doi:10.1037/abn0000370
- 115 Cantoni C, Ciccarone S, Porpora MG, Aglioti SM. Impaired gastric and urinary but preserved cardiac interoception in women with endometriosis. *PLoS One.* 2025;20(5):e0322865. doi:10.1371/journal.pone.0322865 / ● 領域ごとに別々。成績は低いのに確信は高い
- 116 Irish LA, Kline CE, Gunn HE, Buysse DJ, Hall MH. The role of sleep hygiene in promoting public health: a review of empirical evidence. *Sleep Med Rev.* 2015;22:23-36. doi:10.1016/j.smrv.2014.10.001 / 8項目を個別に検討。● 夜の運動が睡眠を妨げる根拠は無い
- 117 Bianchi MT, Williams KL, McKinney S, Ellenbogen JM. The subjective-objective mismatch in sleep perception among those with insomnia and sleep apnea. *J Sleep Res.* 2013;22(5):557-568. doi:10.1111/jsr.12046 / N=277・3群すべてが入眠潜時を過大評価
- 118 Harvey AG, Tang NKY. (Mis)perception of sleep in insomnia: a puzzle and a resolution. *Psychol Bull.* 2012;138(1):77-101. doi:10.1037/a0025730 / ● 時間の見積もり能力の欠陥は支持されず
- 119 Craig AD. Interoception: the sense of the physiological condition of the body. *Curr Opin Neurobiol.* 2003;13(4):500-505. doi:10.1016/s0959-4388(03)00090-4 / ● 温度は内受容。触覚と固有受容覚は外受容
- 120 Mano H, Yoshida W, Shibata K, et al. Thermosensory perceptual learning is associated with structural brain changes in parietal-opercular (SII) cortex. *J Neurosci.* 2017;37(39):9380-9388. doi:10.1523/JNEUROSCI.1316-17.2017 / 5日間の訓練で1°C未満を弁別
- 121 Acuña-Castroviejo D, Escames G, Venegas C, et al. Extrapineal melatonin: sources, regulation, and potential functions. *Cell Mol Life Sci.* 2014;71(16):2997-3025. doi:10.1007/s00018-014-1579-2 / ● 松果体以外の多数の組織で合成される



参考文献⑫ (島皮質・局所睡眠・脳幹の消灯側・前脳基底部)

- 122 Chen MC, Chang C, Glover GH, Gotlib IH. Increased insula coactivation with salience networks in insomnia. *Biol Psychol*. 2014;97:1-8. doi:10.1016/j.biopsycho.2013.12.016 / fMRIとEEGの同時計測・女性17+17。● 島皮質の過剰な協働が睡眠の質の誤認の基盤になりうる
- 123 Peng C, Wang K, Wang J, Wassing R, Eickhoff SB, Tahmasian M, Chen J. Neural correlates of insomnia with depression and anxiety from a neuroimaging perspective: a systematic review. *Sleep Med Rev*. 2025;81:102093. doi:10.1016/j.smrv.2025.102093 / 系統的レビュー。島皮質と前部帯状皮質が一貫し、島皮質は不眠症状の重症度の指標
- 124 Liu CH, Guo J, Lu SL, et al. Increased salience network activity in patients with insomnia complaints in major depressive disorder. *Front Psychiatry*. 2018;9:93. doi:10.3389/fpsy.2018.00093 / N=24+37+51。右の前部島皮質は不眠に特異的（不安・抑うつを回帰しても残る）
- 125 Huber R, Ghilardi MF, Massimini M, Tononi G. Local sleep and learning. *Nature*. 2004;430(6995):78-81. doi:10.1038/nature02663 / ● 使った領域だけ徐波活動が上がり、その局所の上昇が翌日の成績向上と相関
- 126 Anaclet C, Ferrari L, Arrigoni E, et al. The GABAergic parafacial zone is a medullary slow wave sleep-promoting center. *Nat Neurosci*. 2014;17(9):1217-1224. doi:10.1038/nn.3789 / ● 脳幹に消灯側がある。マウス・遺伝学的活性化+光遺伝学
- 127 Fernández-Cabello S, Kronbichler M, Van Dijk KRA, Goodman JA, Spreng RN, Schmitz TW. Basal forebrain volume reliably predicts the cortical spread of Alzheimer's degeneration. *Brain*. 2020;143(3):993-1009. doi:10.1093/brain/awaa012 / ADNIの独立2標本 (n=284・n=553)・2年の縦断MRI。マイネルト基底核→嗅内皮質の順を支持
- 128 Elder GJ, Lazar AS, Alfonso-Miller P, Taylor JP. Sleep disturbances in Lewy body dementia: a systematic review. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2022;37(10). doi:10.1002/gps.5814 / ● 日中の強い眠気・睡眠の質の悪さ・RBDは、他の認知症と比べてレビー小体型で多く重い



参考文献⑬ (セロトニン・圧刺激・VNS・注意)

- 129 Portas CM, Bjorvatn B, Ursin R. Serotonin and the sleep/wake cycle: special emphasis on microdialysis studies. *Prog Neurobiol.* 2000;60(1):13-35. doi:10.1016/s0301-0082(98)00097-5 / ● 覚醒中に最も高い。「睡眠に必要」という古い説との食い違いの理由も整理
- 130 Wu MF, John J, Boehmer LN, Yau D, Nguyen GB, Siegel JM. Activity of dorsal raphe cells across the sleep-waking cycle and during cataplexy in narcoleptic dogs. *J Physiol.* 2004;554(Pt 1):202-215. doi:10.1113/jphysiol.2003.052134 / 覚醒でトニック・NREMで減・REMで停止
- 131 Goldberg J, Sullivan SJ, Seaborne DE. The effect of two intensities of massage on H-reflex amplitude. *Phys Ther.* 1992;72(6):449-457. doi:10.1093/ptj/72.6.449 / ● 圧を定量 (1.25/2.50 kPa・N=20)。深いほど抑制が強い。原著「抑制は圧に依存する」
- 132 Behm DG, Peach A, Maddigan M, et al. Massage and stretching reduce spinal reflex excitability without affecting twitch contractile properties. *J Electromyogr Kinesiol.* 2013;23(5):1215-1221. doi:10.1016/j.jelekin.2013.05.002 / ヒラメ筋・30秒。筋腱の境目をもむより、軽く速く叩く手技 (叩打・tapotement) のほうが強く抑制した。● 最も強かったのは「ストレッチを足した条件」で、叩くこと単独ではない。筋の収縮特性は不変
- 133 Young JD, Spence AJ, Behm DG. Roller massage decreases spinal excitability to the soleus. *J Appl Physiol.* 2018;124(4):950-959. doi:10.1152/jappphysiol.00732.2017 / RCT。高58%・中43%・シャム19%低下。● 一過性で直後に戻る
- 134 Ketelhut S, Oechslin L, Zehnder C, Kubica C, Nigg CR. Acute self-myofascial release modulates cardiac autonomic function and hemodynamic parameters at rest and reduces cardiovascular stress reaction. *Eur J Appl Physiol.* 2024;124(5):1535-1545. doi:10.1007/s00421-023-05382-2 / ● 拡張期血圧と血管抵抗は下がるのに、RMSSDは下がり心拍は上がる
- 135 Jain SV, Glauser TA. Effects of epilepsy treatments on sleep architecture and daytime sleepiness: an evidence-based review of objective sleep metrics. *Epilepsia.* 2014;55(1):26-37. doi:10.1111/epi.12478 / ● 迷走神経刺激は日中の眠気を「減らす」側。ケトン食は徐波睡眠を増やす側
- 136 Sarter M, Hasselmo ME, Bruno JP, Givens B. Unraveling the attentional functions of cortical cholinergic inputs. *Brain Res Brain Res Rev.* 2005;48(1):98-111. doi:10.1016/j.brainresrev.2004.08.006 / 皮質のコリン作動性入力は注意の成績に必要
- 137 Sarter M, Lustig C, Howe WM, Gritton H, Berry AS. Deterministic functions of cortical acetylcholine. *Eur J Neurosci.* 2014;39(11):1912-1920. doi:10.1111/ejn.12515 / ● タイミングを外して人工的に出すと、合図が無い試行で「見つけた」と誤答する



参考文献⑭ (迷走神経刺激・セロトニン系の薬)

- 138 Zambrelli E, Saibene AM, Furia F, et al. Laryngeal motility alteration: a missing link between sleep apnea and vagus nerve stimulation for epilepsy. *Epilepsia*. 2015;57(1):e24-e27. doi:10.1111/epi.13252 / ● 連続23人・前後比較。11人が新規のSBD、既存OSAの半数が悪化。新規OSAは全員が左声帯内転
- 139 Oh DM, Johnson J, Shah B, Bhat S, Nuoman R, Ming X. Treatment of vagus nerve stimulator-induced sleep-disordered breathing: a case series. *Epilepsy Behav Rep*. 2019;12:100325. doi:10.1016/j.ebr.2019.100325 / 用量依存で、出力を下げると減り切ると消える。● CPAPでは治らない
- 140 Yang T, Cai Y, Li X, Fang L, Hu H. Is transcutaneous auricular vagus nerve stimulation effective and safe for primary insomnia? A PRISMA-compliant protocol for a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2024;19(11):e0313101. doi:10.1371/journal.pone.0313101 / ● 計画書の段階。著者自身が「効果はまだ系統的に評価されていない」と書いている
- 141 Winkelman JW, James L. Serotonergic antidepressants are associated with REM sleep without atonia. *Sleep*. 2004;27(2):317-321. doi:10.1093/sleep/27.2.317 / △小 (15人+15人・診療録の後方視)。REM中の筋活動がREM抑制の程度と相関



参考文献⑮（注意の向きと睡眠・予測処理の枠組み）

- 142 Tang NKY, Anne Schmidt D, Harvey AG. Sleeping with the enemy: clock monitoring in the maintenance of insomnia. *J Behav Ther Exp Psychiatry*. 2006;38(1):40-55. doi:10.1016/j.jbtep.2005.07.004 / ● 実験2つ。実験1は良い睡眠者30+悪い睡眠者30で、時計を見る指示だけで心配と入眠潜時が増えた（両群とも）。実験2は原発性不眠38人で、対照の表示装置を見る群と比べ、入眠潜時の過大評価も広がった（自己報告）
- 143 Woods H, Marchetti LM, Biello SM, Espie CA. The clock as a focus of selective attention in those with primary insomnia. *Behav Res Ther*. 2009;47(3):231-236. doi:10.1016/j.brat.2008.12.009 / 不眠22+良眠22・改変Posner課題。● 差が出たのは「向けやすさ」ではなく「外しにくさ」
- 144 Perlis ML, Smith MT, Andrews PJ, Orff H, Giles DE. Beta/Gamma EEG activity in patients with primary and secondary insomnia and good sleeper controls. *Sleep*. 2001;24(1):110-117. doi:10.1093/sleep/24.1.110 / 各群9人と小さい。ノンレム中の14~45Hzが原発性不眠で高く、主観と客観のズレと負に相関
- 145 Feldman H, Friston KJ. Attention, uncertainty, and free-energy. *Front Hum Neurosci*. 2010;4:215. doi:10.3389/fnhum.2010.00215 / ● 注意を「予測誤差に付ける重み（精度）の推定」として定式化した理論。シミュレーションのみ
- 146 Seth AK, Friston KJ. Active interoceptive inference and the emotional brain. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 2016;371(1708):20160007. doi:10.1098/rstb.2016.0007 / 内受容を予測推論として扱う総説。重み（precision）が神経修飾に対応しうると論じる。● 睡眠は扱っていない



参考文献①⑥（ブランケット・睡眠のプラセボ・薬の効果量）

- 147 Ekholm B, Spulber S, Adler M. A randomized controlled study of weighted chain blankets for insomnia in psychiatric disorders. J Clin Sleep Med. 2020;16(9):1567-1577. doi:10.5664/jcsm.8636 / RCT・N=120・4週。主要アウトカムはISI（質問票）で $d=1.90$ 。対照は軽いプラスチックチェーンのブランケット。● 手首の活動量計でも睡眠維持と日中の活動量が改善。PSGは測っていない
- 148 Winkler A, Rief W. Effect of placebo conditions on polysomnographic parameters in primary insomnia: a meta-analysis. Sleep. 2015;38(6):925-931. doi:10.5665/sleep.4742 / 32研究・82条件・N=3,969。● プラセボは脳波でも動く（入眠潜時 -0.35 / 総睡眠時間 0.42 / 中途覚醒 -0.29 / 睡眠効率 0.31 ）。薬の効果の63.6%はプラセボ群でも達成
- 149 Huedo-Medina TB, Kirsch I, Middlemass J, Klonizakis M, Siriwardena AN. Effectiveness of non-benzodiazepine hypnotics in treatment of adult insomnia: meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. BMJ. 2012;345:e8343. doi:10.1136/bmj.e8343 / FDA提出の13研究・N=4,378。● 脳波で測った入眠潜時は $SMD -0.57 \sim -0.16$ (22分)、主観は -0.33 。処方薬でもこの大きさ



参考文献⑰ (光のタイミング・量・波長)

- 150 Khalsa SBS, Jewett ME, Cajochen C, Czeisler CA. A phase response curve to single bright light pulses in human subjects. J Physiol. 2003;549(Pt 3):945-952. doi:10.1113/jphysiol.2003.040477 / 健常21人・6.7時間の高照度光（約10,000 lx）を時刻を変えて照射。● 体温の最低点より前は後退、後は前進、ちょうどでは動かない。前後の差は5.02時間。● 日中に光が効かない時間帯（dead zone）は見つからなかった
- 151 Wright KP Jr, McHill AW, Birks BR, Griffin BR, Rusterholz T, Chinoy ED. Entrainment of the human circadian clock to the natural light-dark cycle. Curr Biol. 2013;23(16):1554-1558. doi:10.1016/j.cub.2013.06.039 / ● 電気照明の生活は日中の太陽光が減り、日没後の光が増え、時計が後退していた。自然光だけのキャンプで、生物学的な夜の始まりが日没に、終わりが日の出直後に同期。夜型ほど前進が大きい
- 152 Souman JL, Borra T, de Goijer I, Schlangen LJM, Vlaskamp BNS, Lucassen MP. Spectral tuning of white light allows for strong reduction in melatonin suppression without changing illumination level or color temperature. J Biol Rhythms. 2018;33(4):420-431. doi:10.1177/0748730418784041 / 15人・夜3時間。● 同じ175ルクス・同じ色温度でも、450～500nmの出力が低い白色光では抑制がほぼゼロ、高い白色光では約50%抑制。効いているのは明るさではなくこの帯



参考文献⑱（もむと何が下がるのか）

- 153 Zehr EP. Considerations for use of the Hoffmann reflex in exercise studies. Eur J Appl Physiol. 2002;86(6):455-468. doi:10.1007/s00421-002-0577-5 / 総説。● シナプス前抑制の影響を受けるため、H反射を「 α 運動ニューロンの興奮性」の明確な指標として使うことはできないと明記
- 154 Olchowy C, Więckiewicz M, Sconfienza LM, et al. Potential of using shear wave elastography in the clinical evaluation and monitoring of changes in masseter muscle stiffness. Pain Res Manag. 2020;2020:4184268. doi:10.1155/2020/4184268 / 健常21人・咬筋を30分マッサージ。● 超音波（せん断波エラストグラフィ）で測った筋の硬さが 11.46 → 8.97 kPa (-21.7%・ $p<0.0001$)。もむ前が硬い人ほど大きく下がった
- 155 Liu Z, Zhong Y, Maemichi T, et al. Acute effects of local high-frequency percussive massage on deep fascial and muscular stiffness and joint range of motion in young adult men. J Sport Rehabil. 2024;33(4):252-258. doi:10.1123/jsr.2022-0455 / 健常男性15人・腓腹筋にマッサージガン5分。● 深筋膜の硬さは下がり（せん断波速度 -0.7 m/s）、筋そのものと深部の筋間膜は変わらなかった。足関節の背屈は 3.0°増加
- 156 Spadoni G, Bedini A, Rivara S, Mor M. Melatonin receptor agonists: new options for insomnia and depression treatment. CNS Neurosci Ther. 2011;17(6):733-741. doi:10.1111/j.1755-5949.2010.00197.x / 総説。ramelteon・徐放メラトニン・tasimelteon はいずれも睡眠を促すが、● "the improvements of sleep maintenance appear moderate"（維持の改善は中程度にとどまる）と明記。MT2選択的作動薬（Ilk7）をラットに与えるとノンレム睡眠の潜時が短くなり、急性の睡眠促進にはMT2が関わりと示唆。ただし「ヒトでの厳密な臨床試験が必要」とも書いている
- 157 Lyseng-Williamson KA. Melatonin prolonged release: in the treatment of insomnia in patients aged ≥ 55 years. Drugs Aging. 2012;29(11):911-923. doi:10.1007/s40266-012-0018-z / 総説。● 就寝1~2時間前の徐放2mgは「メラトニンの自然な分泌パターンを模倣」し、それによって睡眠・覚醒サイクルの概日リズムの調整が改善する（＝徐放の機序）。● 夜間も翌朝も、精神運動機能・記憶の想起・運転技能はプラセボと変わらず、ゾルピデム 10mg（単独・併用とも）より有意に障害が少ない。3週間と6ヶ月のRCTで睡眠の質・入眠潜時・朝の覚醒度・健康関連QOLが改善。依存・耐性・反跳性不眠・離脱症状なし。EUで55歳以上の原発性不眠に承認（最長13週）
- 158 Raymann RJEM, Swaab DF, Van Someren EJW. Skin deep: enhanced sleep depth by cutaneous temperature manipulation. Brain. 2008;131(Pt 2):500-513. doi:10.1093/brain/awm315 / サーモスーツで夜間の皮膚温を制御。● わずか0.4°Cの上昇（深部体温は変えず）で夜間覚醒を抑制（ $P<0.001$ ）、睡眠を深い段階へシフト（ $P<0.001$ ）。若年でも出るが高齢の健常者・不眠者でとくに顕著で、● 高齢者では徐波睡眠の割合がほぼ倍、早朝覚醒の確率が 0.58 → 0.04。EEGの低周波振動が増強。著者は「寝床の温度をごく穏やかにフィードバック制御することは、とくに高齢者の睡眠障害の管理で強い臨床的意義を持ちうる」「高齢者は最適でない環境温度に対する行動的反応が弱まっているため、自分で寝床の温度を最適化しにくい」と考察



参考文献⑱ (不安と前庭・島皮質)

- 159 Huffziger S, Kuehner C. Rumination, distraction, and mindful self-focus in depressed patients. *Behav Res Ther*. 2009;47(3):224-230. doi:10.1016/j.brat.2008.12.005 / RCT・N=76・反すう vs 気そらし vs 穏やかな自己注目。動いたのは気分
- 160 Balaban CD, Thayer JF. Neurological bases for balance-anxiety links. *J Anxiety Disord*. 2001;15(1-2):53-79. doi:10.1016/s0887-6185(00)00042-6 / 傍小脳脚核ネットワーク。前庭と不安の回路が収束
- 161 Balaban CD. Neural substrates linking balance control and anxiety. *Physiol Behav*. 2002;77(4-5):469-475. doi:10.1016/s0031-9384(02)00935-6 / ● PBNに回転と重力位置に応答する細胞。青斑核→前庭核が警戒で感度を上げる
- 162 Neuhauser HK. The epidemiology of dizziness and vertigo. *Handb Clin Neurol*. 2016;137:67-82. doi:10.1016/B978-0-444-63437-5.00005-4 / めまいは成人の年間15~20%。不安の併存が人口レベルで高い
- 163 Paulus MP, Stein MB. An insular view of anxiety. *Biol Psychiatry*. 2006;60(4):383-387. doi:10.1016/j.biopsych.2006.03.042 / ● 不安になりやすい人は「予測した身体状態と観測された身体状態の差」の検出が増幅されている。鍵は前部島皮質。※著者らが提案した仮説

